



Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân sự  
Trụ sở: Tầng 19, nhà S1, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  
Tel: (+84) 069515329 - Email: [fit@mta.edu.vn](mailto:fit@mta.edu.vn)  
Website: <https://fit.mta.edu.vn>

<VOCABOOST – HỆ THỐNG HỌC TỪ VỰNG TOEIC THÔNG MINH>

## ***THIẾT KẾ CHI TIẾT***

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Mã dự án  | <2026_VocaBoost_MTA> |
| Phiên bản | V1.0.0               |
| Ngày      | 20/06/2026           |

<HÀ NỘI, 6-2026>

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI

\*M- Mới S – Sửa X - Xóa

[illegible]

## TRANG KÝ

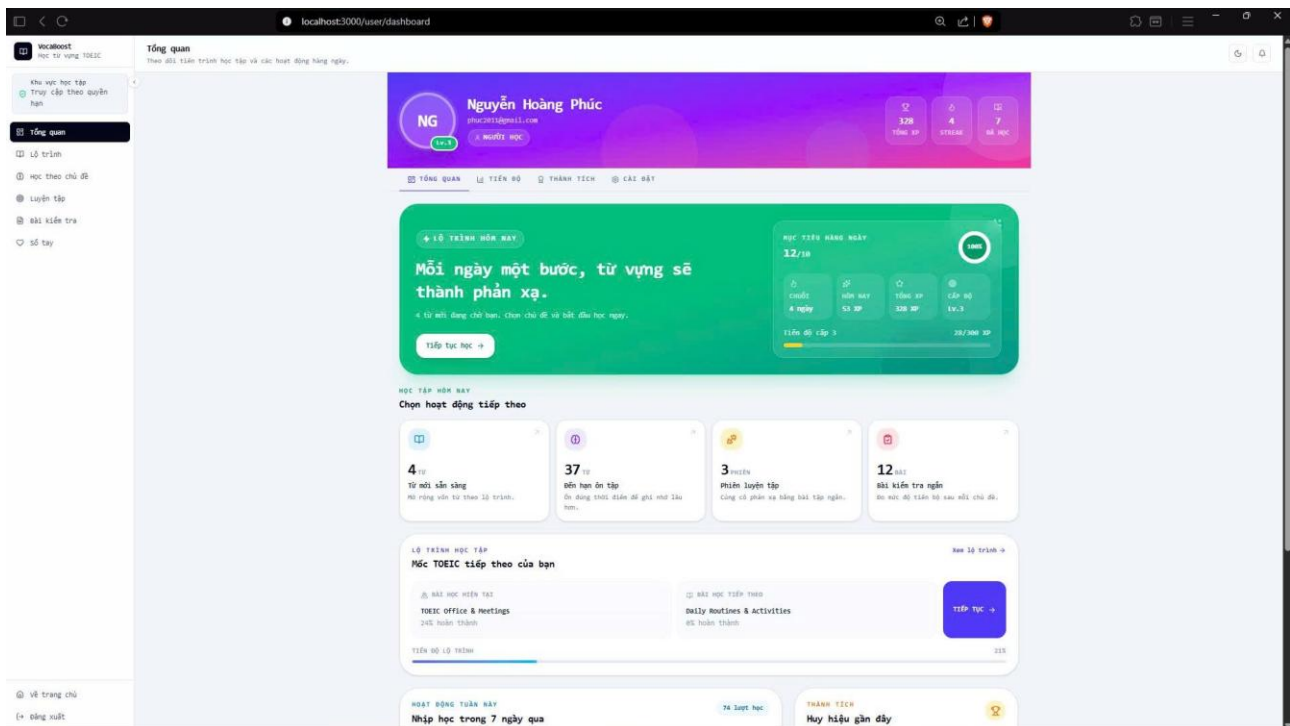
NGƯỜI LẬP: Nguyễn Hoàng Phúc \_\_\_\_\_ <Ngày> \_\_\_\_\_  
<Vị trí: Backend, Architecture>

NGƯỜI KIỂM TRA: Lại Đức Tùng\_\_\_\_\_ <Ngày> \_\_\_\_\_  
<Vị trí: Team Lead>

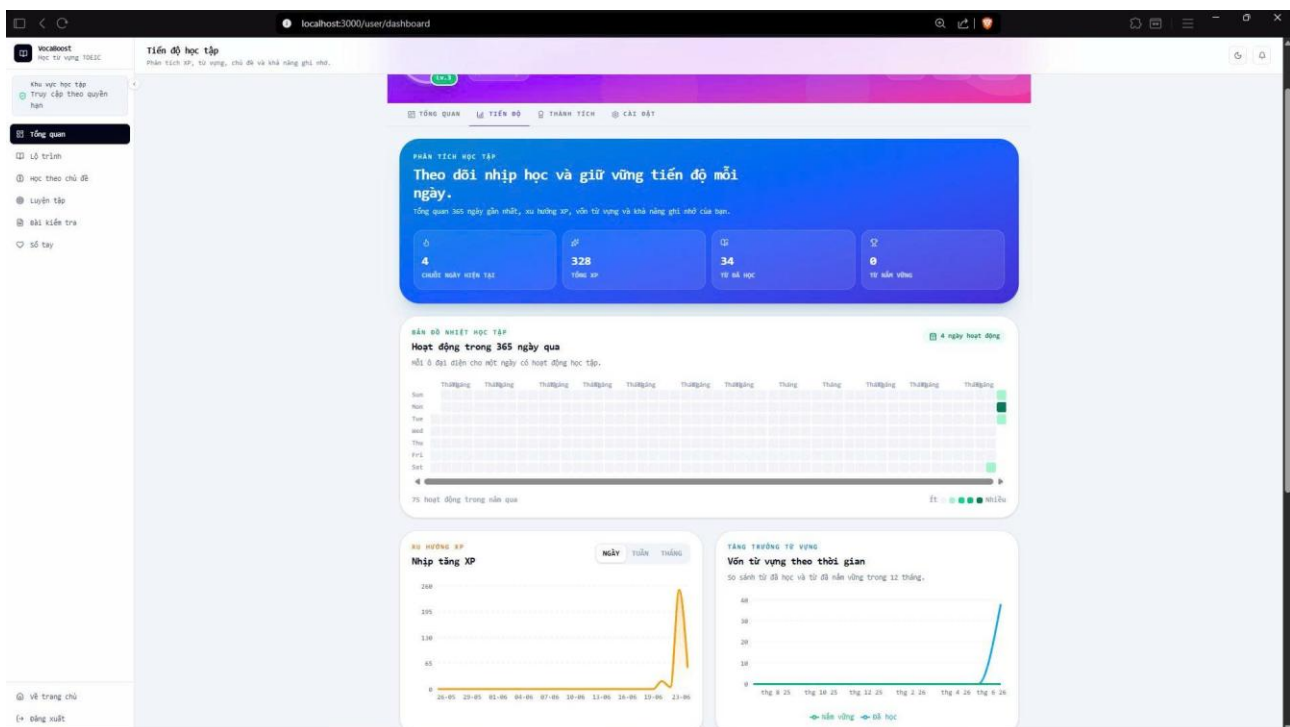
NGƯỜI PHÊ DUYỆT: Trần Tuấn Dũng <Ngày> \_\_\_\_\_  
<Vị trí: Frontend>

# MỤC LỤC

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GIỚI THIỆU .....</b>                                           | <b>15</b> |
| 1.1. Mục đích .....                                                  | 15        |
| 1.2. Phạm vi.....                                                    | 15        |
| 1.3. Vai trò và trách nhiệm.....                                     | 15        |
| 1.4. Tài liệu tham khảo .....                                        | 15        |
| 1.5. Từ và thuật ngữ .....                                           | 15        |
| <b>2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG .....</b>                                   | <b>17</b> |
| 2.1. Tổng quan.....                                                  | 17        |
| 2.2. Các yêu cầu chức năng.....                                      | 17        |
| <b>3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG .....</b>                                   | <b>18</b> |
| 3.1. Mô hình kiến trúc .....                                         | 18        |
| <b>4. THIẾT KẾ LỚP.....</b>                                          | <b>24</b> |
| 4.1. Class Diagram .....                                             | 24        |
| 1. Module Auth - Xác thực và phân quyền.....                         | 24        |
| 2. Module Categories - Danh mục học tập công khai.....               | 25        |
| 3. Module User Learning - Học từ vựng, SRS, mini-test, notebook..... | 25        |
| 4. Module Learning Path & Progress - Lộ trình và thống kê .....      | 27        |
| 5. Module Gamification - XP, level, achievement.....                 | 28        |
| 6. Module Admin - Quản trị hệ thống và nội dung .....                | 29        |
| 7. Module Creator - Biên tập nội dung học .....                      | 30        |
| 8. Module Review - Kiểm duyệt nội dung .....                         | 32        |
| 9. Module AI - Hỗ trợ soạn nội dung TOEIC .....                      | 32        |
| 10. Module Report & Notification - Báo cáo và thông báo .....        | 33        |
| 11. Module System/Common - Hạ tầng backend .....                     | 34        |
| <b>5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU .....</b>                                     | <b>36</b> |
| <b>6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....</b>                         | <b>37</b> |
| 6.1 Giao diện đăng nhập, người dùng .....                            | 37        |
| Hình 6.1.1: Giao diện đăng nhập, đăng kí hệ thống .....              | 38        |



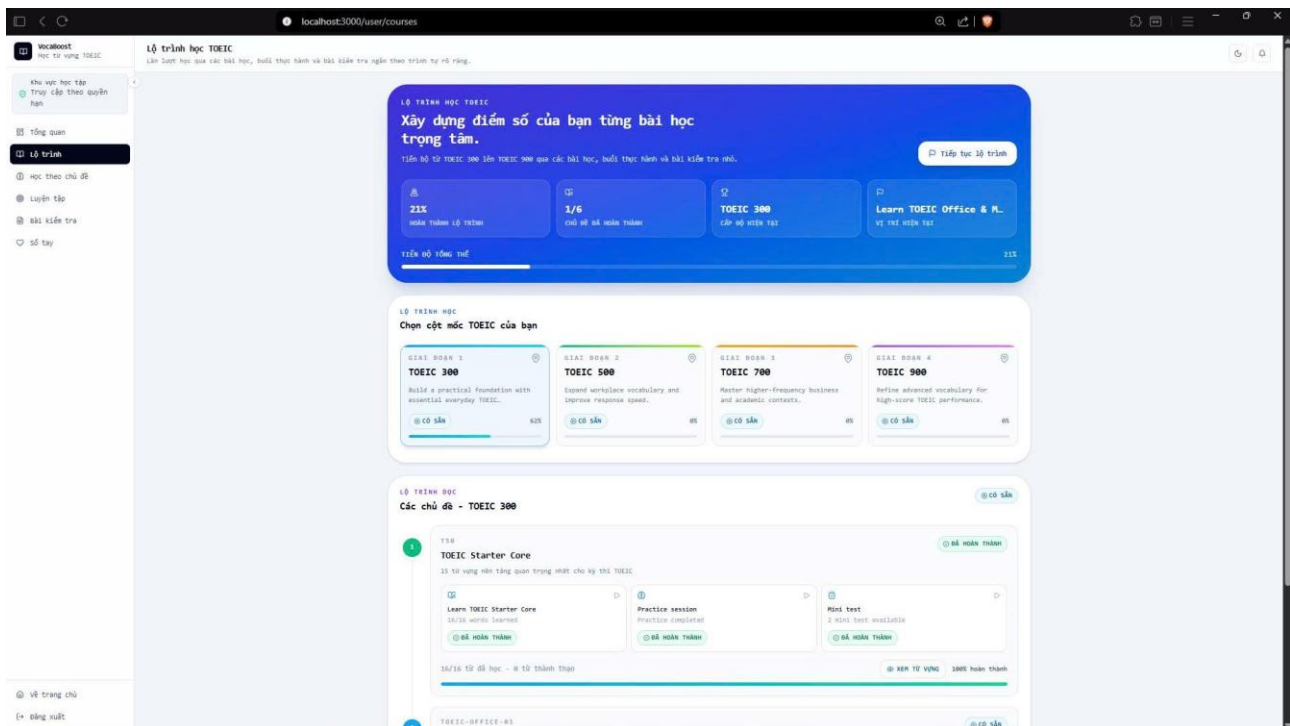
38



39

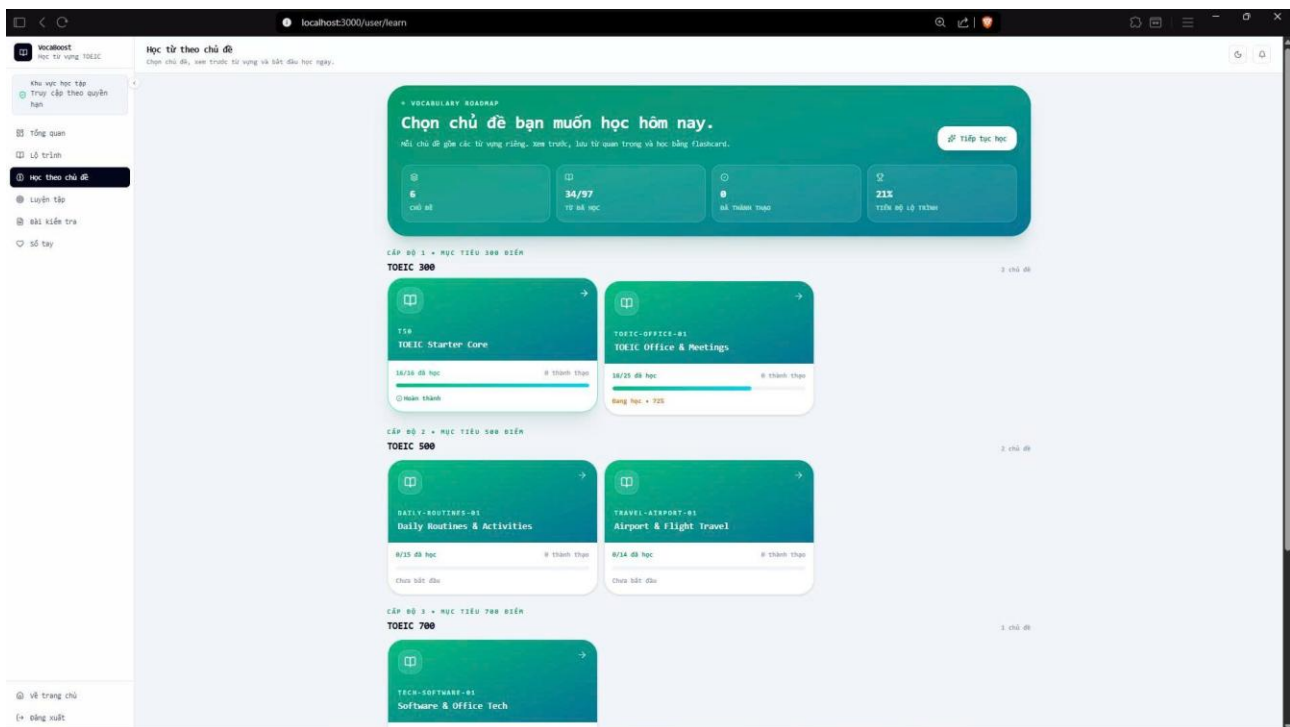
Hình 6.1.2: Giao diện bảng điều khiển học tập với mục tiêu ngày, XP, chuỗi học, hoạt động và lộ trình tiếp theo.

39



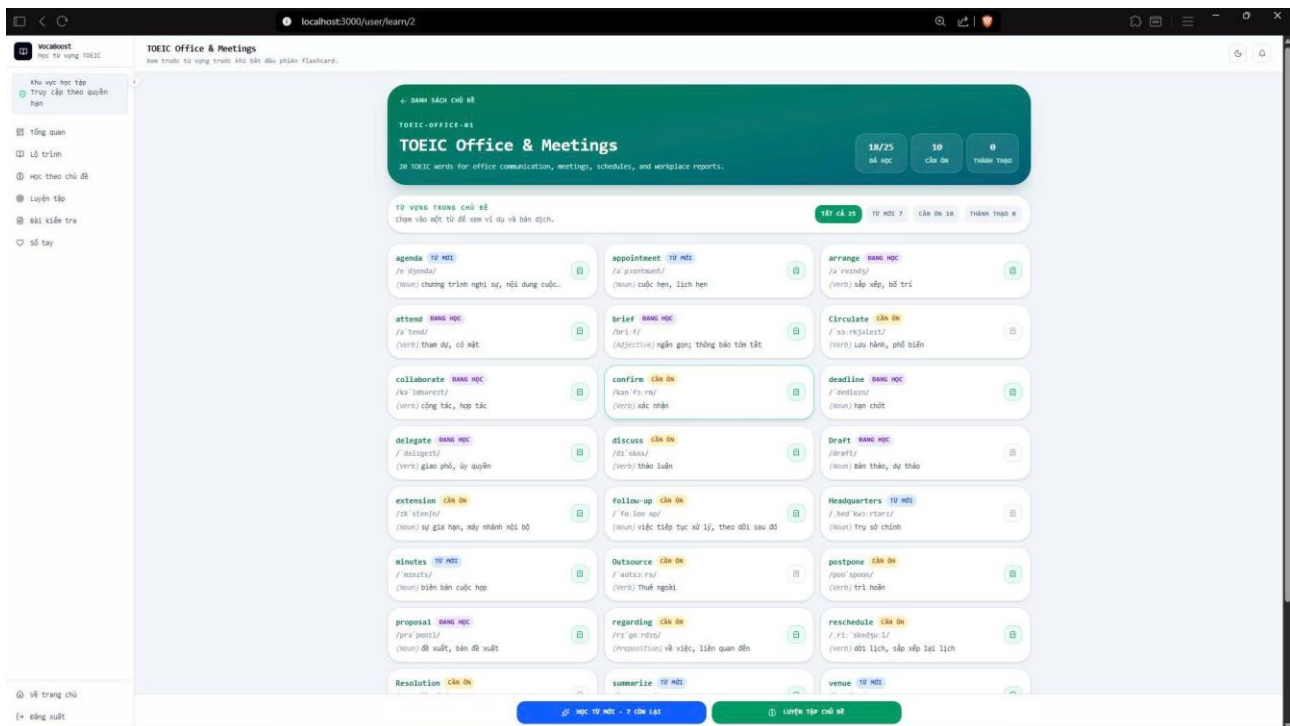
..... 39

**Hình 6.1.3: Giao diện danh sách lộ trình/chủ đề giúp học viên chọn nội dung theo thứ tự học phù hợp. .... 39**



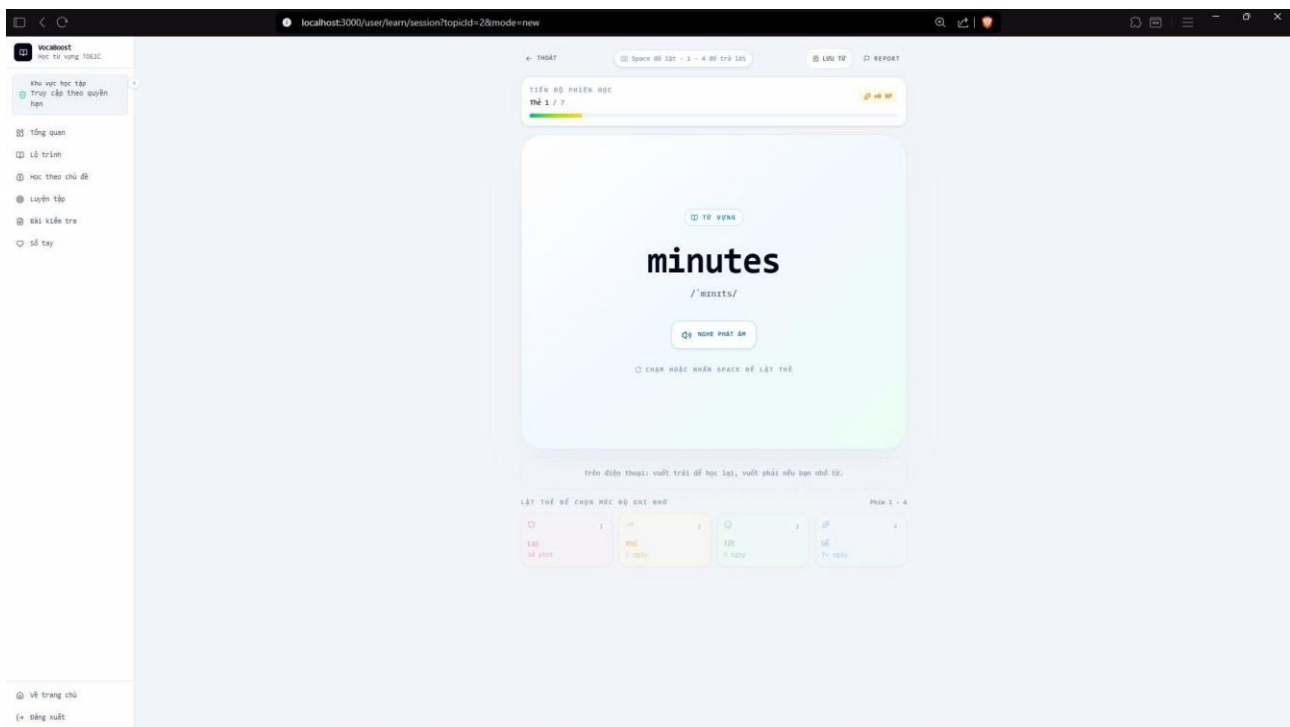
..... 40

**Hình 6.1.4: Khu vực chọn chủ đề và bắt đầu phiên học từ vựng bằng flashcard..... 40**

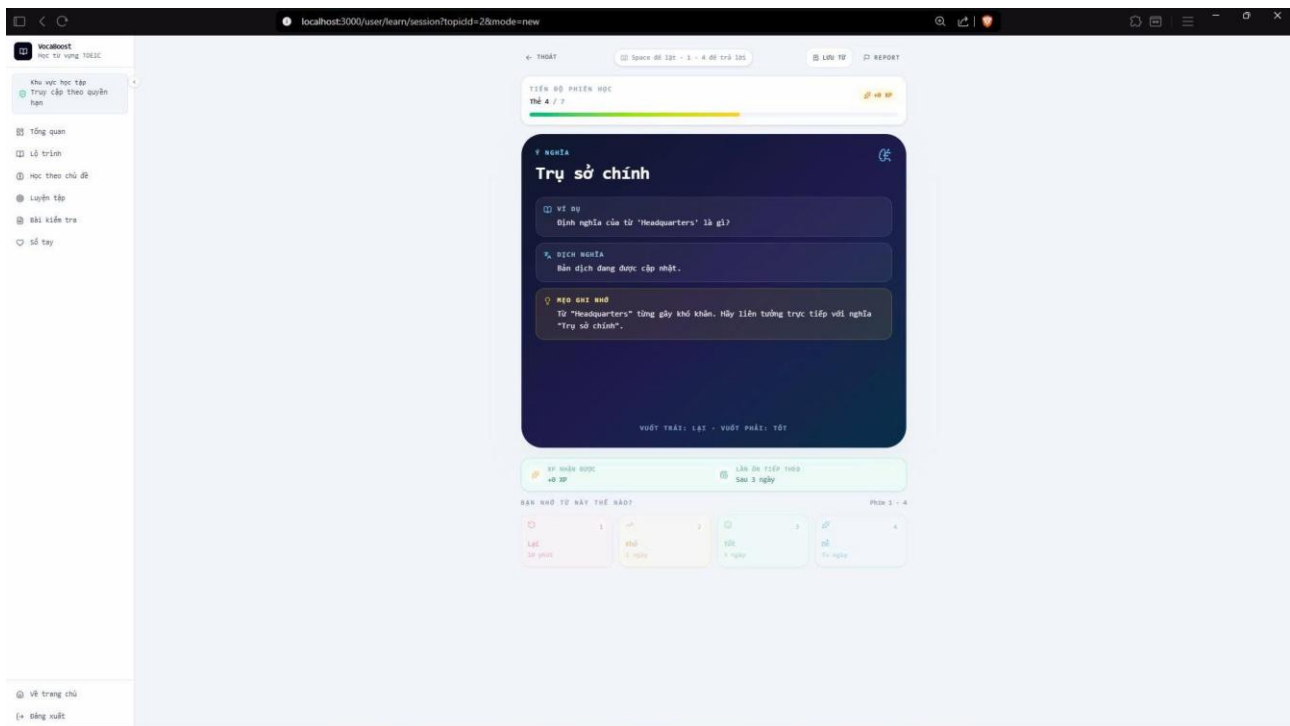


.....40

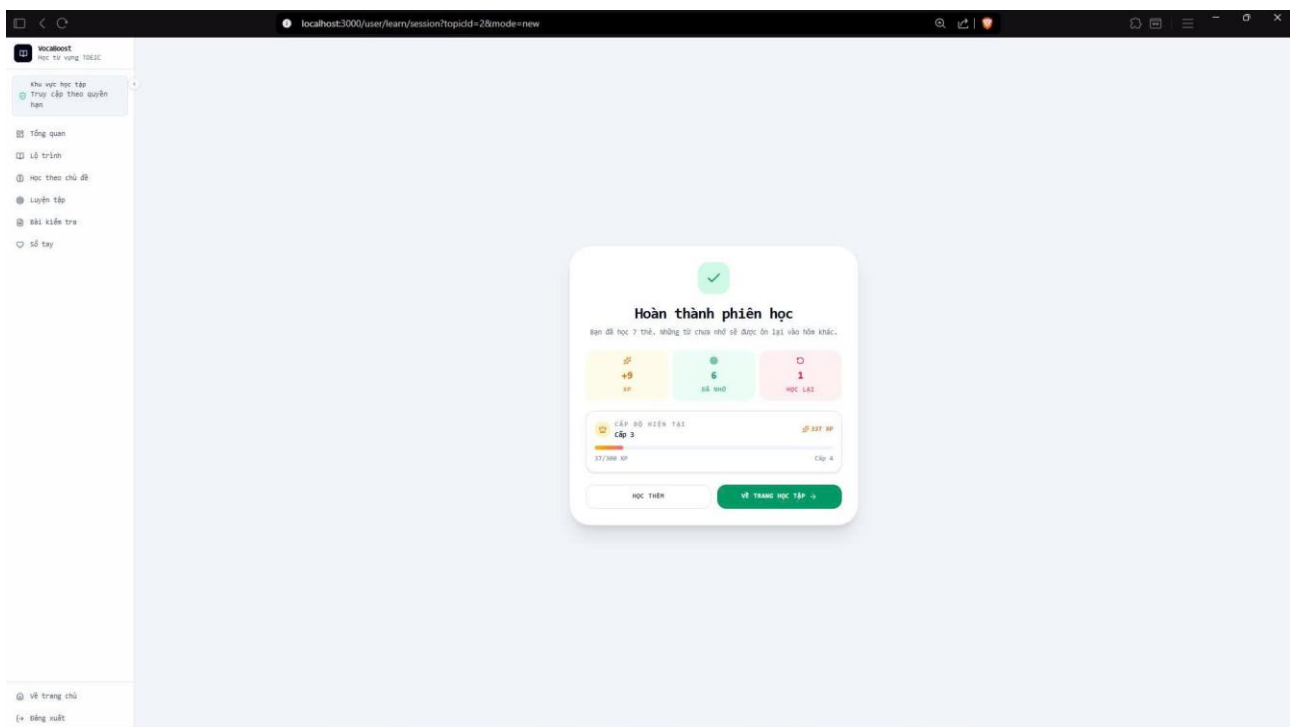
**Hình 6.1.5: Giao diện xem các từ vựng trong chủ đề .....**40



.....41



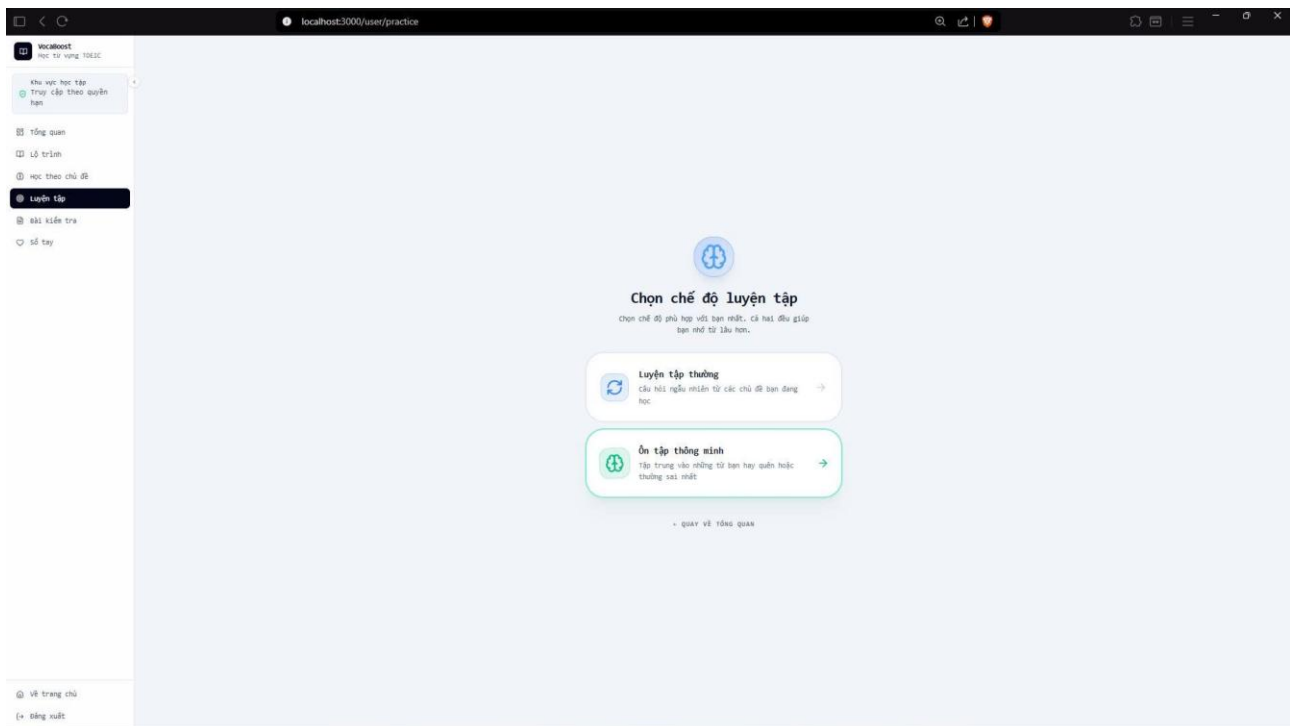
.....41



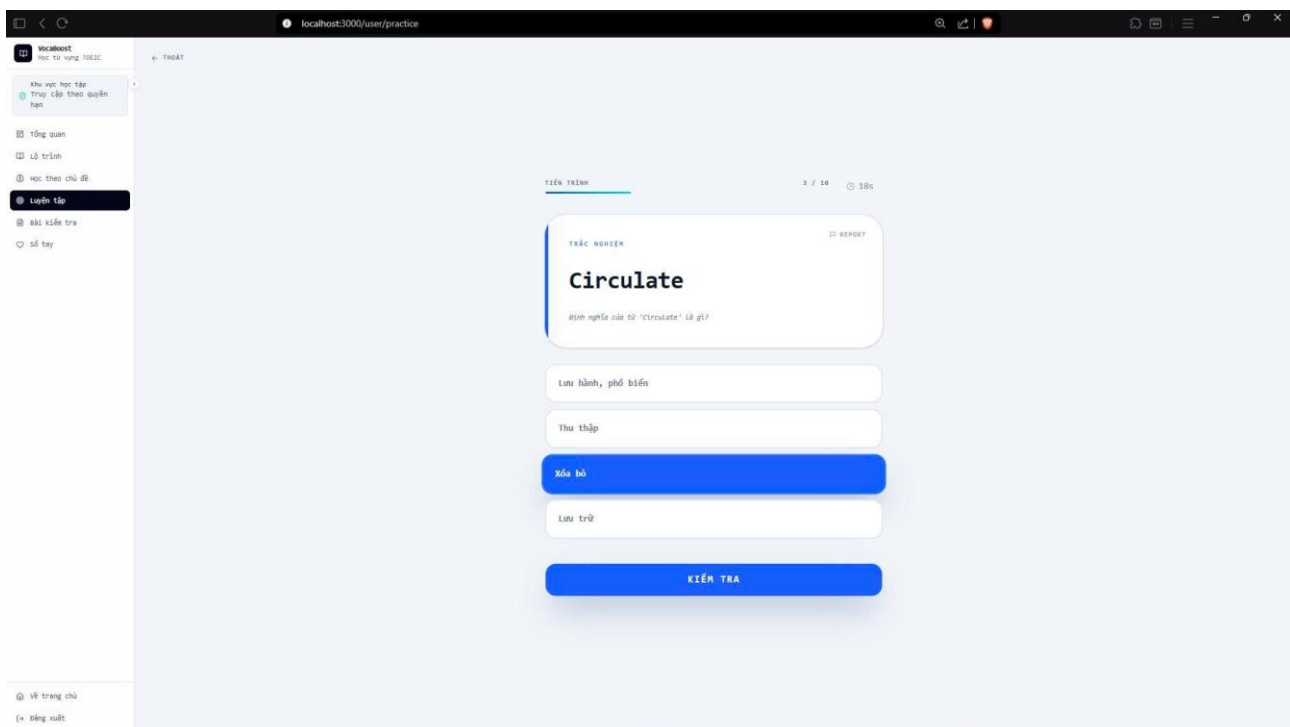
.....42

**Hình 6.1.6: Giao diện học bằng flashcard**.....42

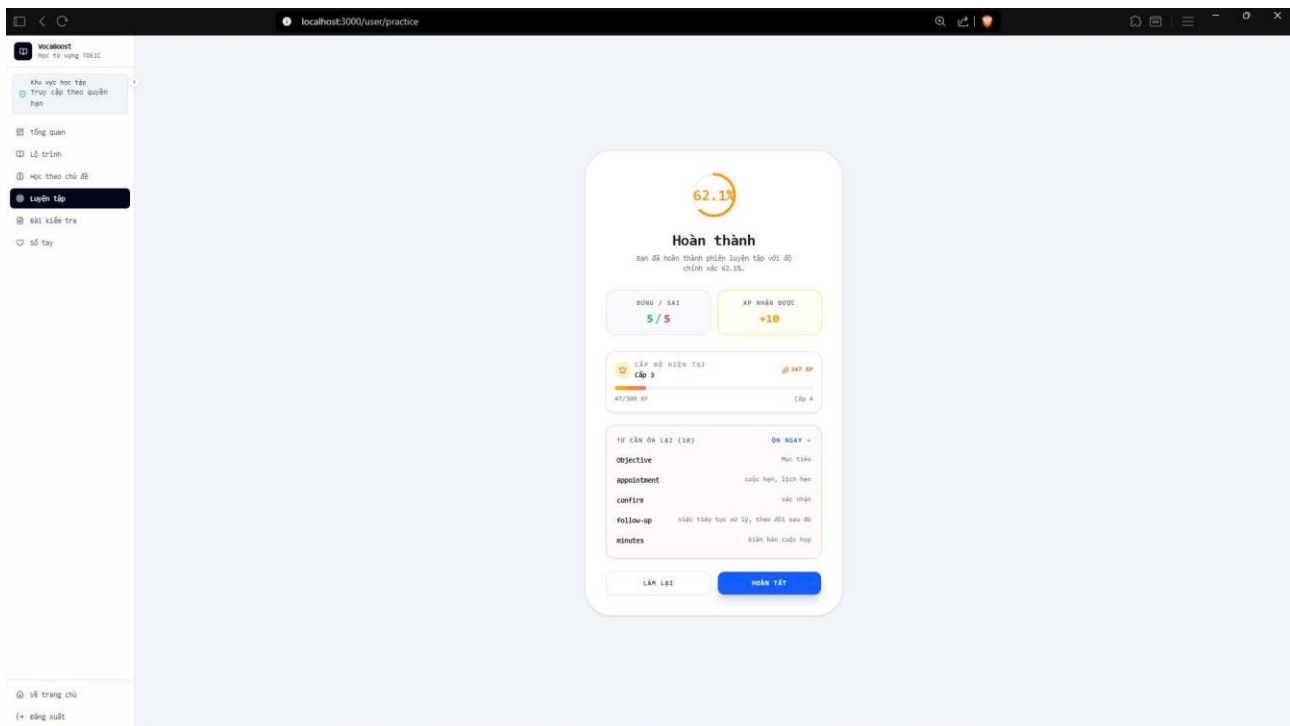




42

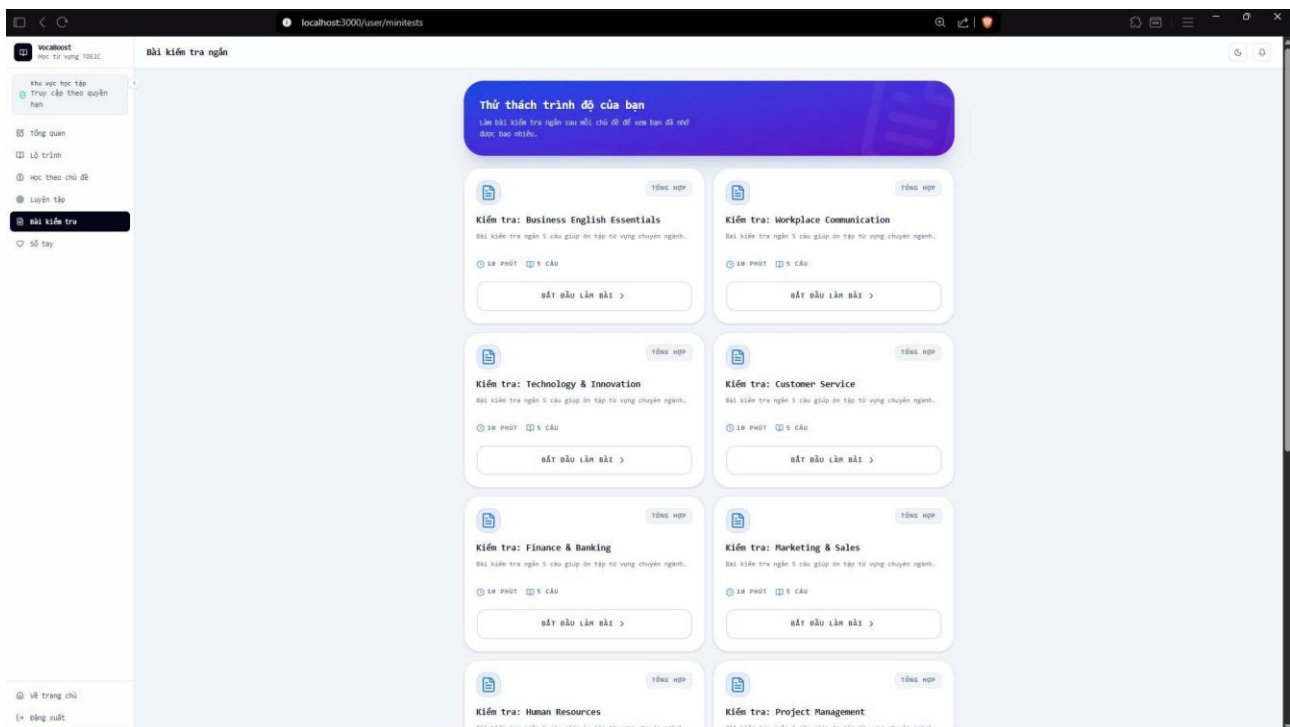


43



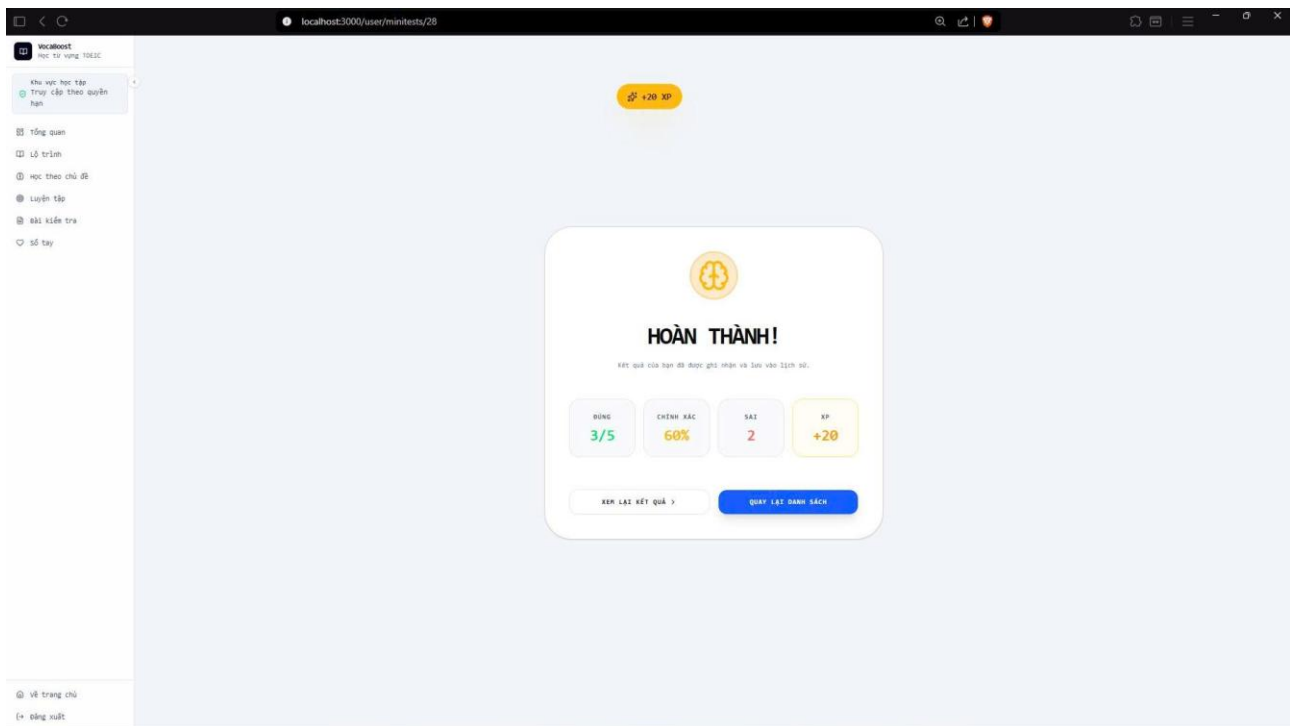
..... 43

**Hình 6.1.7: Màn hình chọn chế độ luyện tập và ôn tập thông minh theo dữ liệu SRS. .... 43**



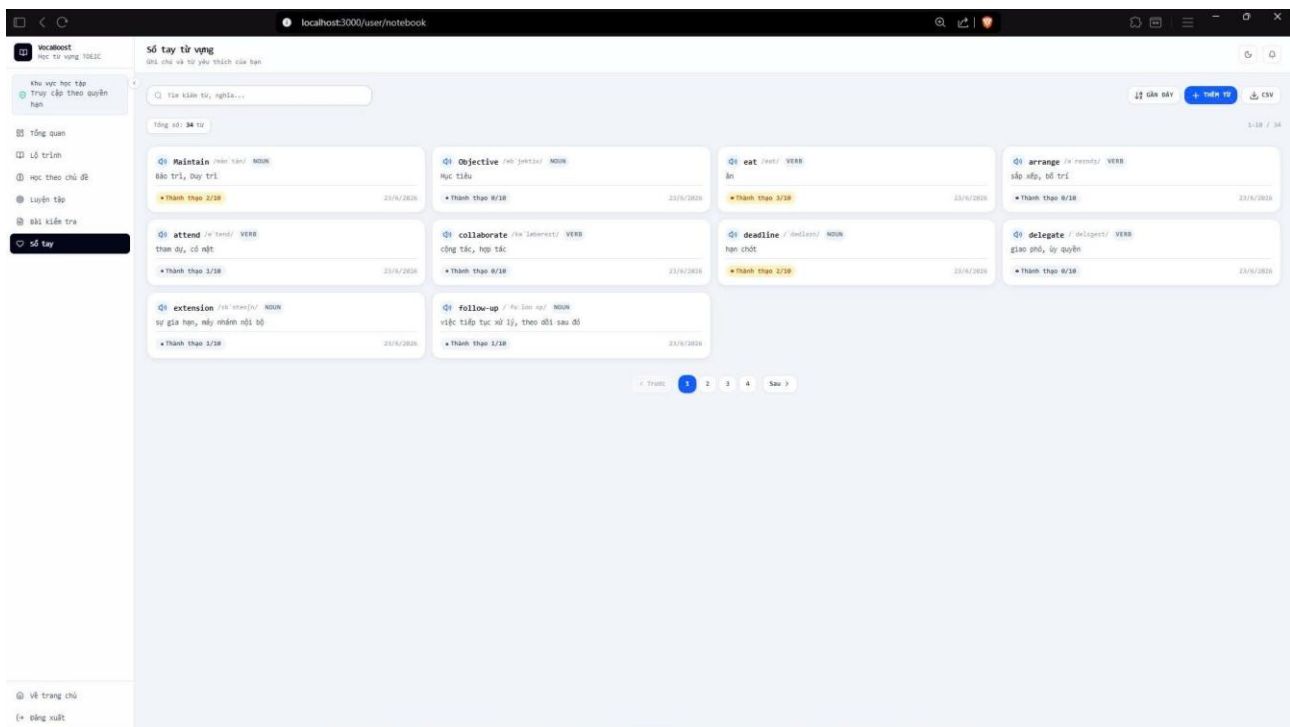
..... 44

**Hình 6.1.8: Danh sách mini test để đánh giá mức độ ghi nhớ và theo dõi kết quả. .... 44**



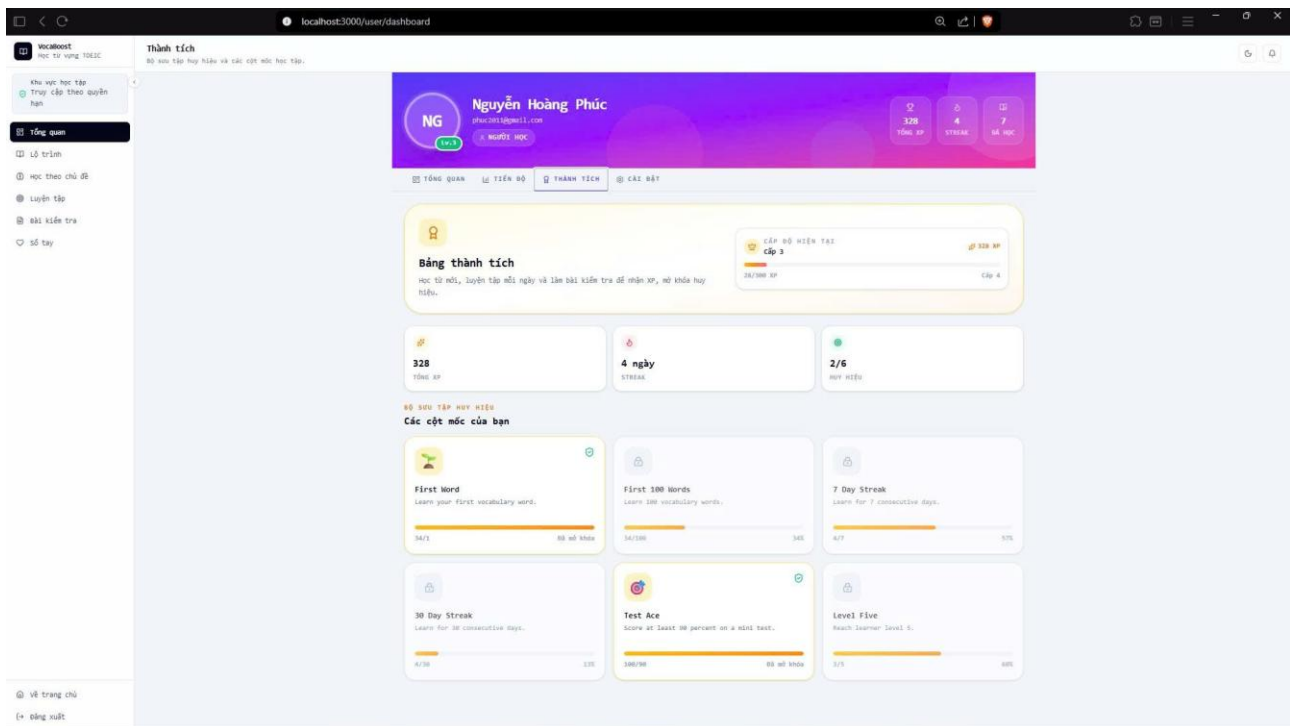
..... 45

**Hình 6.1.9: Giao diện luyện tập minitest** ..... 45



..... 45

**Hình 6.1.10: Nơi lưu, tìm kiếm và quản lý những từ vựng học viên muốn ghi nhớ riêng.** ..... 45

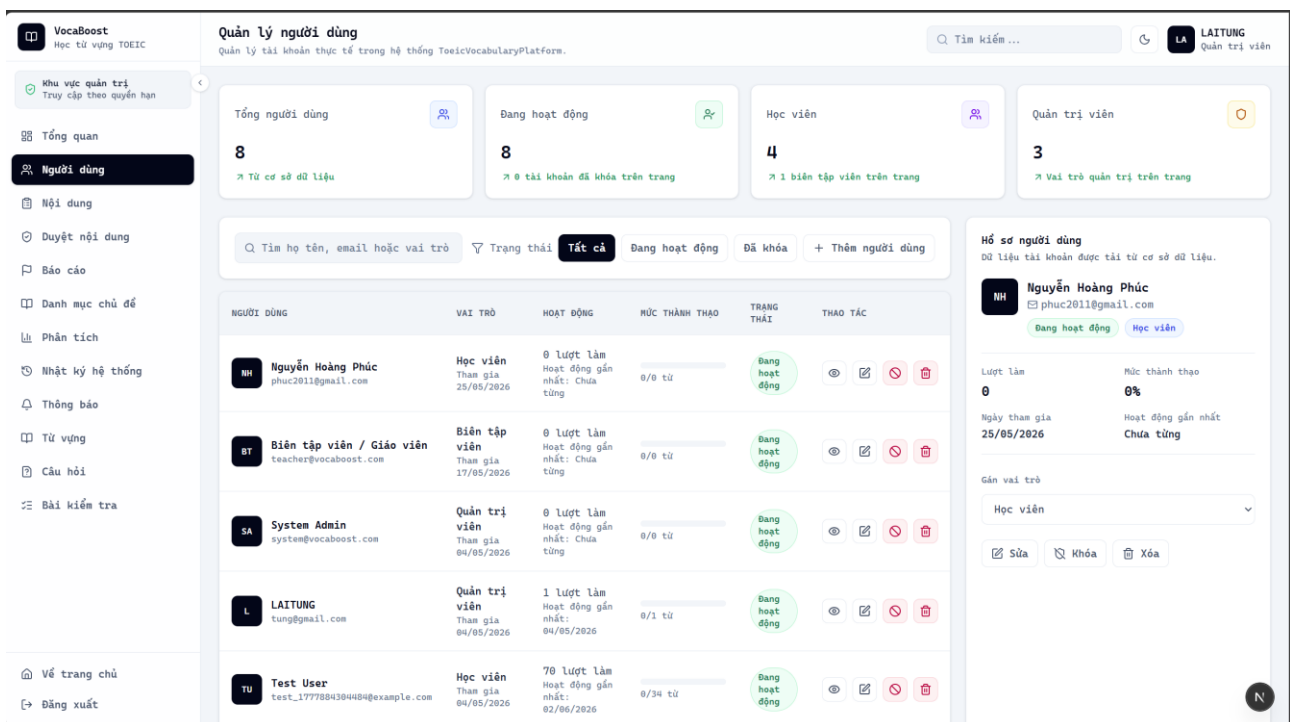


..... 46

**Hình 6.1.11: Các huy hiệu, cột mốc và tiến độ gamification của học viên.** ..... 46

**6.2 Giao diện dành cho quản trị (admin)** ..... 46

**Hình 6.2.1: Dashboard hệ thống với KPI người dùng, nội dung, hoạt động học và trạng thái dịch vụ.** ..... 46



..... 47

**Hình 6.2.2: Danh sách tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và các thao tác quản trị.** ..... 47

**Hình 6.2.3: Giao diện tổng hợp chủ đề và nội dung học để quản trị trạng thái xuất bản.** ..... 48

Hình 6.2.4: Giao diện hàng đợi kiểm duyệt nội dung do biên tập viên gửi lên. .... 48

Hình 6.2.5: Giao diện danh sách phản hồi/báo lỗi của học viên và quy trình xử lý. .... 49

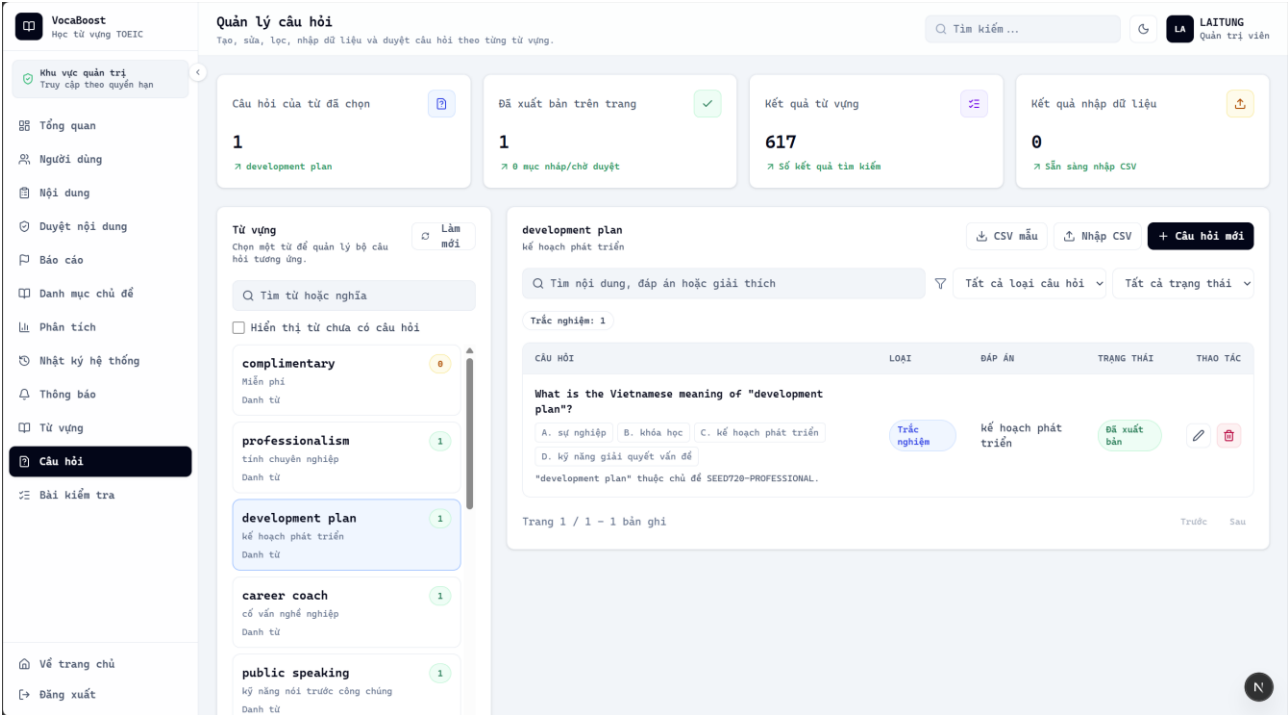
Hình 6.2.6: Giao diện Quản lý các nhóm danh mục dùng để phân loại chủ đề học. .... 49

Hình 6.2.7: Biểu đồ phân tích người dùng, học tập và dữ liệu nội dung toàn hệ thống. .... 50

Hình 6.2.8: Giao diện theo dõi các hành động quản trị và thay đổi dữ liệu quan trọng. .... 50

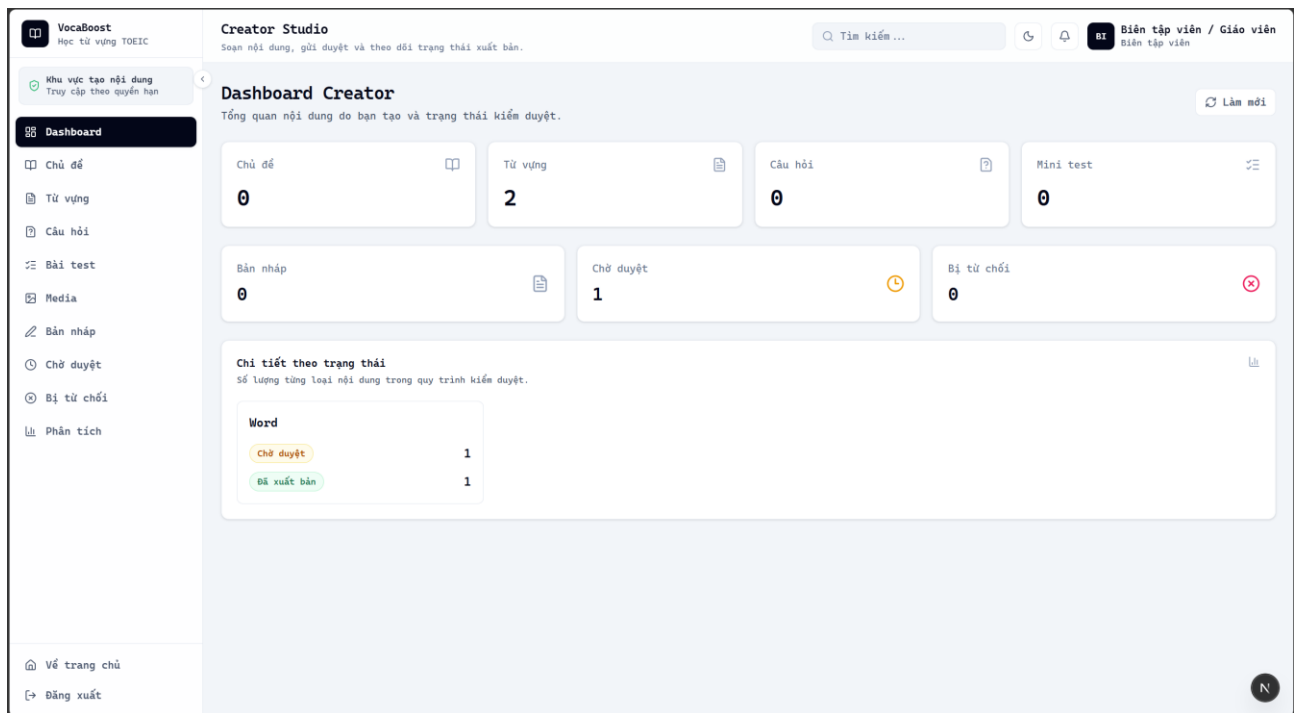
Hình 6.2.9: Giao diện gửi thông báo chung và tạo lời nhắc học hằng ngày..... 51

Hình 6.2.10: Giao diện bảng dữ liệu từ vựng với tìm kiếm, lọc, nhập hàng loạt và CRUD. .... 52



..... 52

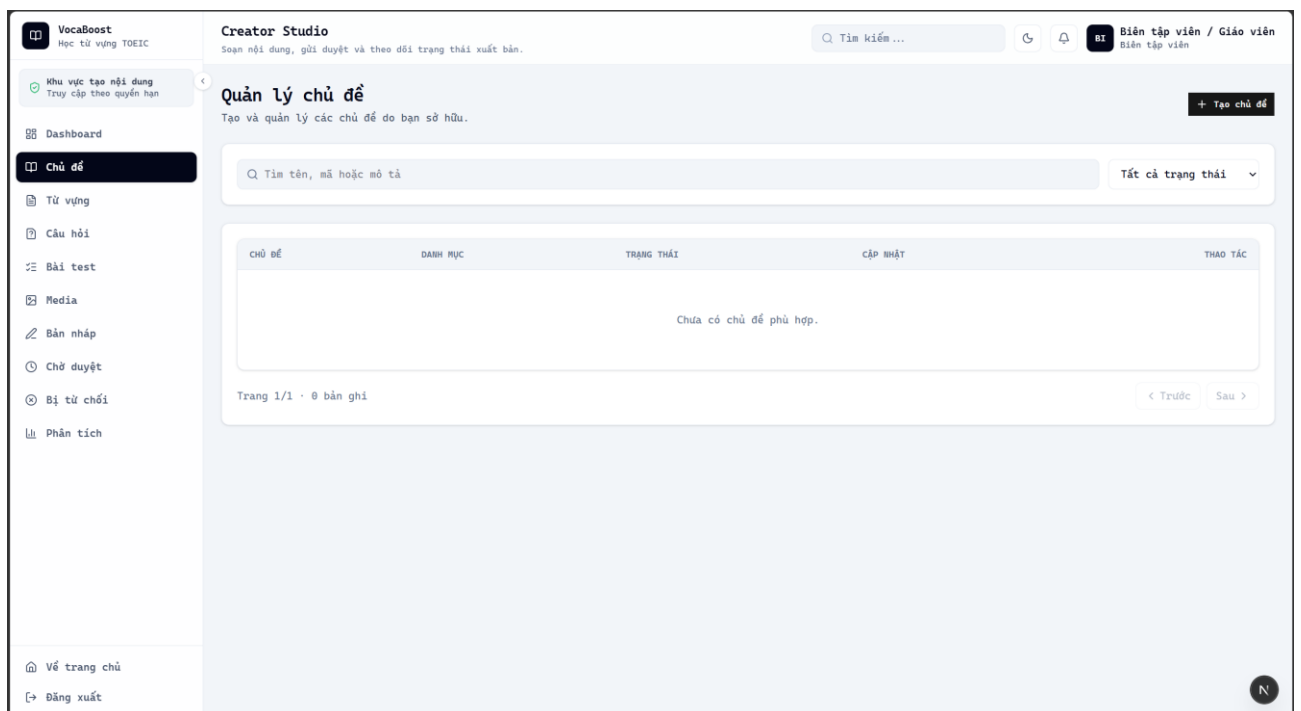
6.3 Giao diện dành cho Creator ..... 53



53

**Hình 6.3.1: Tổng quan số lượng chủ đề, từ vựng, câu hỏi, bài test và trạng thái nội dung.**

53



53

**Hình 6.3.9: Các chỉ số giúp đánh giá quy mô và hiệu quả nội dung đã tạo. ....**

57

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp thiết kế chi tiết về kiến trúc, dữ liệu cũng như các thành phần của hệ thống học từ vựng TOEIC thông minh VocaBoost.

Tài liệu này được sử dụng để:

Nhân viên kiểm thử: Lập kịch bản test và số liệu kiểm thử.

Thành viên đội phát triển: Xây dựng các phân hệ nghiệp vụ chức năng.

Nhân viên thiết kế UI/UX: Tham khảo để thiết kế giao diện.

Giảng viên hướng dẫn: Xác nhận tính đúng đắn của thiết kế.

## 1.2. Phạm vi

Tài liệu này phục vụ cho việc phát triển, bảo trì dự án VocaBoost.

## 1.3. Vai trò và trách nhiệm

Tài liệu này miêu tả chi tiết các quy trình phát triển các module và sự liên hệ giữa các module trong hệ thống VocaBoost.

Miêu tả chi tiết sự ràng buộc giữa các bảng trong CSDL, vai trò và mục đích các bảng được sử dụng để phát triển hệ thống VocaBoost.

Miêu tả quy trình thực hiện của hệ thống.

## 1.4. Tài liệu tham khảo

Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo như: các tài liệu khác của hệ thống, hoặc các bài báo kỹ thuật, ...

| Loại tài liệu | Tiêu đề |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |

## 1.5. Từ và thuật ngữ

| Từ/thuật ngữ | Ý nghĩa                                  | Diễn giải                           |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>API</i>   | <i>Application Programming Interface</i> | <i>Giao diện Lập trình Ứng dụng</i> |
|              |                                          |                                     |
|              |                                          |                                     |
|              |                                          |                                     |
|              |                                          |                                     |



## 2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

VocaBoost là hệ thống học từ vựng TOEIC trực tuyến với hơn 720 từ vựng theo 4 cấp độ (300-500-700-900). Người học tiếp nhận và ôn tập từ vựng thông qua phương pháp SRS cùng cơ chế gamification (XP, Level, Streak, Badge).

Hệ thống sử dụng kiến trúc Frontend-Backend-Database với Next.js 16, React 19, Express.js 5 và SQL Server. Authentication dùng JWT kết hợp Bcrypt, phân quyền dựa trên Role-Based Access Control (RBAC) với 3 vai trò: Admin, Learner, ContentCreator.

Hệ thống VocaBoost cung cấp hơn 720 từ vựng TOEIC chia làm 4 cấp độ (300-500-700-900), học theo phương pháp Spaced Repetition System (SRS) với 4 mức đánh giá: Again (lại), Hard (khó), Good (tốt), Easy (dễ). Cơ chế gamification với XP, Level, Streak, Badge khuyến khích học tập hàng ngày.

Hệ thống hỗ trợ ba vai trò người dùng: Người học (Learner) học flashcard SRS, làm mini test, notebook từ vựng. Quản trị viên (Admin) quản lý Words, Questions, Topics, MiniTests, Students, Content Review. Biên tập viên (Content Creator) tạo nội dung và gửi duyệt.

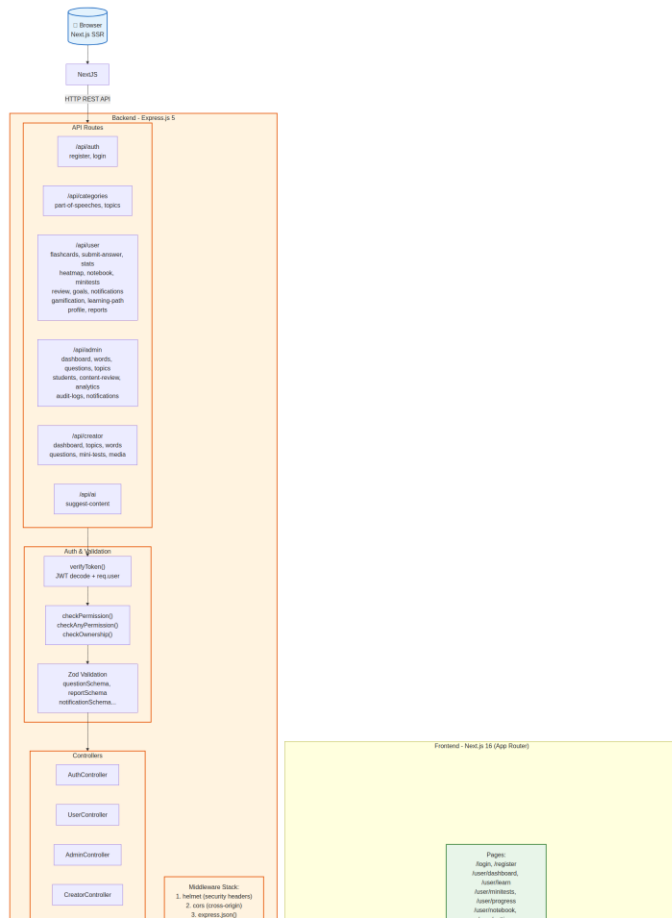
- + ) Ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ học tập tại học tập của VocaBoost
- + ) + Người học có thể luyện tập từ vựng mới và ôn tập từ đã học theo lịch trình SRS thông minh
- + ) + Quản trị viên có thể quản lý từ vựng, câu hỏi, mini test, và duyệt nội dung từ biên tập viên
- + Biên tập viên có thể tạo nội dung từ vựng, câu hỏi, mini test và gửi cho admin duyệt (Draft > PendingReview > Published/Rejected)
- + ) Dashboard admin cung cấp thống kê tổng quan: số lượng user, words, questions, mini tests, lượt làm bài, accuracy, và biểu đồ phân tích chi tiết.

### 2.1. Tổng quan

### 2.2. Các yêu cầu chức năng

### 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

#### 3.1. Mô hình kiến trúc



Hình 5: Sơ đồ các thành phần của phần mềm

#### - Client (Frontend)

Giao diện người dùng được xây dựng bằng Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript và Tailwind CSS 4. Giao tiếp với backend thông qua REST API (Axios).

#### - Backend

Thành phần logic xử lý nghiệp vụ của hệ thống (Express.js 5), bao gồm:

#### - API Routes (Express Router)

Các route API tiếp nhận yêu cầu từ Client, xác thực JWT và điều hướng đến Controller tương ứng. Xác thực người dùng dựa trên JWT với phân quyền động.

#### - Auth Controller & Auth Service

Auth Controller & Auth Service xử lý đăng ký và đăng nhập người dùng. AuthService.register() tạo user mới, hash password bằng Bcrypt. AuthService.login() xác thực thông tin và trả về JWT token chứa userId, email, role, permissions.

- **AuthController**

Thành phần Controller xử lý xác thực người dùng. AuthController cung cấp endpoint POST /api/auth/register (đăng ký với fullName, email, password) và POST /api/auth/login (đăng nhập, trả về JWT token). Sử dụng AuthService để hash password bằng Bcrypt, tạo JWT token chứa userId, email, role, permissions với thời hạn 1 ngày. Sau đăng nhập thành công, tự động awardDailyLogin XP cho người học (Learner).

- **AdminController & AdminService**

Admin Controller & Admin Service xử lý logic quản trị: CRUD từ vựng (Words), câu hỏi (Questions), chủ đề (Topics), mini test (MiniTests); quản lý người dùng (Students); duyệt nội dung (Content Review); thống kê dashboard; import CSV; audit logs.

- **Creator Controller & Creator Service**

Xử lý logic cho biên tập viên: CRUD nội dung (từ vựng, câu hỏi, mini test), gửi duyệt nội dung (submit-review), xem thống kê (content-summary, analytics). Nội dung tạo ở trạng thái Draft, gửi admin duyệt qua PendingReview.

- **GamificationService**

Dịch vụ gamification xử lý XP, Level, Streak, Achievement. Định nghĩa XP\_REWARDS cho các hành động: LearnWord (10 XP), PracticeComplete (50 XP), MiniTestComplete (100 XP), DailyLogin (20 XP). Cung cấp getLevelState(totalXP) để tính cấp độ hiện tại ( $\text{Level} = \text{floor}(\text{totalXP}/100) + 1$ ) và tiến độ XP trong cấp độ. Hàm awardXP(userId, action, sourceId) ghi nhận sự kiện XP. Theo dõi streak (số ngày học liên tiếp) và achievements (huy hiệu).

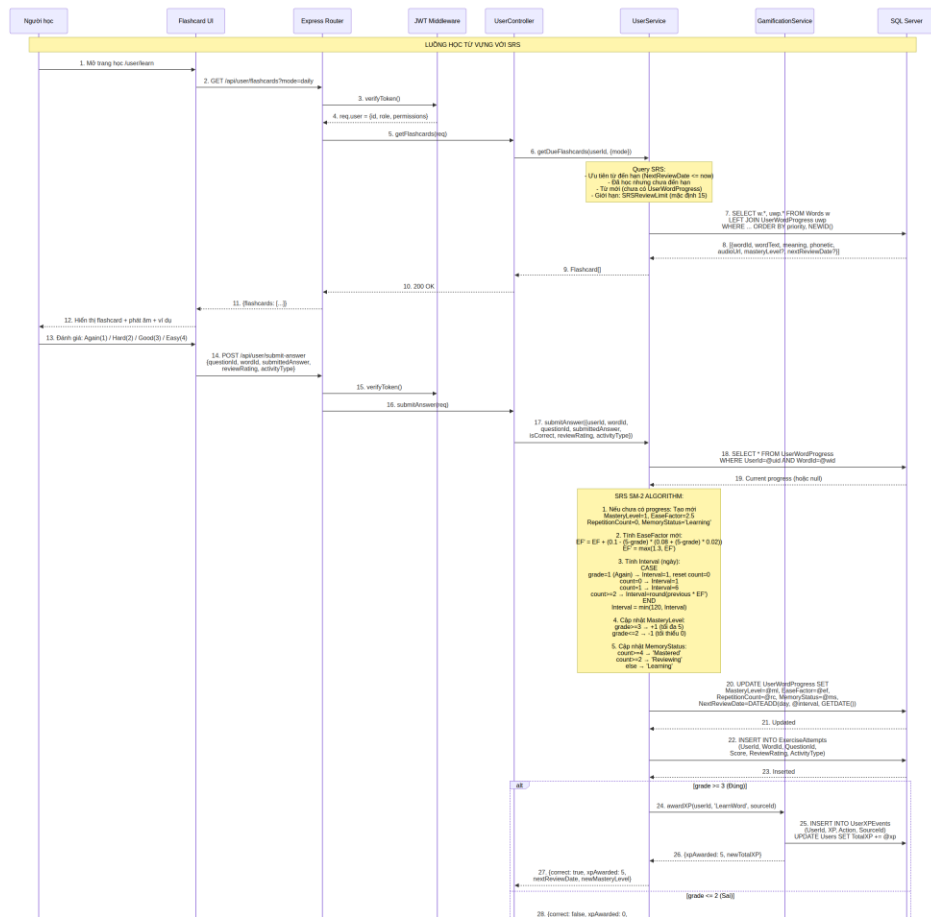
- **LearningPathService**

Dịch vụ quản lý lộ trình học tập (Learning Path). Tự động tạo schema với 2 bảng: dbo.LearningPathLevels (LevelId, Name, DisplayOrder) và dbo.LearningPathTopics (liên kết Level với Topics). Định nghĩa 4 cấp độ TOEIC: TOEIC 300, TOEIC 500, TOEIC 700, TOEIC 900. Mỗi cấp độ chứa nhiều chủ đề (Topics) tương ứng. getLearningPath(userId, levelId) trả về lộ trình cá nhân hóa với tiến độ học tập của người dùng tại từng chủ đề.

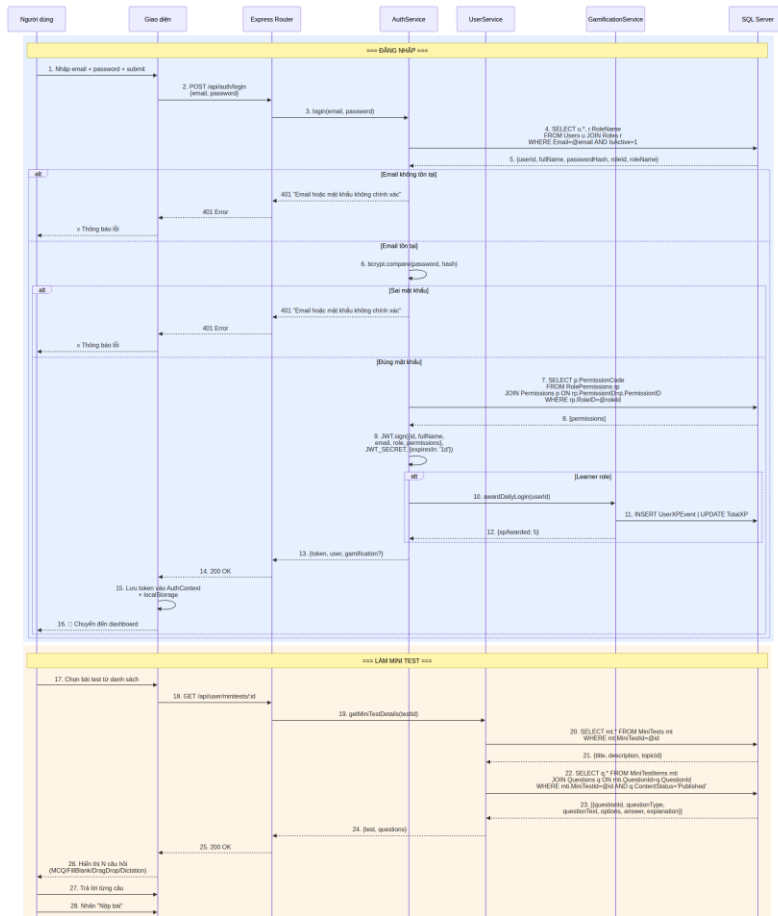
- **SQL Server Database (ToeicVocabularyPlatform)**

Cơ sở dữ liệu SQL Server (ToeicVocabularyPlatform) sử dụng mssql/msnodesqlv8 driver, hỗ trợ Windows Authentication và SQL Authentication. Tất cả queries được tham số hóa (parameterized queries) để chống SQL injection.





Hình 6: Sequence Diagram cho chức năng học từ vựng (SubmitAnswer)



**Hình 7: Sequence Diagram cho chức năng đăng nhập và tạo Mini Test**





|                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                          | Trả HTTP 201 + user<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>POST /login</b><br><b>AuthController.login</b><br><b>AuthService.login</b><br><i>controllers/auth.controller.js;</i><br><i>services/auth.service.js</i> | Xác thực email/password và cấp JWT.      | FUNCTION login<br>Validate email/password<br>Tìm user active theo email<br>So khớp password bằng bcrypt.compare<br>Lấy role và permissions<br>Tạo JWT chứa id, role, permissions<br>Nếu Learner thì awardDailyLogin<br>Trả HTTP 200 + token + user<br>END FUNCTION |
| <b>verifyToken(req,res,next)</b><br><i>middlewares/auth.js</i>                                                                                             | Bảo vệ API cần đăng nhập.                | FUNCTION verifyToken<br>Đọc Authorization Bearer token<br>Nếu thiếu token -> 401<br>Verify token bằng JWT_SECRET<br>Gán payload vào req.user<br>next()<br>END FUNCTION                                                                                             |
| <b>checkPermission /</b><br><b>checkAnyPermission</b><br><i>middlewares/auth.js</i>                                                                        | Kiểm tra quyền trước khi vào controller. | FUNCTION checkPermission<br>Lấy req.user.permissions<br>Nếu thiếu quyền yêu cầu -> 403<br>Nếu hợp lệ -> next()<br>END FUNCTION                                                                                                                                     |

## 2. Module Categories - Danh mục học tập công khai

| Thành phần / hàm                                                                                                                                    | Vai trò                                                                                                       | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module Categories - Danh mục học tập công khai</b>                                                                                               | <b>Mục đích:</b> Cung cấp loại từ và danh sách chủ đề học cho frontend, có kèm tiến độ nếu user đã đăng nhập. | <b>Thành phần:</b> categories.routes.js; CategoriesController; CategoriesService; bảng PartOfSpeeches, Topics, WordTopics, UserWordProgress.<br><b>Luồng module:</b> Client -> /api/categories -> CategoriesController -> CategoriesService -> SQL Server -> danh sách danh mục/chủ đề. |
| Hàm/API chính                                                                                                                                       | Chức năng                                                                                                     | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GET /part-of-speeches</b><br><b>getPartOfSpeeches()</b><br><i>controllers/categories.controller.js;</i><br><i>services/categories.service.js</i> | Lấy danh sách loại từ để hiển thị hoặc dùng khi tạo từ vựng.                                                  | FUNCTION getPartOfSpeeches<br>Controller nhận request<br>Gọi CategoriesService.getPartOfSpeeches<br>Query bảng PartOfSpeeches<br>ORDER BY tên loại từ<br>Trả HTTP 200 + recordset<br>END FUNCTION                                                                                       |
| <b>GET /topics</b><br><b>getTopics(userId)</b><br><i>controllers/categories.controller.js;</i><br><i>services/categories.service.js</i>             | Lấy topic kèm wordCount, learnedCount, masteredCount, dueCount, progressPercent.                              | FUNCTION getTopics<br>Lấy userId nếu request đã có token<br>Query Topics Published<br>JOIN WordTopics/Words để đếm số từ<br>LEFT JOIN UserWordProgress theo userId<br>Tính learned/mastered/due/progress<br>Trả danh sách topic cho frontend<br>END FUNCTION                            |

## 3. Module User Learning - Học từ vựng, SRS, mini-test, notebook

| Thành phần / hàm                                                    | Vai trò                                                                                                           | Luồng xử lý                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module User Learning - Học từ vựng, SRS, mini-test, notebook</b> | <b>Mục đích:</b> Module nghiệp vụ chính cho Learner: học flashcard, gửi đáp án, ôn tập thông minh, làm mini-test, | <b>Thành phần:</b> user.routes.js; UserController; UserService; GamificationService; LearningPathController; SQL tables Words, |

|                                                                                                                                                             | xem thống kê và quản lý sổ tay.                          | Questions, UserWordProgress, ExerciseAttempts, MiniTestAttempts, Notebook.<br><b>Luồng module:</b> Client Learner -> /api/user -> verifyToken -> UserController -> UserService -> SQL Server. Khi có hoạt động học, service cập nhật UserWordProgress và gọi GamificationService để cộng XP.                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hàm/API chính                                                                                                                                               | Chức năng                                                | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GET /flashcards</b><br><b>getFlashcards / getDueFlashcards</b><br>controllers/user.controller.js;<br>services/user.service.js                            | Lấy flashcard mới hoặc đến hạn ôn theo SRS.              | FUNCTION getFlashcards<br>Đọc query topicId/mode<br>Lấy userId từ req.user<br>Gọi getDueFlashcards(userId, options)<br>Query Words Published +<br>UserWordProgress<br>Ưu tiên từ quá hạn, từ yếu, từ mới<br>Trả danh sách flashcards<br>END FUNCTION                                                                                                           |
| <b>POST /submit-answer</b><br><b>submitAnswer(payload)</b><br>controllers/user.controller.js;<br>services/user.service.js                                   | Chấm câu hỏi và cập nhật lịch ôn khi người học trả lời.  | FUNCTION submitAnswer<br>Nhận questionId, submittedAnswer, reviewRating<br>Gọi usp_SubmitQuestionAttempt để ghi attempt<br>Lấy WordID của câu hỏi<br>Nếu rating Again/Hard/Good/Easy<br>cập nhật EaseFactor, NextReviewDate<br>Nếu activityType=LearnWord thì awardXP<br>Trả kết quả đúng/sai + lịch ôn mới<br>END FUNCTION                                    |
| <b>submitWordReview(payload)</b><br>services/user.service.js                                                                                                | Cập nhật tiến độ một từ sau khi lật flashcard.           | FUNCTION submitWordReview<br>MERGE UserWordProgress theo<br>userId+wordId<br>Nếu đúng -> tăng MasteryLevel, ConsecutiveCorrect<br>Nếu sai -> giảm MasteryLevel, tăng ConsecutiveWrong<br>Tính NextReviewDate theo<br>Again/Hard/Good/Easy<br>Cập nhật MemoryStatus<br>Learning/Reviewing/Mastered/Lapsed<br>Trả masteryLevel và nextReviewDate<br>END FUNCTION |
| <b>GET /review/smart-queue</b><br><b>getSmartReviewQueue</b><br>controllers/user.controller.js;<br>services/user.service.js                                 | Tạo hàng đợi ôn tập ưu tiên từ sắp quên hoặc sai nhiều.  | FUNCTION getSmartReviewQueue<br>Chuẩn hóa limit<br>Query UserWordProgress có<br>NextReviewDate trong 7 ngày<br>Tính priorityScore theo độ quá hạn và ConsecutiveWrong<br>ORDER BY priorityScore DESC, MasteryLevel ASC<br>Trả danh sách từ cần ôn<br>END FUNCTION                                                                                              |
| <b>GET /topics/:topicId/words</b><br><b>getTopicWords</b><br>controllers/user.controller.js;<br>services/user.service.js                                    | Hiển thị toàn bộ từ trong một chủ đề và tiến độ từng từ. | FUNCTION getTopicWords<br>Nhận topicId từ params<br>Query Words JOIN WordTopics<br>LEFT JOIN UserWordProgress theo userId<br>Lấy câu ví dụ liên quan<br>Trả danh sách word + progress<br>END FUNCTION                                                                                                                                                          |
| <b>GET /minitests</b><br><b>GET /minitests/:id</b><br><b>getMiniTests/getMiniTestDetails</b><br>controllers/user.controller.js;<br>services/user.service.js | Lấy danh sách mini-test và chi tiết câu hỏi.             | FUNCTION getMiniTests<br>Đọc phân trang<br>Query MiniTests Published<br>Đếm số câu và attempt của user<br>Trả danh sách bài test<br>END FUNCTION<br><br>FUNCTION getMiniTestDetails<br>Nhận testId<br>Query MiniTests + MiniTestItems + Questions<br>Trả chi tiết bài test<br>END FUNCTION                                                                     |

|                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POST /minitests/:id/submit</b><br><b>submitMiniTestBatch</b><br><i>controllers/user.controller.js;</i><br><i>services/user.service.js</i>   | Nộp mini-test, chấm điểm và cập nhật tiến độ từ vựng.  | <pre> FUNCTION submitMiniTestBatch   Bắt đầu transaction   Lấy danh sách câu hỏi của mini-test   Kiểm tra số đáp án và questionId hợp lệ   FOR mỗi đáp án     So sánh với CorrectAnswer     INSERT ExerciseAttempts     MERGE UserWordProgress   END FOR   INSERT MiniTestAttempts   Commit   Cộng XP hoàn thành bài test   Trả score và chi tiết kết quả END FUNCTION </pre> |
| <b>GET /progress/analytics</b><br><b>getProgressAnalytics</b><br><i>controllers/user.controller.js;</i><br><i>services/user.service.js</i>     | Tổng hợp dữ liệu dashboard học tập.                    | <pre> FUNCTION getProgressAnalytics   Query tổng từ đã học/dã mastered   Tính accuracy từ ExerciseAttempts   Tính tiến độ theo topic/level   Tính hoạt động theo ngày/tuần/tháng   Trả analytics object cho biểu đồ END FUNCTION </pre>                                                                                                                                       |
| <b>Notebook APIs</b><br><b>get/add/update/deleteNotebookEntry</b><br><i>controllers/user.controller.js;</i><br><i>services/user.service.js</i> | Quản lý sổ tay từ vựng cá nhân.                        | <pre> FUNCTION notebook   GET: query notebook theo userId, phân trang   POST: kiểm tra word tồn tại, thêm ghi chú cá nhân   PUT: kiểm tra ownership, cập nhật note/favorite   DELETE: kiểm tra ownership, xóa entry   Trả dữ liệu notebook mới nhất END FUNCTION </pre>                                                                                                       |
| <b>Daily goal / Notifications APIs</b><br><i>controllers/user.controller.js;</i><br><i>services/user.service.js</i>                            | Cấu hình mục tiêu ngày, giới hạn SRS và đọc thông báo. | <pre> FUNCTION userSettingsAndNotifications   DailyGoal: đọc/cập nhật mục tiêu học mỗi ngày   SRSConfig: cập nhật giới hạn số thẻ ôn   Notifications: lấy danh sách, mark read, mark all read   Trả trạng thái cập nhật cho frontend END FUNCTION </pre>                                                                                                                      |

#### 4. Module Learning Path & Progress - Lộ trình và thống kê

| Thành phần / hàm                                                                                                                                      | Vai trò                                                                                    | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module Learning Path &amp; Progress - Lộ trình và thống kê</b>                                                                                     | <b>Mục đích:</b> Tạo roadmap học TOEIC theo cấp độ và cung cấp thống kê tiến độ tổng quát. | <b>Thành phần:</b> learning-path.controller.js; learning-path.service.js; progress.routes.js; ProgressController; ProgressService; LearningPathLevels, LearningPathTopics, UserWordProgress.<br><b>Luồng module:</b> Client -> /api/user/learning-path hoặc /api/progress -> Controller -> Service -> SQL Server -> roadmap/progress response. |
| Hàm/API chính                                                                                                                                         | Chức năng                                                                                  | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GET /learning-path</b><br><b>getRoadmap(userId)</b><br><i>controllers/learning-path.controller.js;</i><br><i>services/learning-path.service.js</i> | Lấy lộ trình học theo level TOEIC và trạng thái của user.                                  | <pre> FUNCTION getRoadmap   Controller lấy userId   Service ensureSchema   syncPublishedTopics vào roadmap   Query levels và topics   Lấy progress của user   buildRoadmap để gom nhóm   Trả roadmap cho frontend END FUNCTION </pre>                                                                                                          |
| <b>syncPublishedTopics()</b><br><i>services/learning-path.service.js</i>                                                                              | Đồng bộ topic đã xuất bản vào bảng lộ trình.                                               | <pre> FUNCTION syncPublishedTopics   Query Topics Published   FOR mỗi topic     Nếu chưa có trong LearningPathTopics       INSERT topic vào level phù hợp   END FOR </pre>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                           | Trả số topic đã đồng bộ<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                                     |
| <b>buildRoadmap(levels, topics, progress)</b><br><i>services/learning-path.service.js</i>                                                          | Định dạng dữ liệu roadmap cho frontend.   | FUNCTION buildRoadmap<br>FOR mỗi level<br>Lấy topics thuộc level<br>Gắn wordCount, learnedCount, progressPercent<br>Tính trạng thái<br>locked/available/completed<br>END FOR<br>Trả mảng level có topic con<br>END FUNCTION |
| <b>GET /progress</b><br><b>ProgressService.getProgress</b><br><i>controllers/progress.controller.js;</i><br><i>services/progress.service.js</i>    | Lấy tiến độ học theo user.                | FUNCTION getProgress<br>Lấy userId từ request<br>Query UserWordProgress<br>Tính số từ đã học, mastered, reviewing<br>Trả progress summary<br>END FUNCTION                                                                   |
| <b>GET /progress/stats</b><br><b>ProgressService.getStats</b><br><i>controllers/progress.controller.js;</i><br><i>services/progress.service.js</i> | Lấy thống kê tổng quan phục vụ dashboard. | FUNCTION getStats<br>Query attempts và progress của user<br>Tính accuracy, streak, phân bố mastery<br>Trả stats object<br>END FUNCTION                                                                                      |

## 5. Module Gamification - XP, level, achievement

| Thành phần / hàm                                                                                                                                   | Vai trò                                                                | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module Gamification - XP, level, achievement</b>                                                                                                | <b>Mục đích:</b> Tăng động lực học bằng XP, level, streak và huy hiệu. | <b>Thành phần:</b> GamificationController; GamificationService; user.routes gamification endpoints; bảng UserXPEvents, Achievements, UserAchievements.<br><b>Luồng module:</b> Hoạt động học -> UserService/GamificationController -> GamificationService -> ghi XP events -> cập nhật Users.TotalXP -> kiểm tra achievements -> response. |
| Hàm/API chính                                                                                                                                      | Chức năng                                                              | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GET /gamification/profile</b><br><b>getProfile</b><br><i>controllers/gamification.controller.js;</i><br><i>services/gamification.service.js</i> | Lấy hồ sơ XP, level, achievements của learner.                         | FUNCTION getProfile<br>ensureSchema<br>getMetrics(userId)<br>getAchievements(userId)<br>getLevelState(totalXP)<br>Trả profile gồm XP, level, achievements<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                  |
| <b>POST /gamification/practice-complete</b><br><b>completePractice</b><br><i>controllers/gamification.controller.js</i>                            | Cộng XP khi hoàn thành phiên luyện tập.                                | FUNCTION completePractice<br>Nhận event practice complete<br>Gọi GamificationService.awardXP<br>Gọi checkAchievements<br>Trả xpGained và achievement mới<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                   |
| <b>awardXP(userId, event)</b><br><i>services/gamification.service.js</i>                                                                           | Ghi nhận XP theo loại hoạt động học tập.                               | FUNCTION awardXP<br>Xác định XP_REWARDS theo eventType<br>Nếu sourceKey đã tồn tại thì không cộng trùng<br>INSERT UserXPEvents<br>UPDATE Users.TotalXP<br>Tính level mới<br>checkAchievements<br>Trả xpGained, totalXP, levelState<br>END FUNCTION                                                                                         |
| <b>checkAchievements(userId)</b><br><i>services/gamification.service.js</i>                                                                        | Mở khóa huy hiệu khi user đạt điều kiện.                               | FUNCTION checkAchievements<br>Lấy metrics học tập<br>Lấy achievements chưa đạt<br>FOR mỗi achievement                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                           | Kiểm tra điều kiện<br>XP/streak/mastery/test<br>Nếu đạt -> INSERT UserAchievements<br>END FOR<br>Trả newlyUnlocked<br>END FUNCTION                                |
| <b>PUT /achievements/seen</b><br><b>markAchievementsSeen</b><br><i>controllers/gamification.controller.js;</i><br><i>services/gamification.service.js</i> | Đánh dấu huy hiệu đã xem. | FUNCTION markAchievementsSeen<br>Nhận achievementIds<br>UPDATE UserAchievements SET SeenAt<br>WHERE userId và achievementId hợp lệ<br>Trả success<br>END FUNCTION |

## 6. Module Admin - Quản trị hệ thống và nội dung

| Thành phần / hàm                                                                                                                                                  | Vai trò                                                                                                                                                  | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module Admin - Quản trị hệ thống và nội dung</b>                                                                                                               | <b>Mục đích:</b> Quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống: topics, words, questions, mini-tests, users, reports, review, analytics, audit logs và notifications. | <b>Thành phần:</b> admin.routes.js; AdminController; AdminService; ReportService; validate/auth middleware; các bảng nội dung, Users, AdminAuditLogs, ContentReviewLogs, Notifications.<br><b>Luồng module:</b> Admin Client -> /api/admin -> verifyToken -> checkPermission/checkAnyPermission -> validate nếu có -> AdminController -> AdminService/ReportService -> SQL Server -> audit log -> response. |
| Hàm/API chính                                                                                                                                                     | Chức năng                                                                                                                                                | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Topic APIs</b><br><b>getTopics/createTopic/updateTopic/deleteTopic</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>          | Quản lý chủ đề học TOEIC.                                                                                                                                | FUNCTION topicCrud<br>GET: đọc page/limit/filter -> getTopics -> query + count<br>POST: validate body -> createTopic -> INSERT Topics<br>PUT: validate body -> updateTopic -> UPDATE Topics<br>DELETE: deleteTopic -> kiểm tra liên kết -> xóa/ẩn topic<br>Ghi audit log cho thao tác thay đổi<br>END FUNCTION                                                                                              |
| <b>Topic Category APIs</b><br><b>get/create/update/deleteTopicCategory</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>         | Quản lý nhóm phân loại chủ đề.                                                                                                                           | FUNCTION topicCategoryCrud<br>Kiểm tra quyền MANAGE_TOPIC_CATEGORIES<br>Controller chuyển params/body vào service<br>Service kiểm tra trùng tên/mã<br>INSERT/UPDATE/DELETE TopicCategories<br>Trả danh mục mới nhất hoặc success<br>END FUNCTION                                                                                                                                                            |
| <b>Word APIs</b><br><b>getWords/getWordDetail/createWord/updateWord/deleteWord</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i> | Quản lý ngân hàng từ vựng TOEIC.                                                                                                                         | FUNCTION wordCrud<br>GET: lọc<br>search/status/topic/partOfSpeech -> query words<br>Detail: lấy word + topics + examples + questions<br>Create/Update: transaction Words + WordTopics + ExampleSentences<br>Delete: archive hoặc hard delete theo quyền<br>Ghi AdminAuditLogs<br>END FUNCTION                                                                                                               |
| <b>Import Words</b><br><b>previewWordImport/bulkImportWords</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>                    | Nhập hàng loạt từ vựng từ CSV/plain text.                                                                                                                | FUNCTION importWords<br>Preview: parse input -> normalize key -> validate rows -> trả valid/errors<br>Bulk: parse lại input -> transaction FOR mỗi dòng hợp lệ<br>INSERT Words, WordTopics, ExampleSentences<br>END FOR                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Commit hoặc rollback<br>Trả số dòng thành công/thất bại<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Question APIs</b><br><b>getQuestionsByWord</b><br><b>createQuestion</b><br><b>updateQuestion</b><br><b>deleteQuestion</b><br><b>bulkImportQuestions</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>                                                                       | Quản lý câu hỏi luyện tập gắn với từ vựng.             | FUNCTION questionManagement<br>Lấy wordId/filter từ request<br>Service query Questions theo WordID<br>Create/Update: validate question, answer, options<br>BulkImport: parse CSV -> insert nhiều câu hỏi<br>Delete: xóa câu hỏi hoặc chuyển trạng thái<br>Trả kết quả cho admin UI<br>END FUNCTION |
| <b>MiniTest APIs</b><br><b>getMiniTests</b><br><b>createMiniTest</b><br><b>updateMiniTest</b><br><b>deleteMiniTest</b><br><b>publishMiniTest</b><br><b>archiveMiniTest</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>                                                       | Tạo và quản lý bài kiểm tra ngắn.                      | FUNCTION miniTestManagement<br>GET: phân trang/filter MiniTests<br>Create/Update: transaction MiniTests + MiniTestItems<br>Publish/Archive: setMiniTestStatus<br>Delete: kiểm tra attempt/liên kết rồi xóa hoặc archive<br>Ghi audit/content review log<br>END FUNCTION                            |
| <b>Student/User APIs</b><br><b>getStudents</b><br><b>createUser</b><br><b>updateUser</b><br><b>deleteUser</b><br><b>toggleStudentStatus</b><br><b>updateUserRole</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>                                                             | Quản lý tài khoản và phân quyền.                       | FUNCTION userManagement<br>GET: lọc user theo role/status/search<br>Create/Update: validate dữ liệu user<br>Toggle: đảo trạng thái IsActive<br>updateUserRole: kiểm tra role hợp lệ -> UPDATE RoleID<br>Delete: xóa mềm hoặc vô hiệu hóa user<br>END FUNCTION                                      |
| <b>Content Review APIs</b><br><b>getPendingContent</b><br><b>updateContentStatus</b><br><b>approveContent</b><br><b>rejectContent</b><br><b>archiveContent</b><br><b>getContentReviewLogs</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>                                    | Duyệt nội dung do Creator gửi lên.                     | FUNCTION adminContentReview<br>getPendingContent: UNION Topics/Words/Questions/MiniTests PendingReview<br>approve/reject/archive: xác định entityType<br>UPDATE ContentStatus<br>INSERT ContentReviewLogs<br>Nếu reject thì lưu comment/lý do<br>Trả trạng thái mới<br>END FUNCTION                |
| <b>Dashboard &amp; Analytics</b><br><b>getStats</b><br><b>getAnalytics</b><br><b>getContentManagement</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js</i>                                                                                                                        | Cung cấp KPI và biểu đồ quản trị.                      | FUNCTION adminAnalytics<br>Query tổng users/words/questions/topics/minitests<br>Query hoạt động học và attempts<br>Query pending review/content status<br>Gom thành dashboard/analytics object<br>Trả cho frontend admin<br>END FUNCTION                                                           |
| <b>Reports/Audit/Notifications</b><br><b>getReports</b><br><b>updateReport</b><br><b>getAuditLogs</b><br><b>getNotifications</b><br><b>sendAnnouncement</b><br><b>createDailyReminders</b><br><i>controllers/admin.controller.js;</i><br><i>services/admin.service.js;</i><br><i>services/report.service.js</i> | Xử lý báo cáo, nhật ký quản trị và thông báo hệ thống. | FUNCTION adminOperations<br>Reports: get/update report status qua ReportService<br>Audit: query AdminAuditLogs theo filter<br>Notifications: query/gửi announcement<br>DailyReminders: tìm user có từ đến hạn ôn -> tạo notification<br>Trả kết quả vận hành<br>END FUNCTION                       |

## 7. Module Creator - Biên tập nội dung học

| Thành phần / hàm | Vai trò | Luồng xử lý |
|------------------|---------|-------------|
|------------------|---------|-------------|

| <b>Module Creator - Biên tập nội dung học</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Mục đích:</b> Cho Content Creator tạo topic, word, question, mini-test, media và gửi nội dung sang quy trình duyệt. | <b>Thành phần:</b> creator.routes.js; CreatorController; CreatorService; Review workflow; bảng Topics, Words, Questions, MiniTests, Media, ContentReviewLogs.<br><b>Luồng module:</b> Creator Client -> /api/creator -> verifyToken -> permission middleware -> validate -> CreatorController -> CreatorService -> SQL Server. Nội dung tạo ở Draft, submit-review chuyển PendingReview. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hàm/API chính                                                                                                                                                                                                                               | Chức năng                                                                                                              | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dashboard/Analytics</b><br>getDashboard<br>getContentSummary<br>getTopicAnalytics<br>getMiniTestAnalytics<br>controllers/creator.controller.js;<br>services/creator.service.js                                                           | Cho creator xem số liệu nội dung mình tạo.                                                                             | FUNCTION creatorDashboard<br>Lấy userId creator<br>Query số topic/word/question/minitest theo CreatedByUserID<br>Query trạng thái<br>Draft/Pending/Published/Rejected<br>Query analytics theo topic/minitest nếu có id<br>Trả dashboard data<br>END FUNCTION                                                                                                                             |
| <b>Creator Topic APIs</b><br>getTopics<br>createTopic<br>updateTopic<br>deleteTopic<br>submitTopicForReview<br>controllers/creator.controller.js;<br>services/creator.service.js                                                            | Creator tạo và gửi duyệt chủ đề.                                                                                       | FUNCTION creatorTopic<br>GET: lấy topic của creator hoặc Published được phép dùng<br>Create: INSERT Topics status Draft<br>Update/Delete: kiểm tra ownership<br>Submit: submitForReview(Topics, TopicID)<br>Trả topic/status mới<br>END FUNCTION                                                                                                                                         |
| <b>Creator Word APIs</b><br>getWords<br>createWord<br>updateWord<br>deleteWord<br>submitWordForReview<br>controllers/creator.controller.js;<br>services/creator.service.js                                                                  | Creator biên soạn từ vựng và ví dụ.                                                                                    | FUNCTION creatorWord<br>Kiểm tra PartOfSpeech và topic hợp lệ<br>Create/Update trong transaction<br>INSERT/UPDATE Words, WordTopics, ExampleSentences<br>Delete: kiểm tra ownership<br>Submit: chuyển Draft/Rejected -> PendingReview<br>END FUNCTION                                                                                                                                    |
| <b>Creator Question APIs</b><br>getQuestions<br>createQuestion<br>updateQuestion<br>deleteQuestion<br>submitQuestionForReview<br>controllers/creator.controller.js;<br>services/creator.service.js                                          | Creator tạo câu hỏi luyện tập.                                                                                         | FUNCTION creatorQuestion<br>Kiểm tra word thuộc quyền dùng<br>Validate question<br>type/options/correctAnswer<br>INSERT/UPDATE Questions<br>Delete nếu còn thuộc creator<br>Submit review để admin duyệt<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                 |
| <b>Creator MiniTest APIs</b><br>getMiniTests<br>createMiniTest<br>updateMiniTest<br>deleteMiniTest<br>addMiniTestItem<br>removeMiniTestItem<br>submitMiniTestForReview<br>controllers/creator.controller.js;<br>services/creator.service.js | Creator tạo bài kiểm tra ngắn từ các câu hỏi.                                                                          | FUNCTION creatorMiniTest<br>Validate topicId và questionIds<br>Create/Update MiniTests status Draft<br>addItem/removeItem cập nhật MiniTestItems<br>Submit review chuyển PendingReview<br>Trả mini-test hiện tại<br>END FUNCTION                                                                                                                                                         |
| <b>Media APIs</b><br>getMedia<br>createMedia<br>deleteMedia<br>controllers/creator.controller.js;<br>services/creator.service.js                                                                                                            | Quản lý media minh họa nội dung.                                                                                       | FUNCTION mediaManagement<br>GET: query media của creator<br>POST: validate metadata/url/type -> INSERT MediaAssets<br>DELETE: kiểm tra ownership -> xóa media<br>Trả danh sách hoặc success<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                              |
| submitForReview(tableName,idColumn,id,userId)                                                                                                                                                                                               | Hàm dùng chung để gửi duyệt nhiều loại entity.                                                                         | FUNCTION submitForReview<br>Kiểm tra entity tồn tại và                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                          |  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>services/creator.service.js</code> |  | CreatedByUserID=userId<br>Kiểm tra status Draft hoặc Rejected<br>UPDATE ContentStatus = PendingReview<br>UpdatedAt = now<br>Trả entity đã gửi duyệt<br>END FUNCTION |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Module Review - Kiểm duyệt nội dung

| Thành phần / hàm                                                                                                                                    | Vai trò                                                                       | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module Review - Kiểm duyệt nội dung</b>                                                                                                          | <b>Mục đích:</b> Tách riêng quy trình duyệt nội dung dùng cho reviewer/admin. | <b>Thành phần:</b> review.routes.js; ReviewController; ReviewService; ContentReviewLogs; Topics/Words/Questions/MiniTests.<br><b>Luồng module:</b> Reviewer -> /api/review -> verifyToken -> REVIEW_CONTENT permission -> ReviewController -> ReviewService -> transaction SQL -> response. |
| Hàm/API chính                                                                                                                                       | Chức năng                                                                     | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GET /pending</b><br><b>getPendingContent</b><br><code>controllers/review.controller.js;</code><br><code>services/review.service.js</code>        | Lấy tất cả entity đang PendingReview.                                         | FUNCTION getPendingContent<br>UNION Topics, Words, Questions, MiniTests<br>JOIN Users để lấy creatorName<br>WHERE ContentStatus='PendingReview'<br>ORDER BY createdAt ASC<br>Trả danh sách pending<br>END FUNCTION                                                                          |
| <b>POST /:entityType/:id/approve</b><br><b>approve</b><br><code>controllers/review.controller.js;</code><br><code>services/review.service.js</code> | Duyệt nội dung sang Published.                                                | FUNCTION approve<br>Resolve entityType -> table/idCol<br>Bắt đầu transaction<br>UPDATE ContentStatus='Published'<br>Set PublishedAt/ReviewedBy/ReviewedAt<br>Nếu MiniTest thì IsPublished=1<br>INSERT ContentReviewLogs<br>Commit và trả true<br>END FUNCTION                               |
| <b>POST /reject</b><br><b>reject</b><br><code>controllers/review.controller.js;</code><br><code>services/review.service.js</code>                   | Từ chối nội dung kèm lý do.                                                   | FUNCTION reject<br>Resolve entity<br>Bắt đầu transaction<br>UPDATE ContentStatus='Rejected'<br>Set ReviewedBy/ReviewedAt<br>INSERT ContentReviewLogs với reason<br>Commit và trả true<br>END FUNCTION                                                                                       |
| <b>POST /archive</b><br><b>archive</b><br><code>controllers/review.controller.js;</code><br><code>services/review.service.js</code>                 | Lưu trữ nội dung không còn sử dụng.                                           | FUNCTION archive<br>Resolve entity<br>UPDATE ContentStatus='Archived'<br>Nếu MiniTest thì IsPublished=0<br>INSERT ContentReviewLogs<br>Trả true nếu có row affected<br>END FUNCTION                                                                                                         |
| <b>GET /logs</b><br><b>getReviewLogs</b><br><code>controllers/review.controller.js;</code><br><code>services/review.service.js</code>               | Xem lịch sử duyệt của một entity.                                             | FUNCTION getReviewLogs<br>Nhận entityType/entityId<br>Query ContentReviewLogs<br>JOIN Users người duyệt<br>ORDER BY CreatedAt DESC<br>Trả danh sách log<br>END FUNCTION                                                                                                                     |

## 9. Module AI - Hỗ trợ soạn nội dung TOEIC

| Thành phần / hàm | Vai trò | Luồng xử lý |
|------------------|---------|-------------|
|------------------|---------|-------------|



| <b>Module AI - Hỗ trợ soạn nội dung TOEIC</b>                                                                             | <b>Mục đích:</b> Gợi ý nghĩa, ví dụ TOEIC, bản dịch và dữ liệu tham khảo để tăng tốc tạo nội dung. | <b>Thành phần:</b> ai.routes.js; AiController; AiService; AI provider; dictionary lookup.<br><b>Luồng module:</b> Admin/Creator -> /api/ai -> verifyToken + permission -> AiController -> AiService -> AI provider/dictionary -> chuẩn hóa JSON -> response. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hàm/API chính                                                                                                             | Chức năng                                                                                          | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>POST /suggest-word-content</b><br><b>suggestWordContent</b><br>controllers/ai.controller.js;<br>services/ai.service.js | Sinh gợi ý nội dung cho một từ vựng TOEIC.                                                         | FUNCTION suggestWordContent<br>Nhận term, meaning, partOfSpeech, exampleCount<br>Làm sạch input<br>Tạo prompt theo ngữ cảnh TOEIC<br>Gọi AI với timeout<br>extractResponseText<br>parseJsonText<br>normalizeExamples<br>Trả suggestion JSON<br>END FUNCTION  |
| <b>generateToEICExamples</b><br>services/ai.service.js                                                                    | Sinh câu ví dụ theo văn phong TOEIC.                                                               | FUNCTION generateToEICExamples<br>Tạo prompt yêu cầu số ví dụ<br>Gọi AI provider<br>Parse JSON/list text<br>Chuẩn hóa sentence + meaning<br>Trả examples<br>END FUNCTION                                                                                     |
| <b>translateToVietnamese</b><br>services/ai.service.js                                                                    | Dịch nhanh văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt.                                                      | FUNCTION translateToVietnamese<br>Làm sạch text<br>Nếu text rỗng -> trả rỗng<br>Gọi AI/dịch vụ dịch<br>Trích xuất response<br>Trả bản dịch tiếng Việt<br>END FUNCTION                                                                                        |
| <b>lookupDictionary</b><br>services/ai.service.js                                                                         | Tra cứu thông tin từ điển khi cần bổ sung dữ liệu từ.                                              | FUNCTION lookupDictionary<br>Nhận term<br>Gọi nguồn dictionary<br>Parse phonetic/meaning/examples nếu có<br>Trả dữ liệu tham khảo<br>END FUNCTION                                                                                                            |

10. Module Report & Notification - Báo cáo và thông báo

| Thành phần / hàm                                                                                                               | Vai trò                                                                                            | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module Report &amp; Notification - Báo cáo và thông báo</b>                                                                 | <b>Mục đích:</b> Người học gửi báo cáo lỗi/nội dung; admin xử lý báo cáo và gửi thông báo học tập. | <b>Thành phần:</b> UserController.createReport; ReportService; AdminController reports/notifications; AdminService notification helpers; Notifications, UserReports.<br><b>Luồng module:</b> Learner tạo report -> ReportService lưu DB. Admin xem/cập nhật report và tạo notification/announcement -> AdminService ghi Notifications -> User đọc thông báo. |
| Hàm/API chính                                                                                                                  | Chức năng                                                                                          | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>POST /user/report</b><br><b>ReportService.createReport</b><br>controllers/user.controller.js;<br>services/report.service.js | Learner báo lỗi hoặc góp ý nội dung.                                                               | FUNCTION createReport<br>Nhận reportData<br>Infer entityType nếu có entityId<br>Validate category/status<br>INSERT Reports/UserReports<br>Trả report vừa tạo<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                                 |
| <b>Admin getReports/updateReport</b><br>controllers/admin.controller.js;<br>services/report.service.js                         | Admin xem và cập nhật trạng thái xử lý báo cáo.                                                    | FUNCTION reportAdmin<br>getReports: phân trang + filter status/type<br>updateReport: validate status/priority/note                                                                                                                                                                                                                                           |

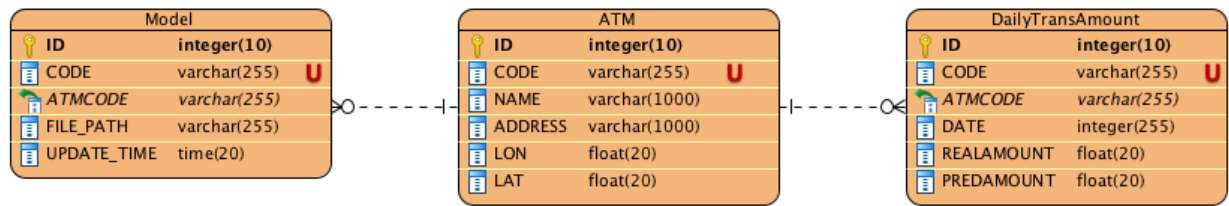
|                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                       | UPDATE report và reviewer/adminId<br>Trả report mới nhất<br>END FUNCTION                                                                                                                                               |
| <b>sendAnnouncement</b><br><i>services/admin.service.js</i>                                                                               | Gửi thông báo chung cho nhóm người dùng.              | FUNCTION sendAnnouncement<br>Nhận audience, title, message<br>Xác định danh sách user nhận<br>INSERT Notifications cho từng user<br>Ghi audit log<br>Trả số thông báo đã tạo<br>END FUNCTION                           |
| <b>createDailyReminders</b><br><i>services/admin.service.js</i>                                                                           | Tạo lời nhắc ôn tập hằng ngày cho user có từ đến hạn. | FUNCTION createDailyReminders<br>Query learner active<br>Với mỗi learner đếm từ due<br>Nếu dueCount > 0 -> INSERT<br>notification<br>Trả số reminder đã tạo<br>END FUNCTION                                            |
| <b>User notifications</b><br><b>get/markRead/markAllRead</b><br><i>controllers/user.controller.js;</i><br><i>services/user.service.js</i> | Learner đọc và đánh dấu thông báo.                    | FUNCTION userNotifications<br>GET: query Notifications theo userId<br>markRead: UPDATE ReadAt cho<br>notificationId<br>markAllRead: UPDATE tất cả unread của<br>user<br>Trả success/list notifications<br>END FUNCTION |

## 11. Module System/Common - Hạ tầng backend

| Thành phần / hàm                                                            | Vai trò                                                                                                                     | Luồng xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Module System/Common - Hạ tầng backend</b>                               | <b>Mục đích:</b> Cung cấp kết nối CSDL, validate request, xử lý lỗi, health-check, integration-test và đóng server an toàn. | <b>Thành phần:</b> config/db.js; validate.js; errorHandler.js; health-check.js; integration-test.js; index.js; Express app.<br><b>Luồng module:</b> Request -> Express app -> CORS/JSON parser -> Route -> Middleware -> Controller. Error được chuyển qua next(error) về errorHandler. App dùng poolPromise để tái sử dụng kết nối SQL. |
| Hàm/API chính                                                               | Chức năng                                                                                                                   | Luồng xử lý từng hàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>poolPromise/sql config</b><br><i>config/db.js</i>                        | Khởi tạo và chia sẻ kết nối SQL Server.                                                                                     | FUNCTION dbConnection<br>Đọc biến môi trường<br>DB_SERVER/DB_NAME/DB_AUTH<br>Tạo config mssql/msnodesqlv8<br>Khởi tạo connection pool<br>Export poolPromise và sql<br>END FUNCTION                                                                                                                                                       |
| <b>validate(schema)</b><br><i>middlewares/validate.js</i>                   | Kiểm tra body/query/params trước controller.                                                                                | FUNCTION validate<br>Nhận schema<br>Validate req.body theo schema<br>Nếu lỗi -> 400 + error details<br>Nếu hợp lệ -> gán value đã chuẩn hóa<br>next()<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                    |
| <b>errorHandler(err,req,res,next)</b><br><i>middlewares/errorHandler.js</i> | Chuẩn hóa lỗi toàn backend.                                                                                                 | FUNCTION errorHandler<br>Đọc statusCode/message từ error<br>Nếu production thì ẩn stack<br>Trả JSON { message, details }<br>Kết thúc response<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                            |
| <b>runHealthCheck</b><br><i>config/health-check.js</i>                      | Kiểm tra môi trường và kết nối CSDL.                                                                                        | FUNCTION runHealthCheck<br>Kiểm tra biến môi trường bắt buộc<br>Kết nối poolPromise<br>Query sys.tables<br>In kết quả OK/FAILED<br>process.exit(0)<br>END FUNCTION                                                                                                                                                                       |

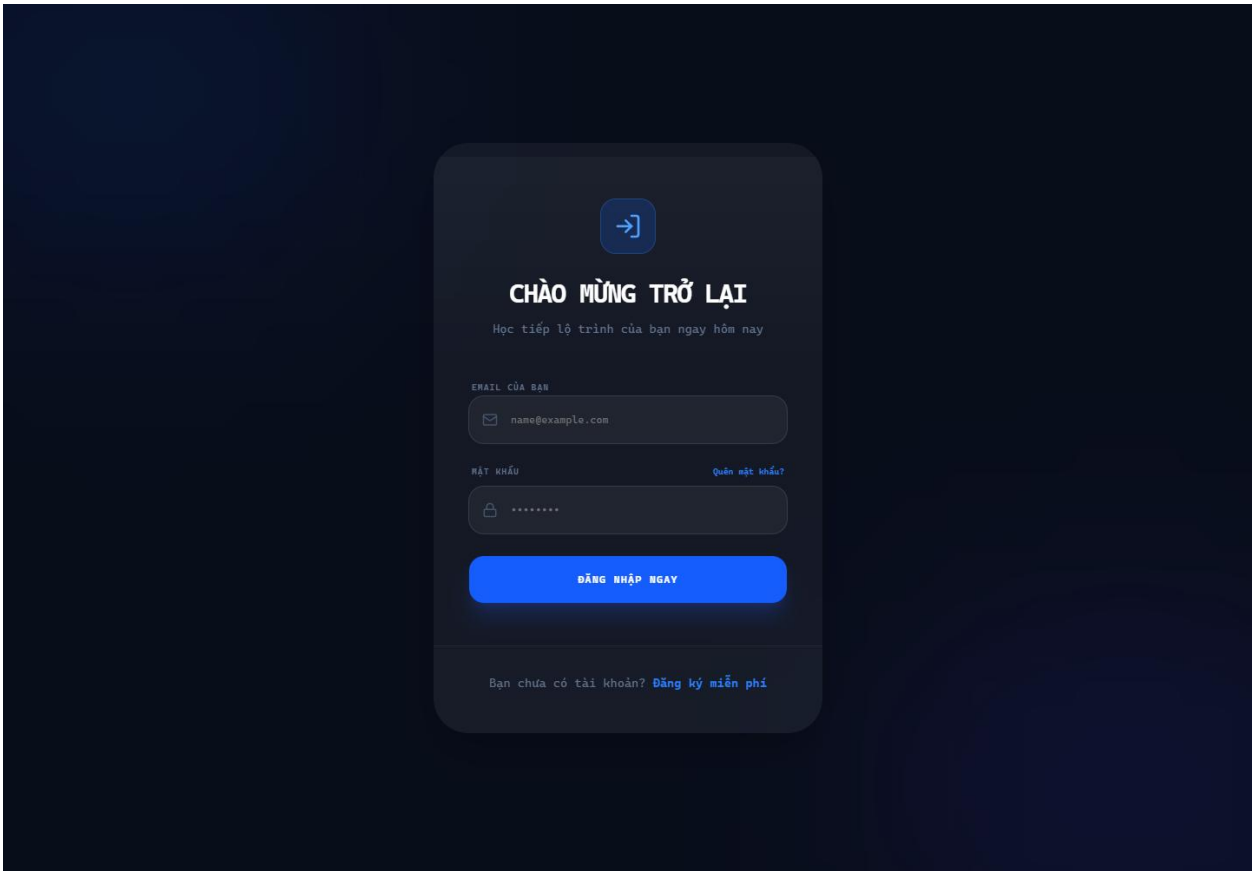
|                                                                |                                          |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>runIntegrationTest</b><br><i>config/integration-test.js</i> | Kiểm thử nhanh tích hợp database/schema. | FUNCTION runIntegrationTest<br>Kết nối DB<br>Chạy các query kiểm tra bảng/dữ liệu mẫu<br>In kết quả từng bước<br>Thoát process theo pass/fail<br>END FUNCTION |
| <b>gracefulShutdown</b><br><i>index.js</i>                     | Đóng server an toàn khi nhận signal/lỗi. | FUNCTION gracefulShutdown<br>Nhận signal<br>server.close để ngừng nhận request mới<br>Đóng kết nối nếu cần<br>process.exit sau khi cleanup<br>END FUNCTION    |

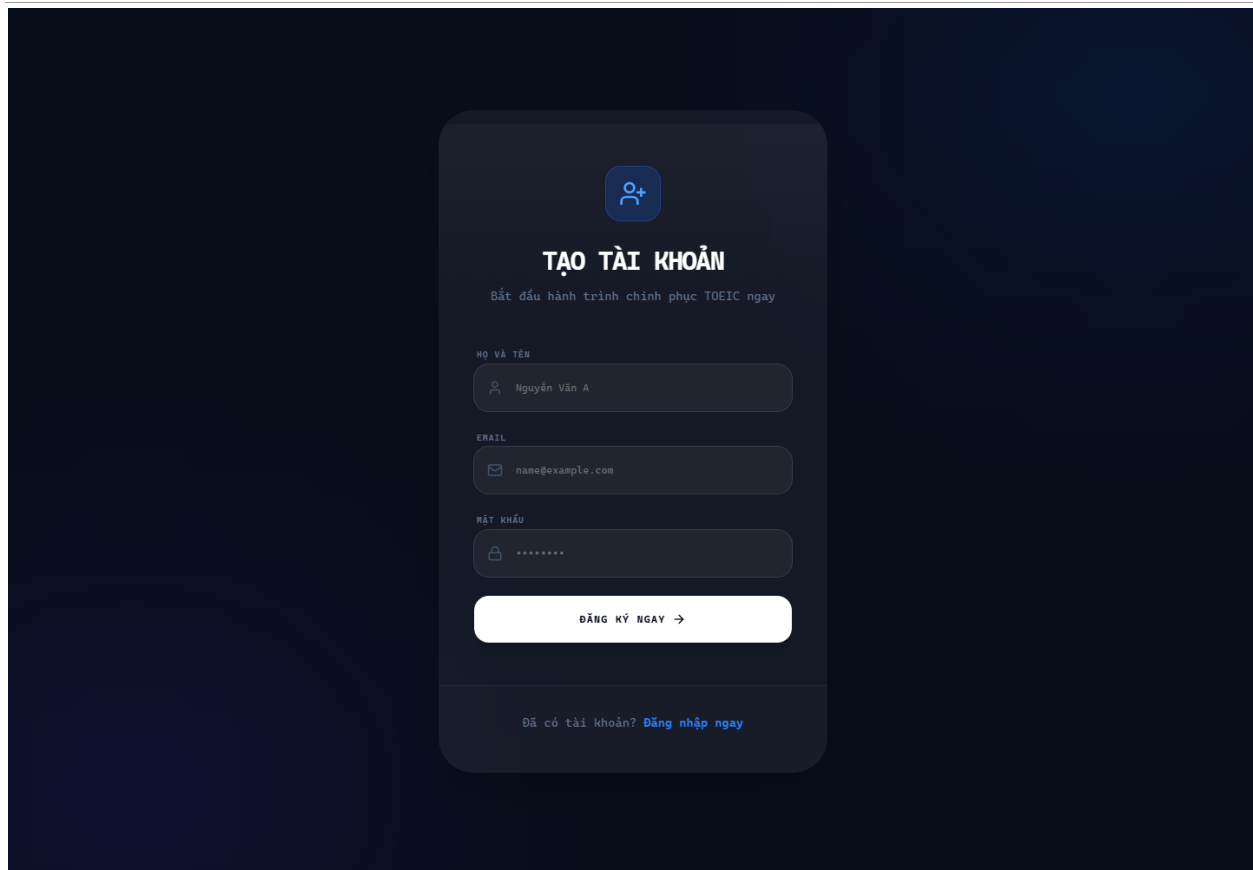
## 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU



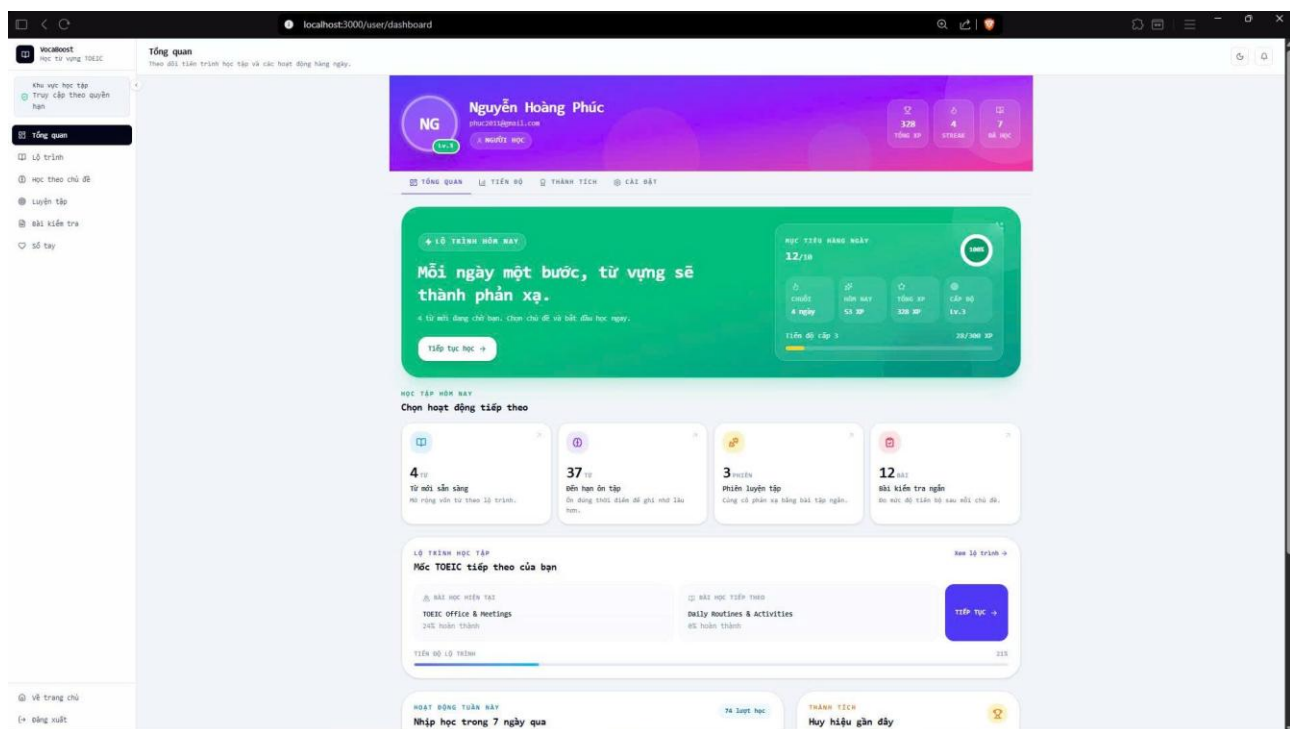
## 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

### 6.1 Giao diện đăng nhập, người dùng

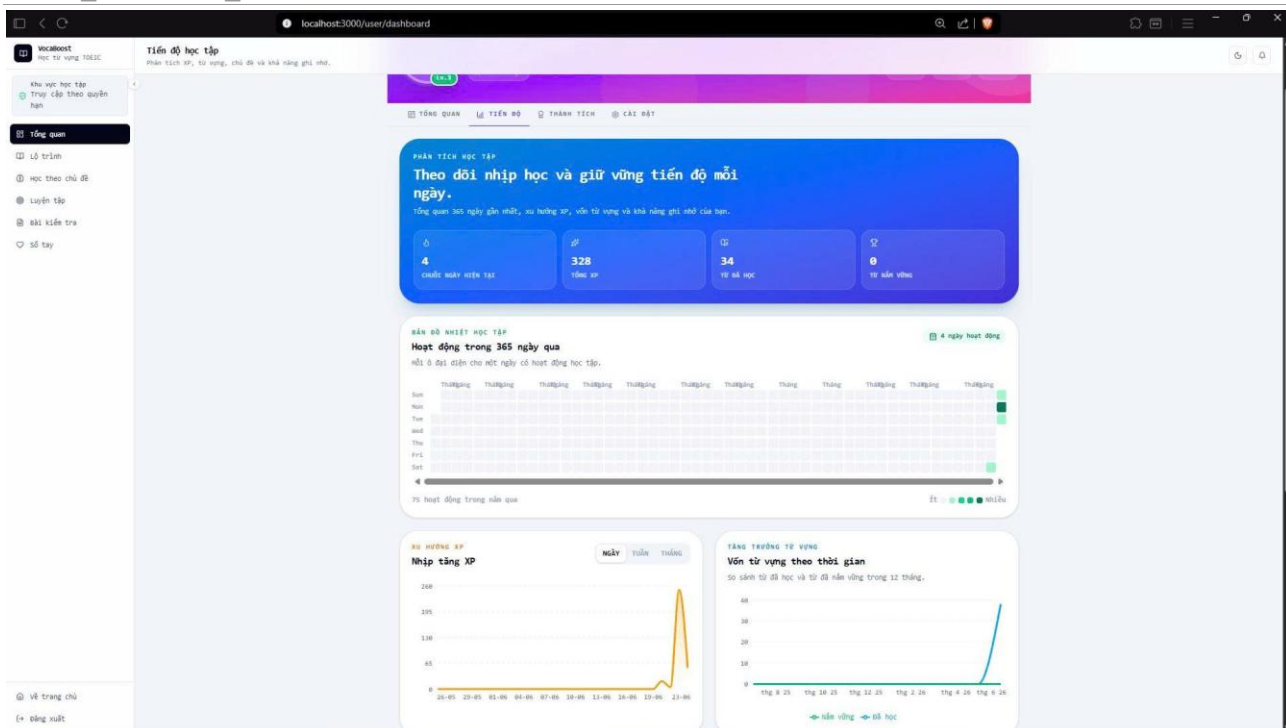




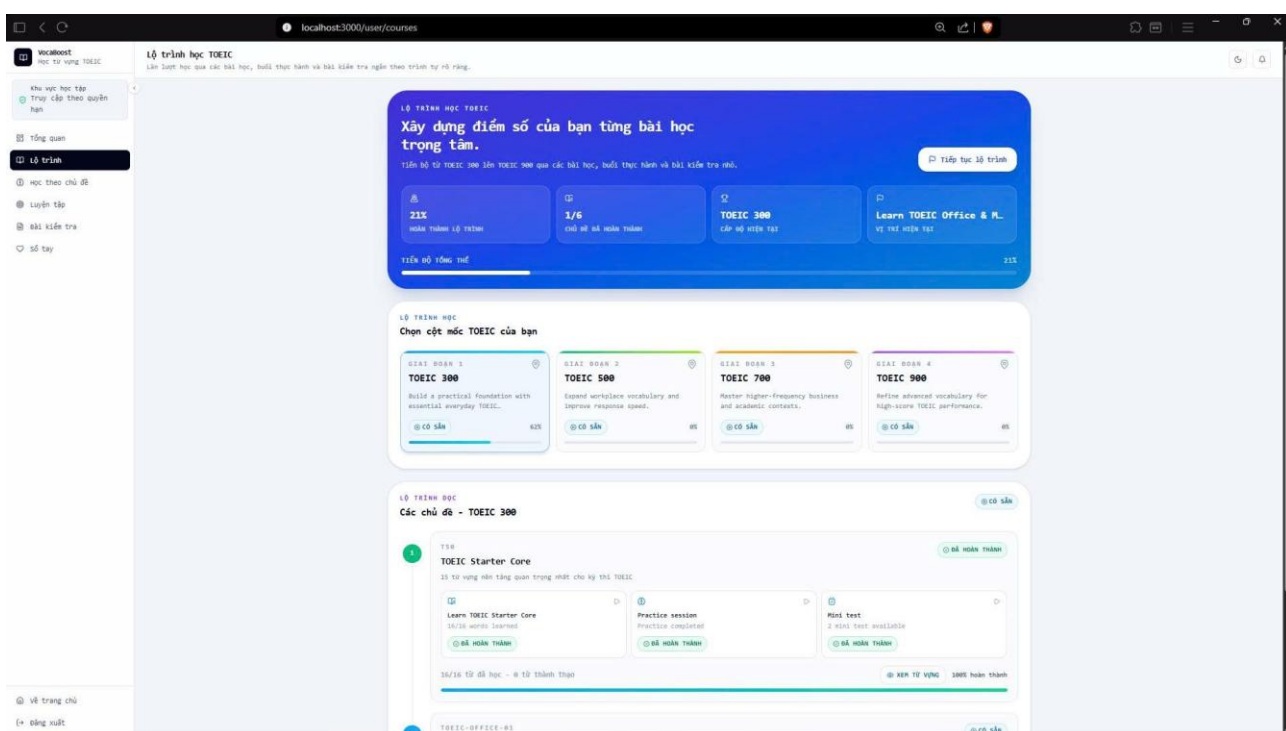
Hình 6.1.1: Giao diện đăng nhập, đăng kí hệ thống



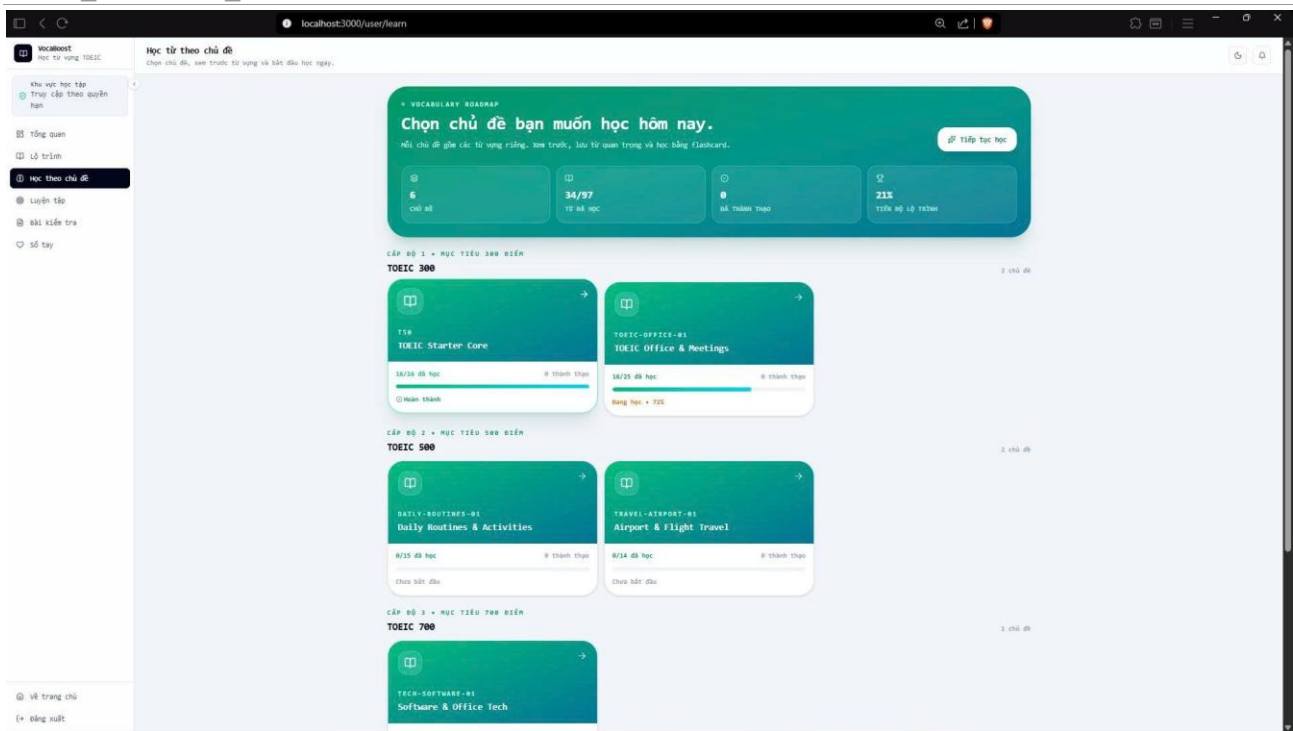
## <2024\_VocaBoost\_VKU>: Thiết kế chi tiết



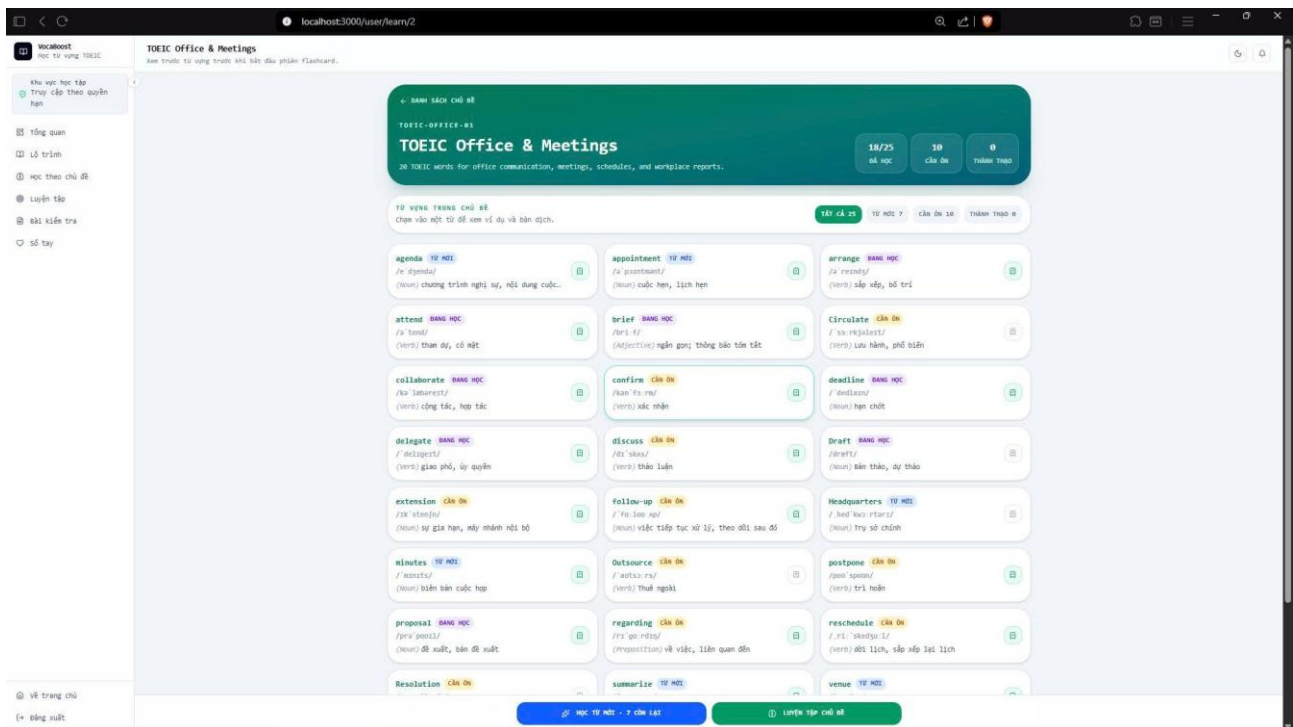
**Hình 6.1.2: Giao diện bảng điều khiển học tập với mục tiêu ngày, XP, chuỗi học, hoạt động và lộ trình tiếp theo.**



**Hình 6.1.3: Giao diện danh sách lộ trình/chủ đề giúp học viên chọn nội dung theo thứ tự học phù hợp.**



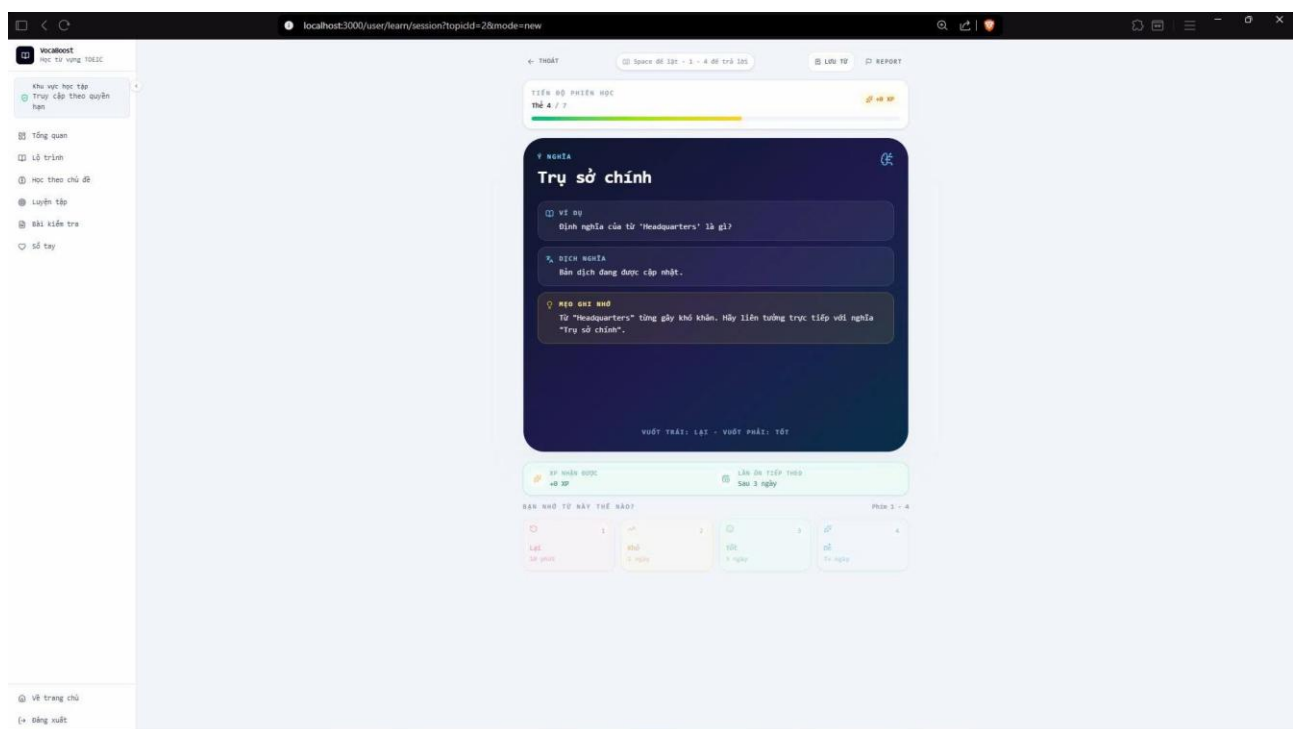
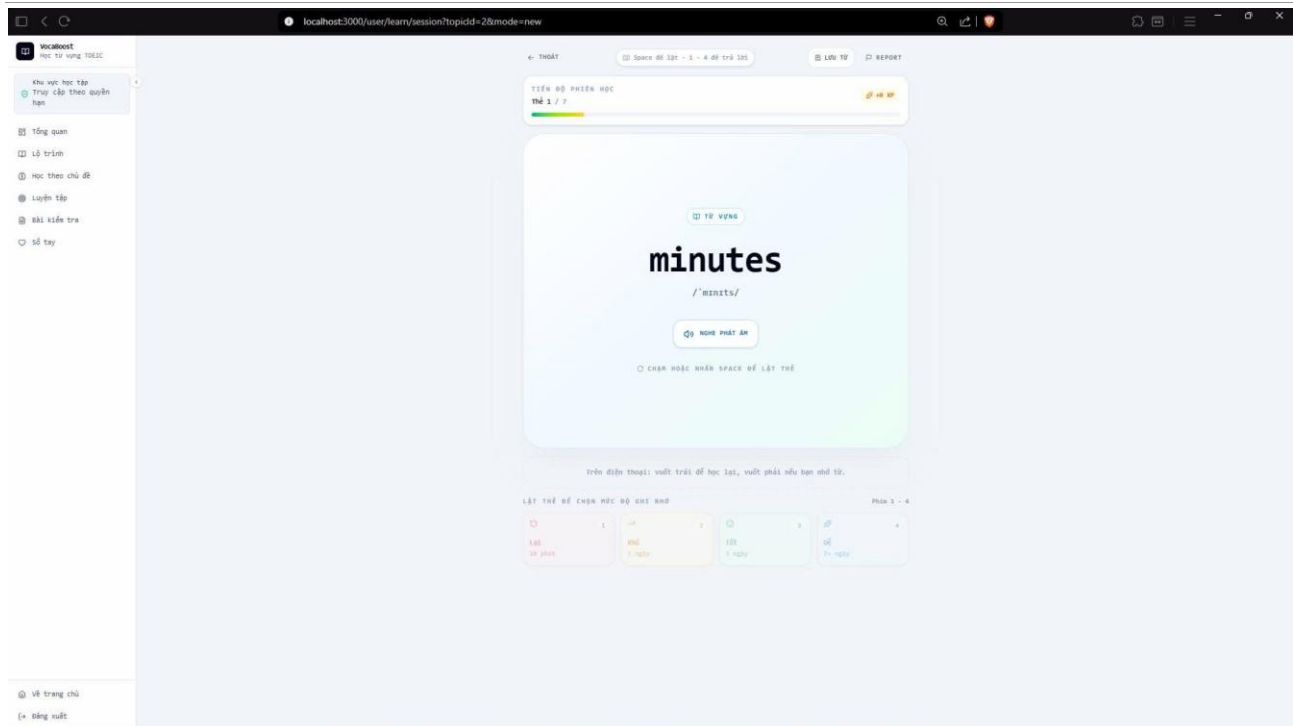
Hình 6.1.4: Khu vực chọn chủ đề và bắt đầu phiên học từ vựng bằng flashcard

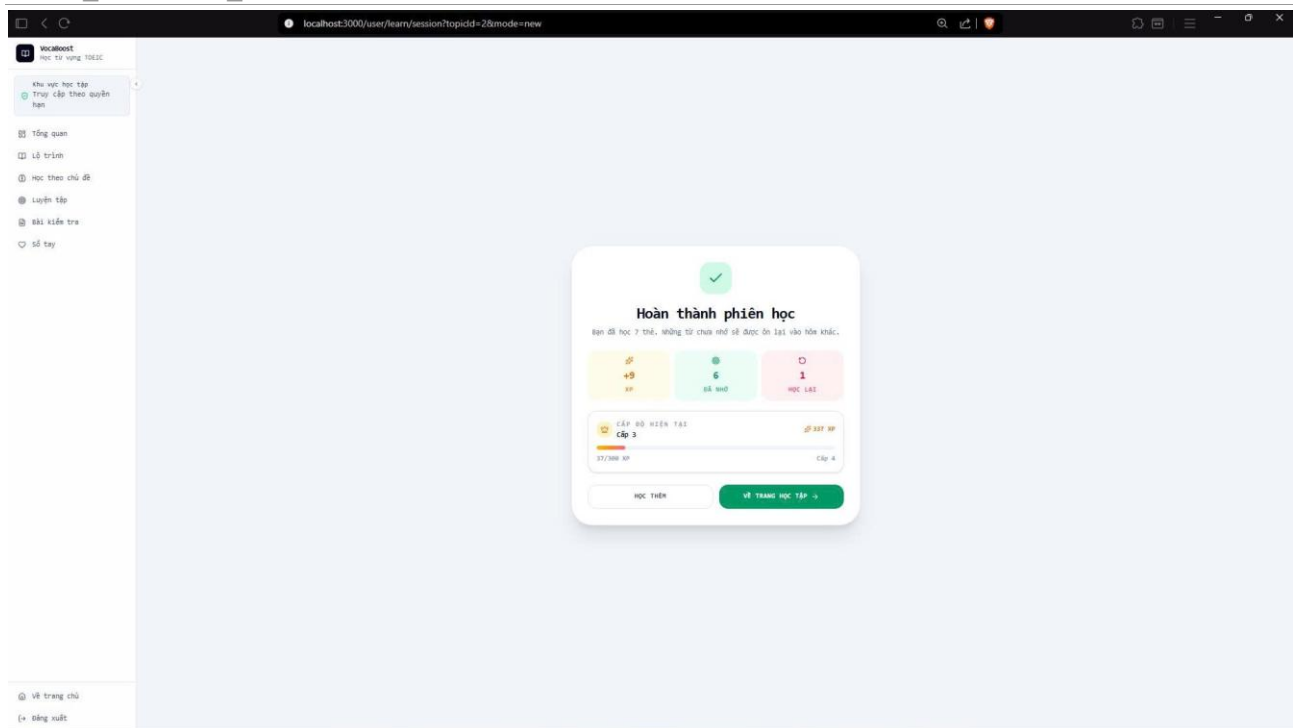


Hình 6.1.5: Giao diện xem các từ vựng trong chủ đề

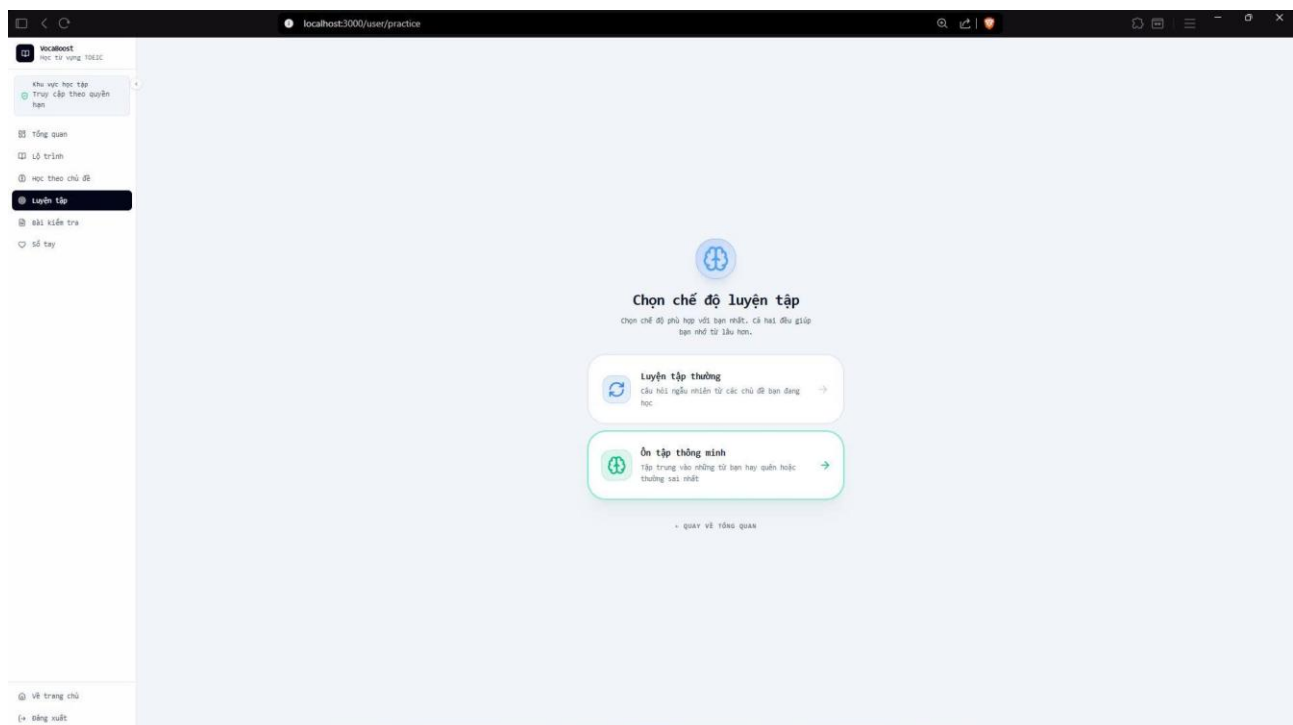


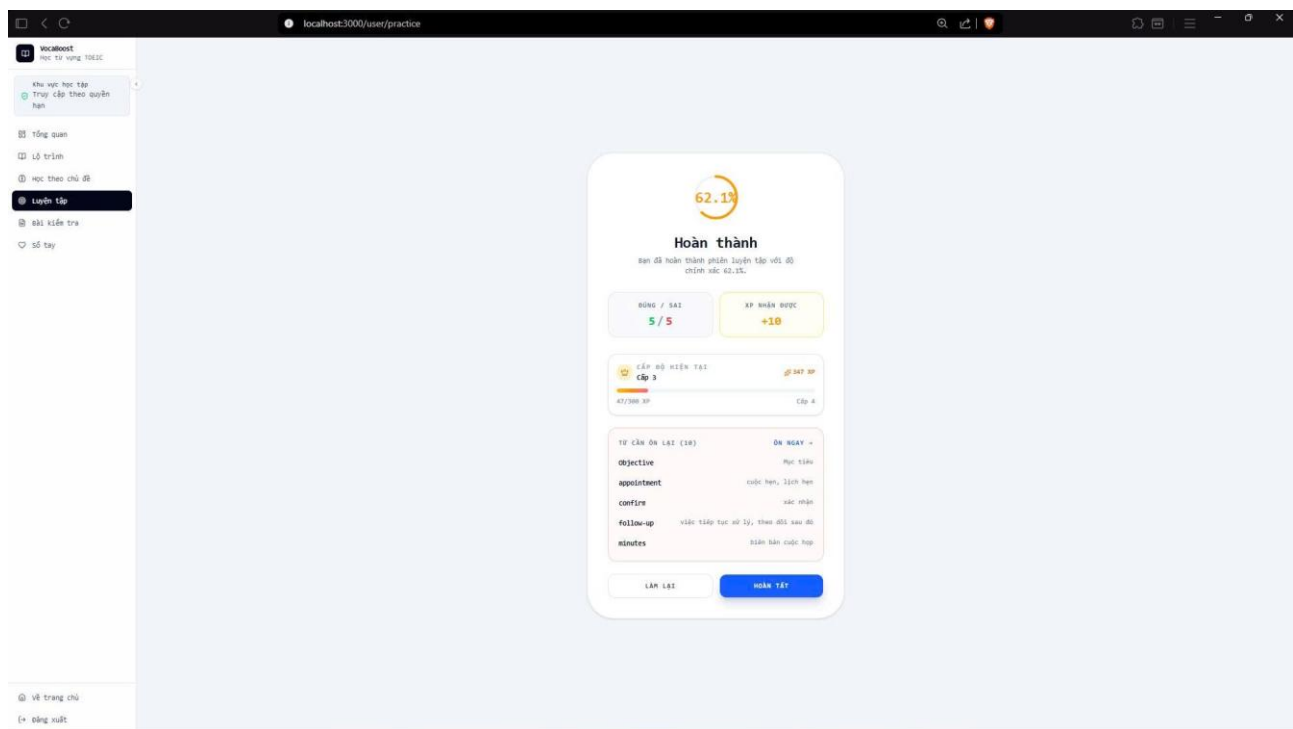
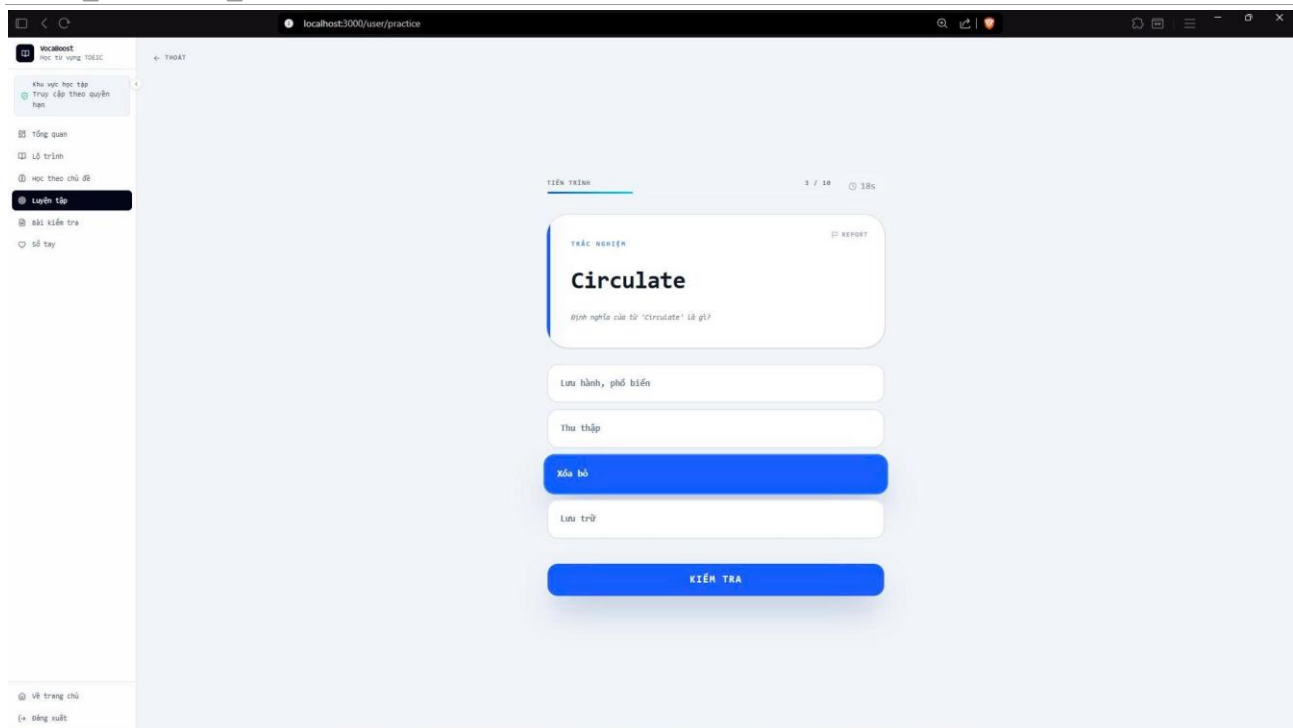
## <2024\_VocaBoost\_VKU>: Thiết kế chi tiết



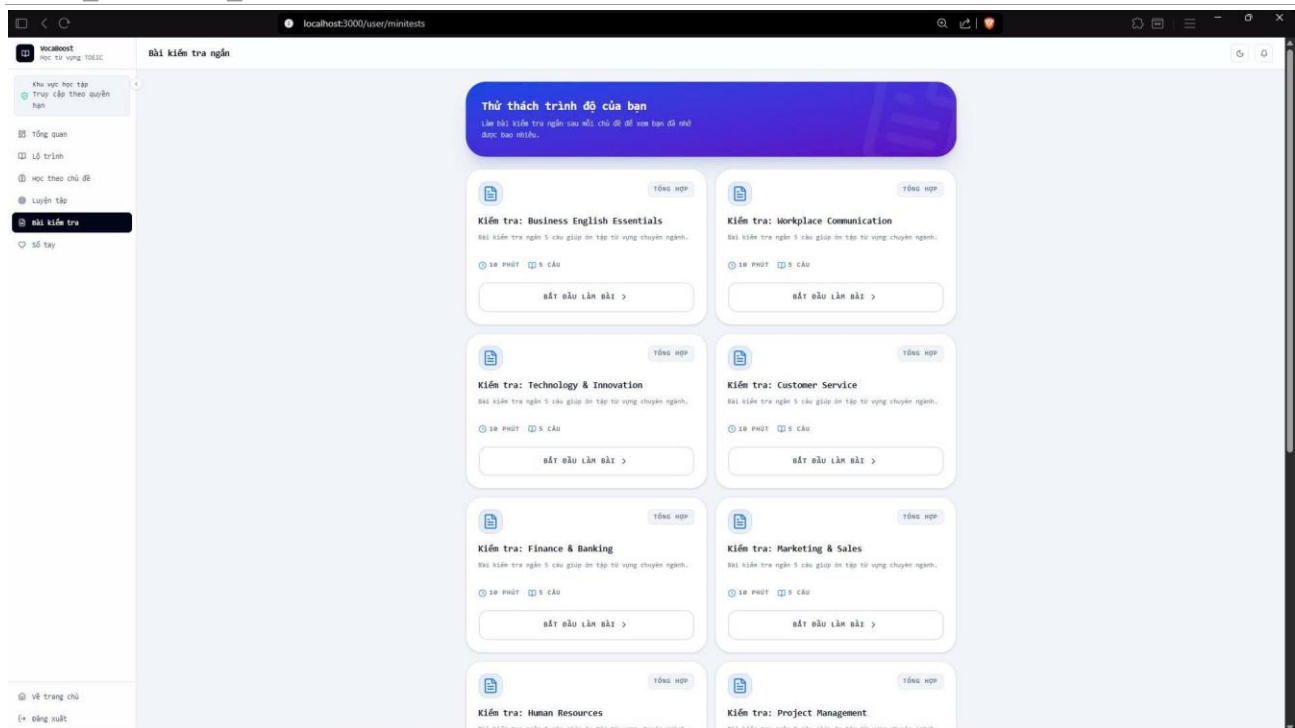


Hình 6.1.6: Giao diện học bằng flashcard

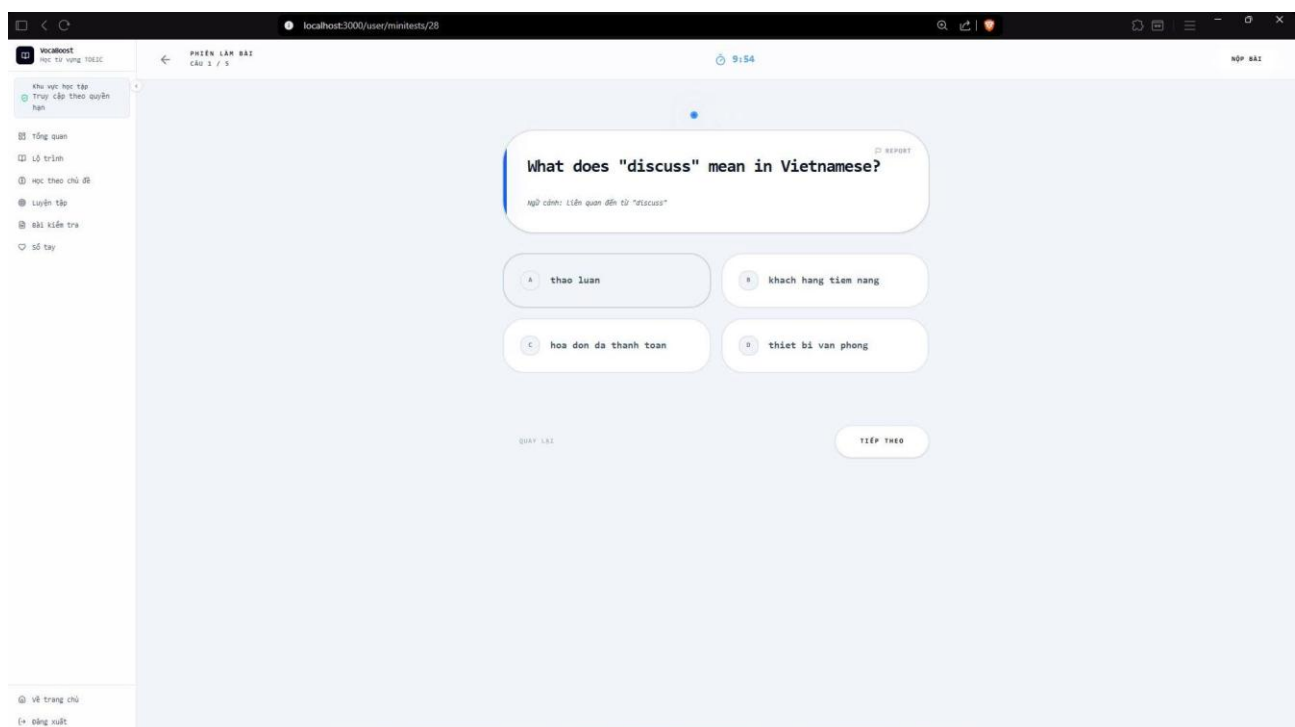




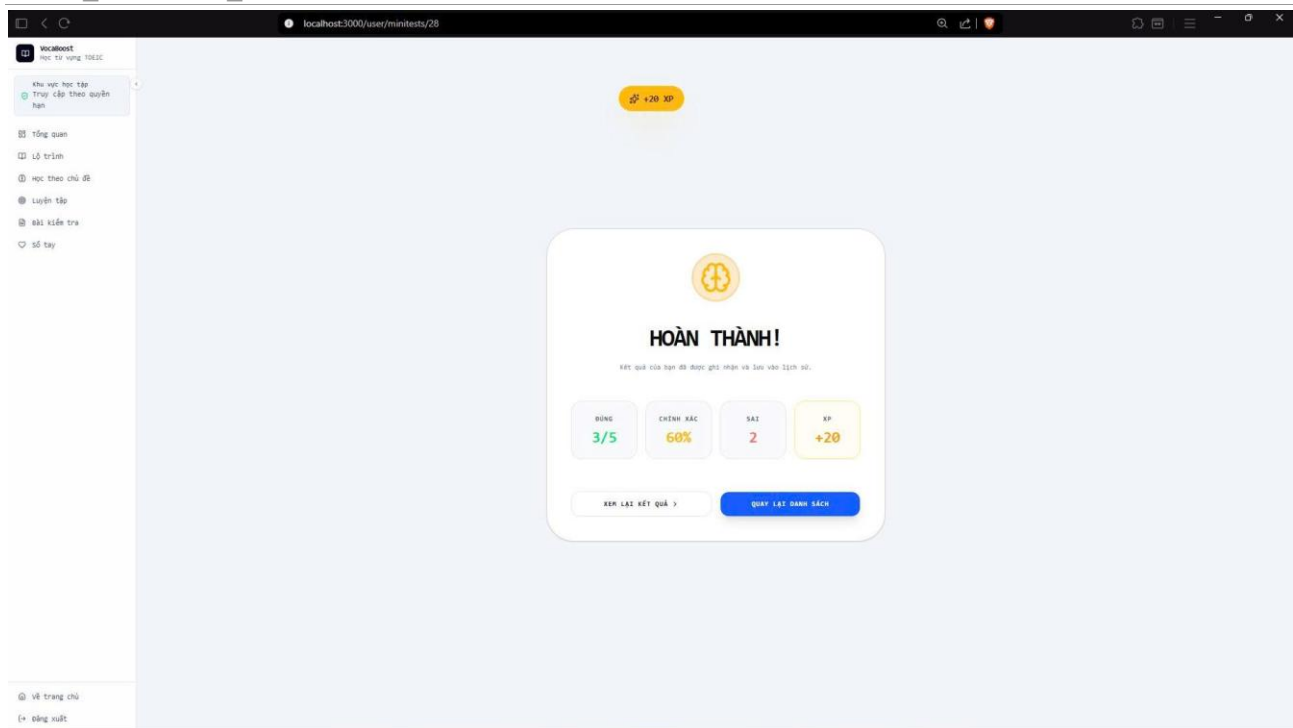
**Hình 6.1.7: Màn hình chọn chế độ luyện tập và ôn tập thông minh theo dữ liệu SRS.**



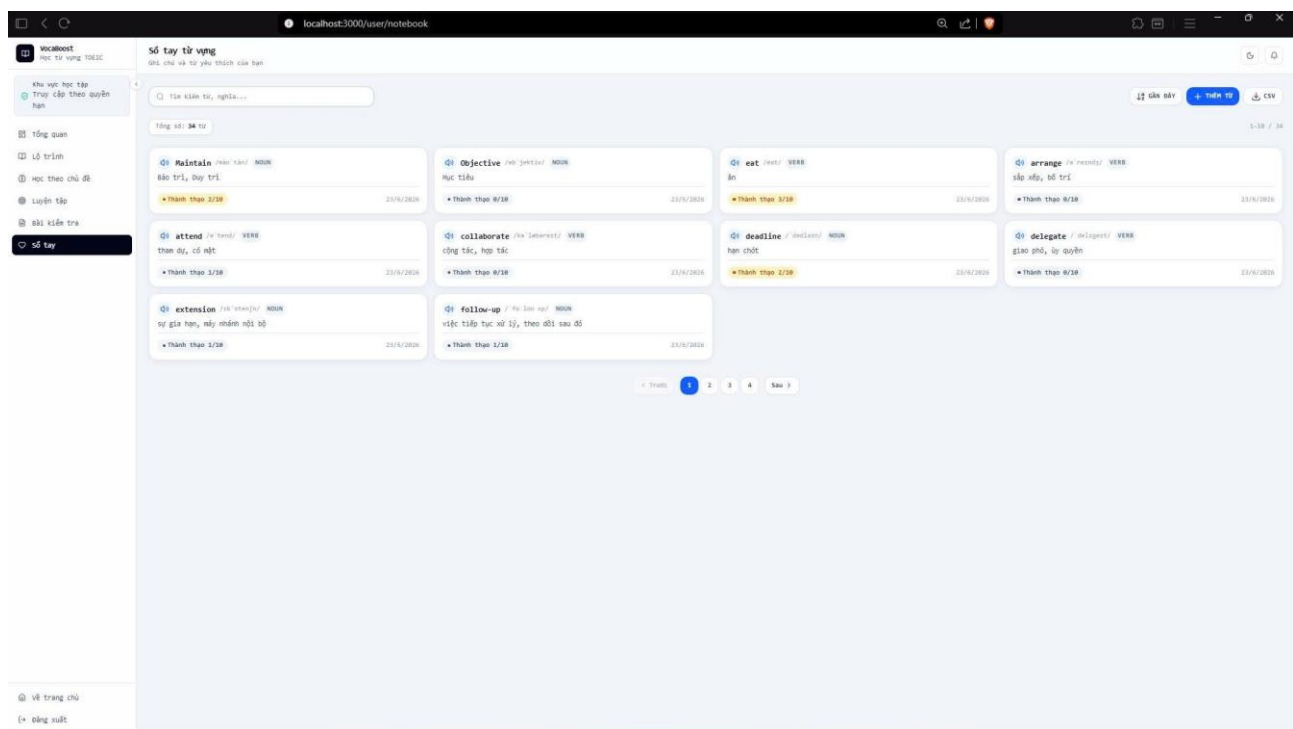
**Hình 6.1.8: Danh sách mini test để đánh giá mức độ ghi nhớ và theo dõi kết quả.**



## <2024\_VocaBoost\_VKU>: Thiết kế chi tiết

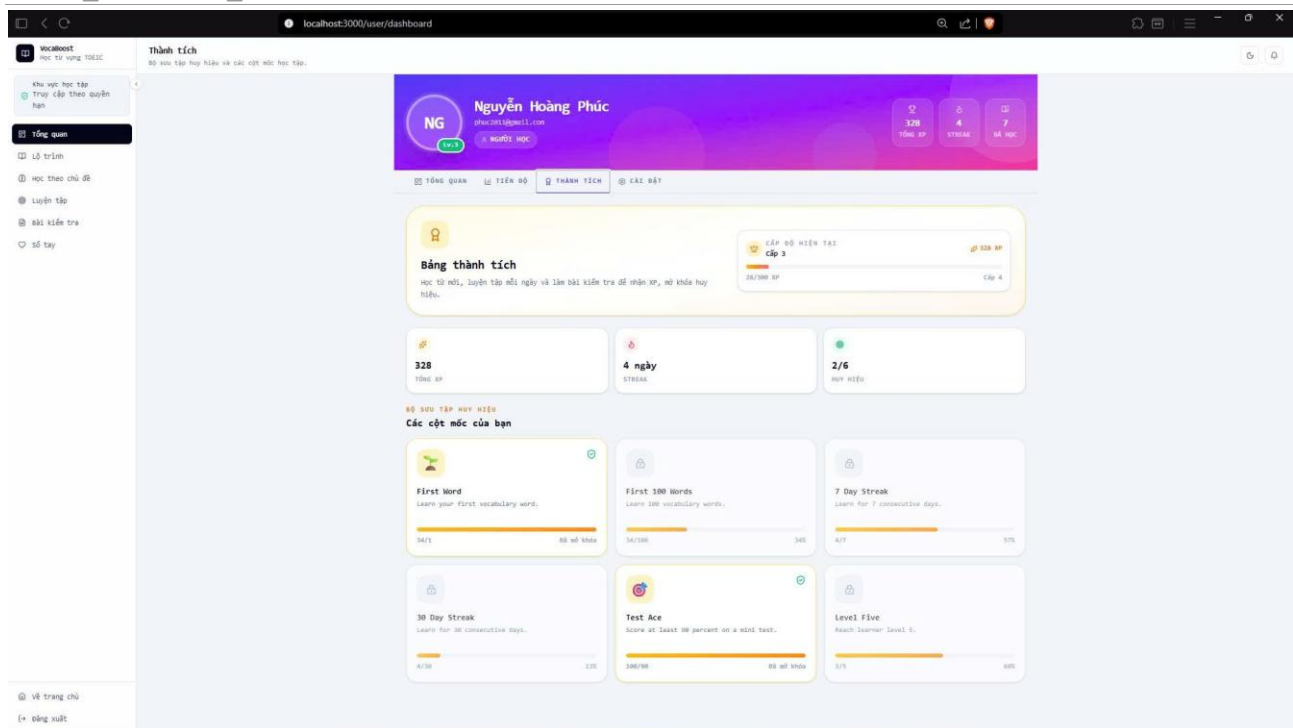


Hình 6.1.9: Giao diện luyện tập minitest



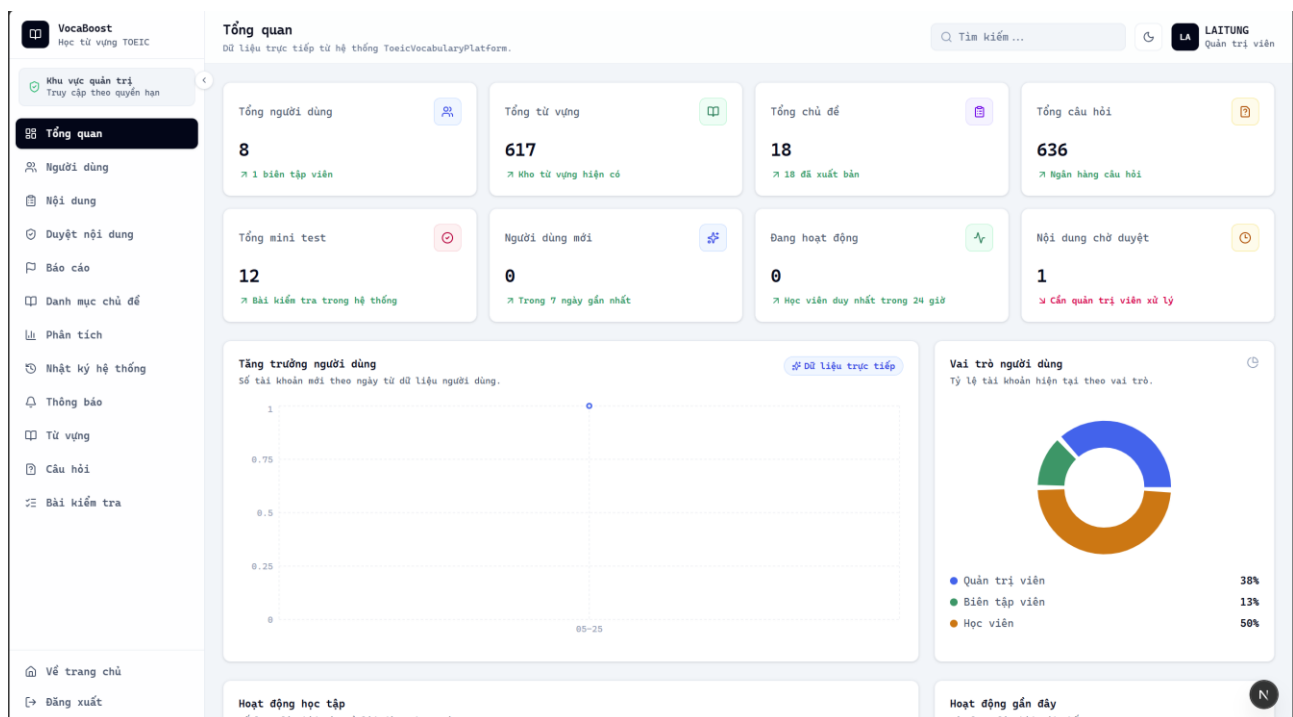
Hình 6.1.10: Nơi lưu, tìm kiếm và quản lý những từ vựng học viên muốn ghi nhớ riêng.

## <2024\_VocaBoost\_VKU>: Thiết kế chi tiết



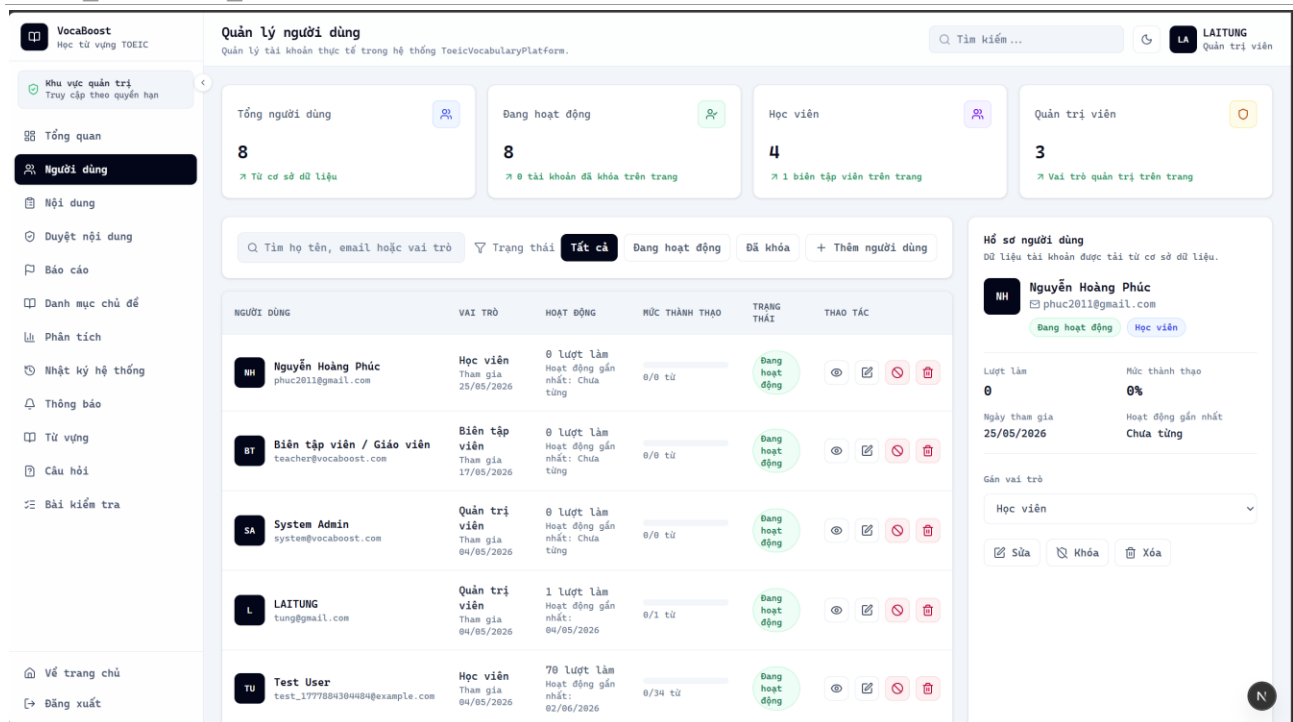
Hình 6.1.11: Các huy hiệu, cột mốc và tiến độ gamification của học viên.

## 6.2 Giao diện dành cho quản trị (admin)

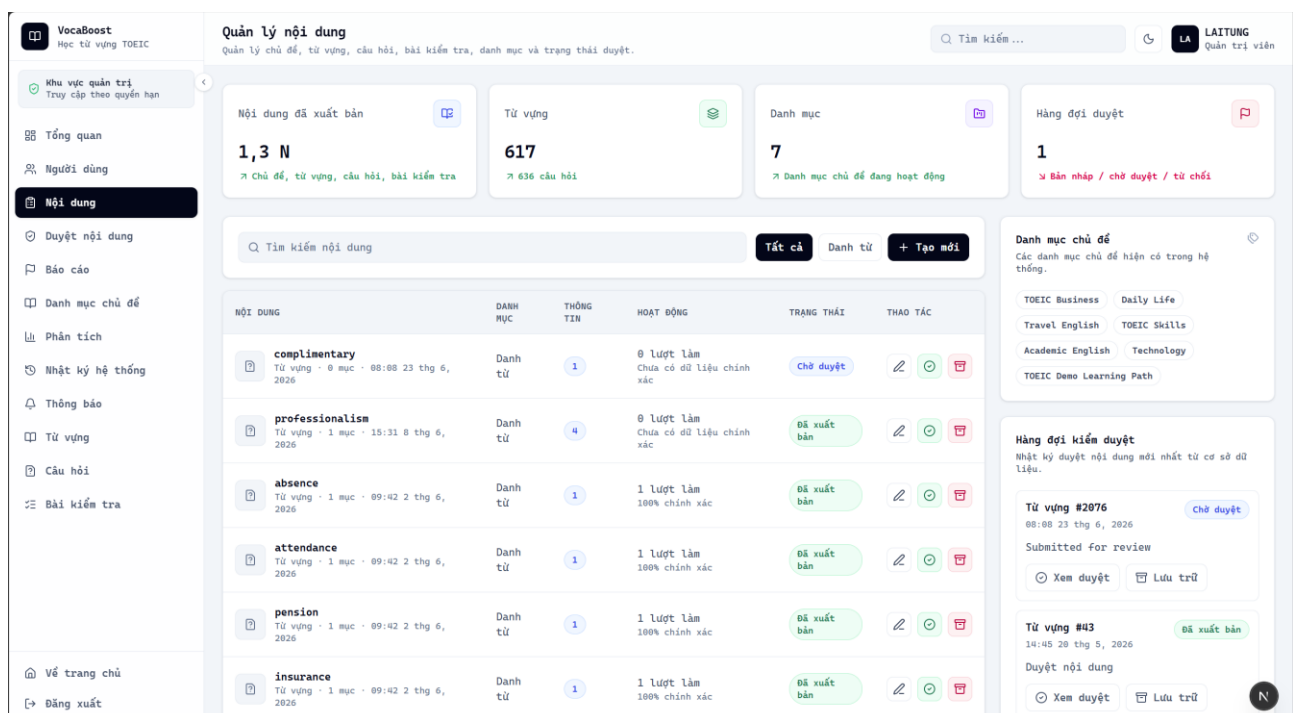


Hình 6.2.1: Dashboard hệ thống với KPI người dùng, nội dung, hoạt động học và trạng thái dịch vụ.

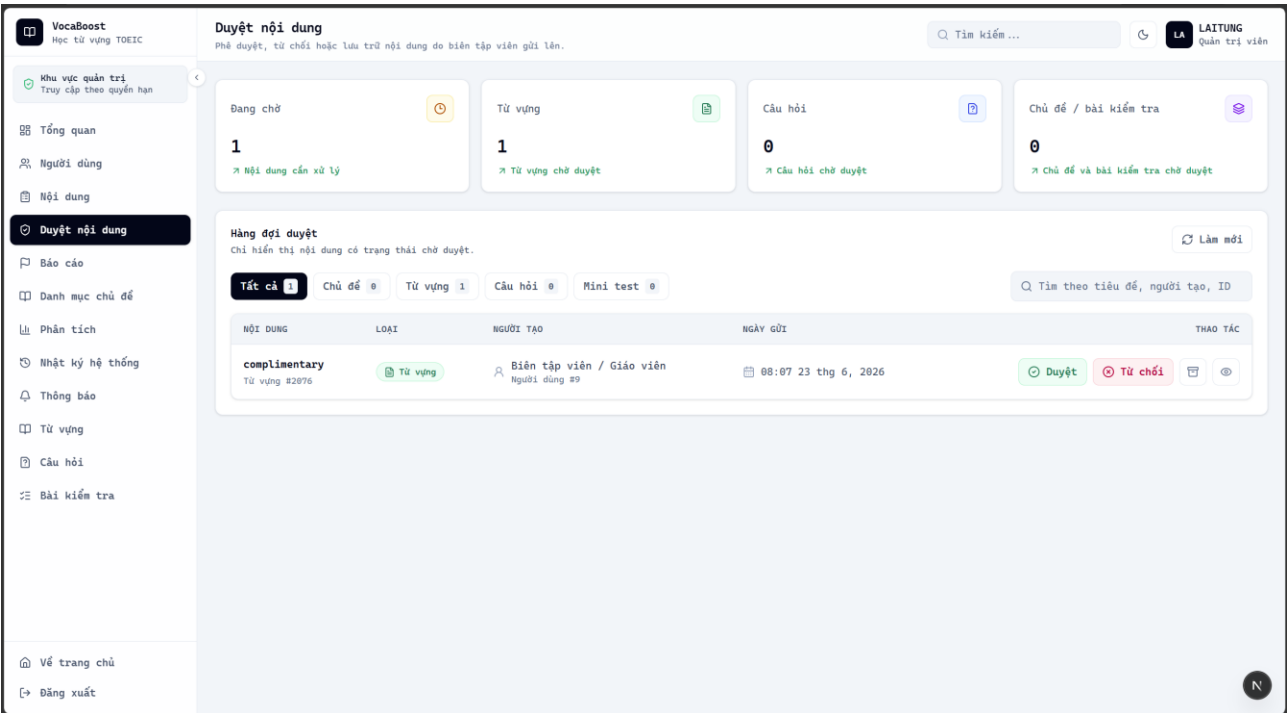
## <2024\_VocaBoost\_VKU>: Thiết kế chi tiết



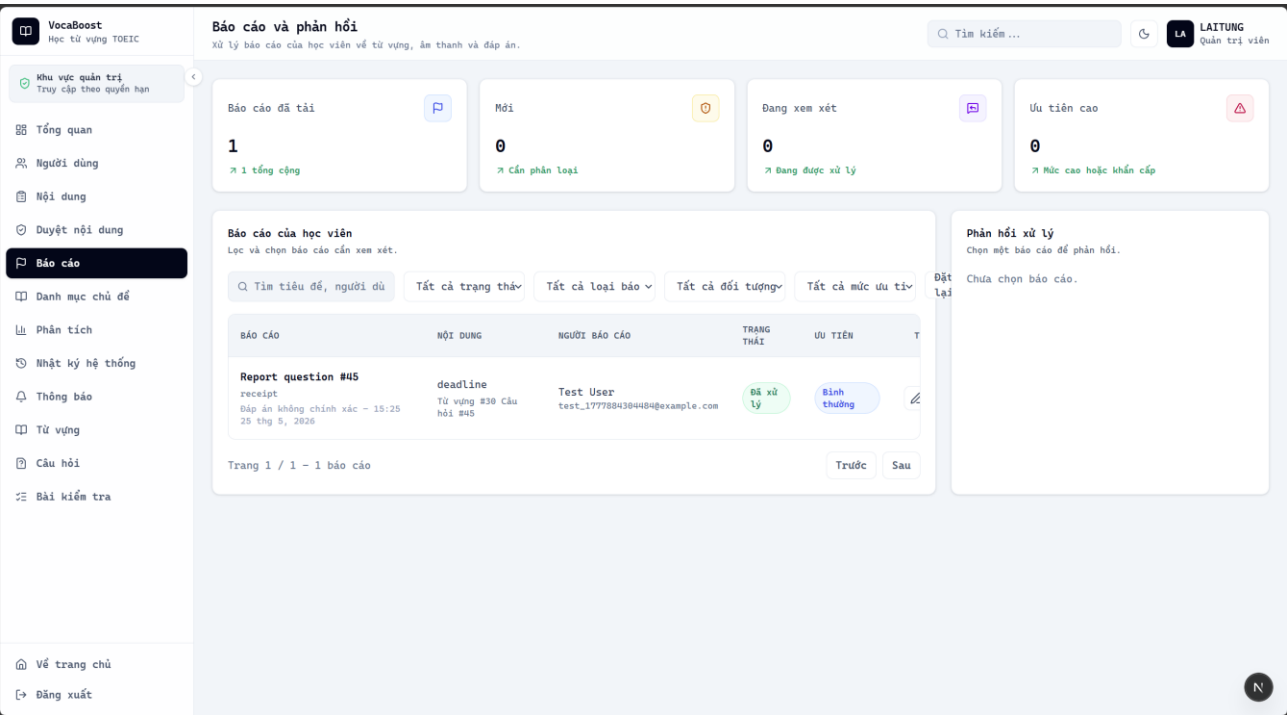
Hình 6.2.2: Danh sách tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và các thao tác quản trị.



**Hình 6.2.3: Giao diện tổng hợp chủ đề và nội dung học để quản trị trạng thái xuất bản.**

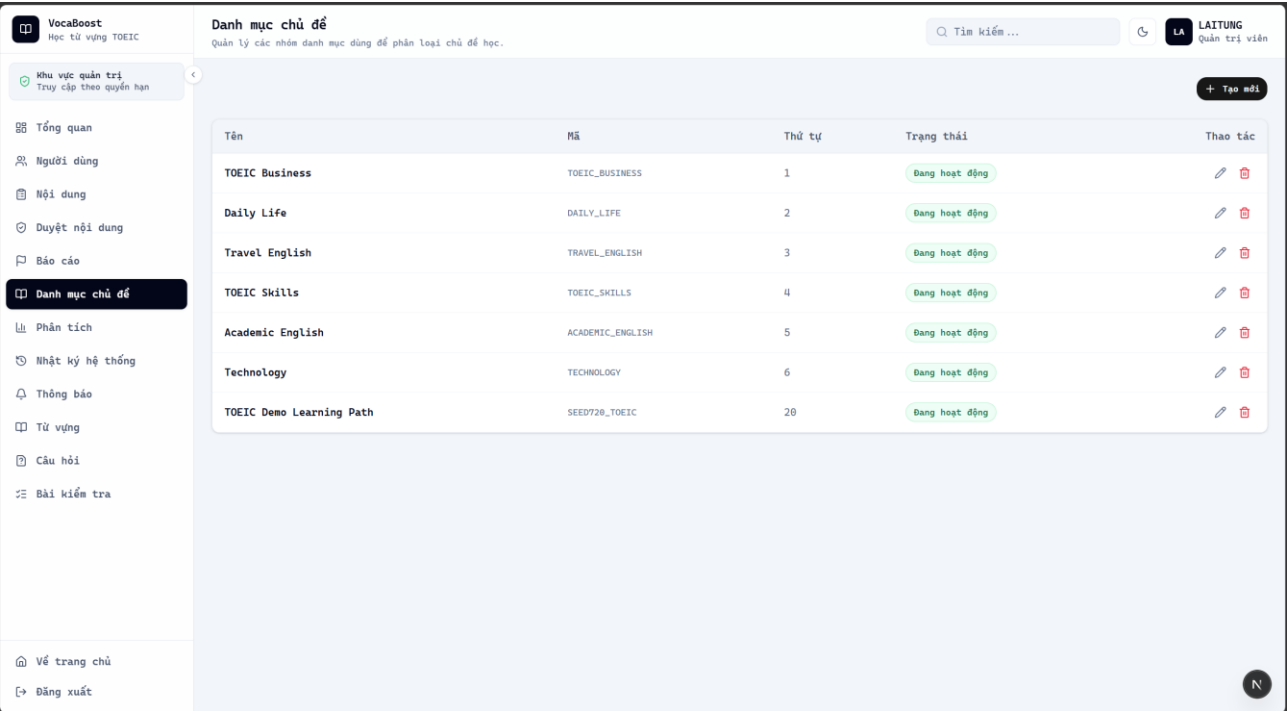


**Hình 6.2.4: Giao diện hàng đợi kiểm duyệt nội dung do biên tập viên gửi lên.**

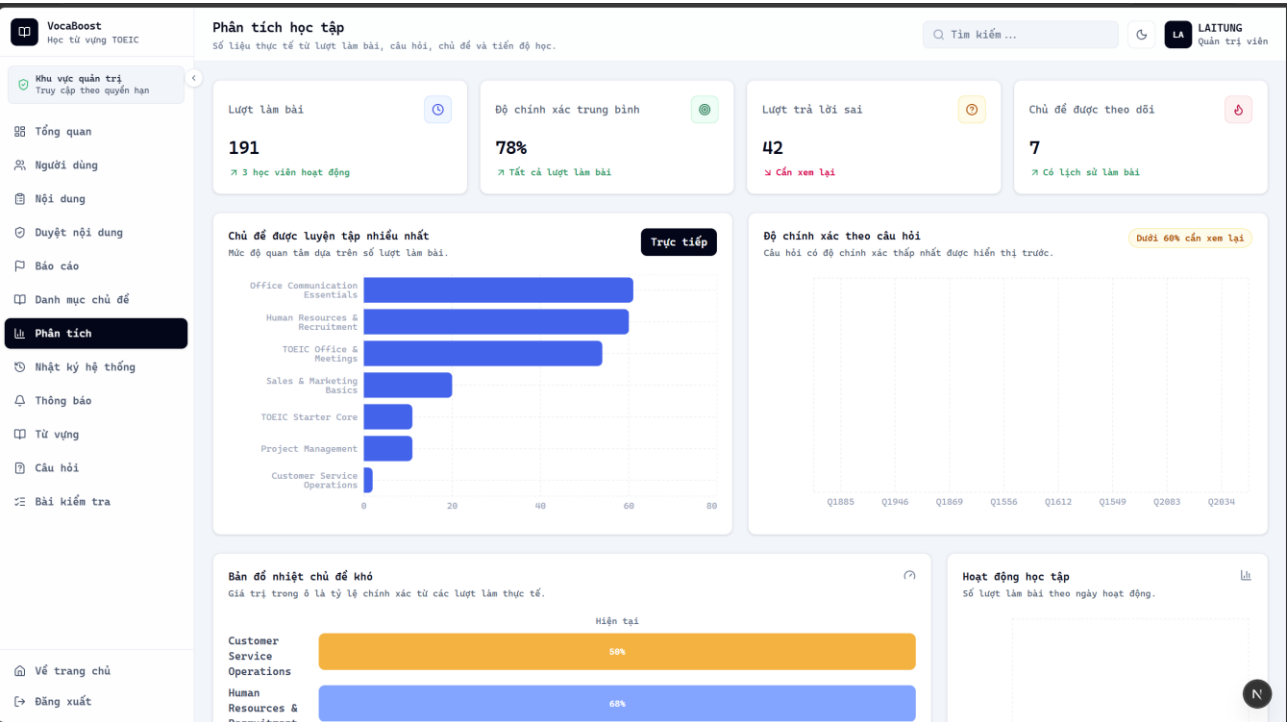




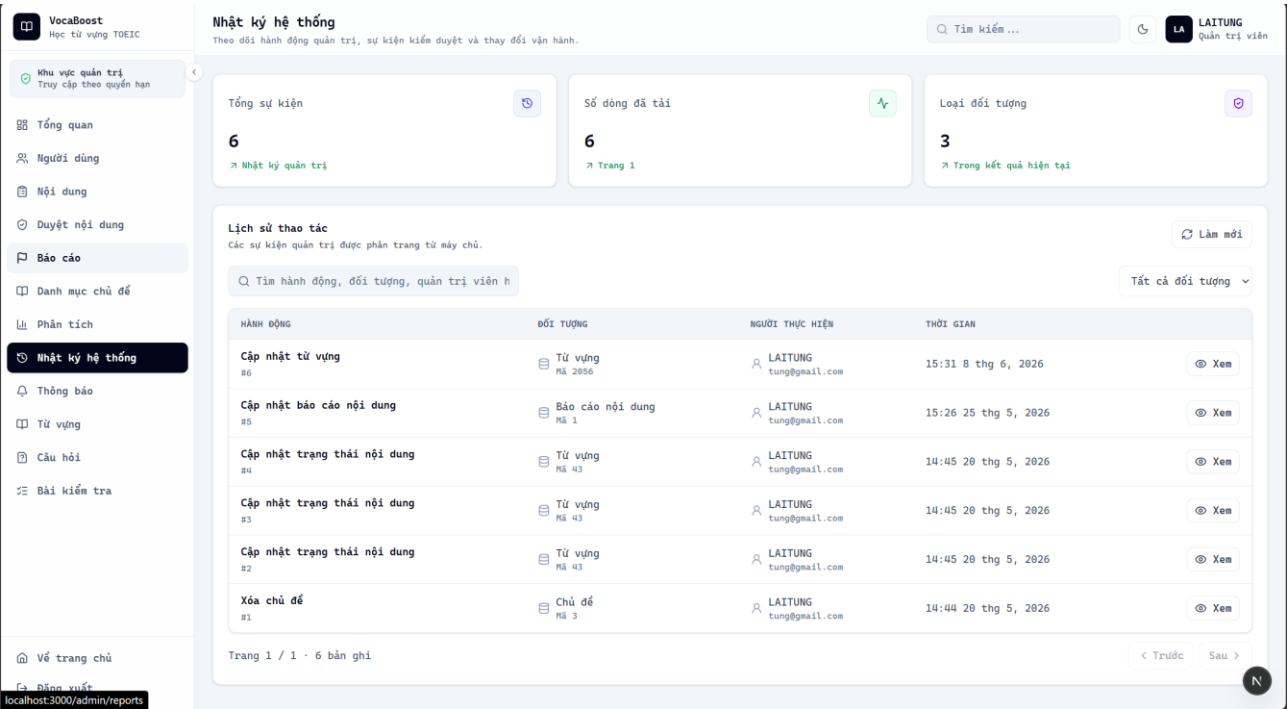
**Hình 6.2.5: Giao diện danh sách phản hồi/báo lỗi của học viên và quy trình xử lý.**



**Hình 6.2.6: Giao diện Quản lý các nhóm danh mục dùng để phân loại chủ đề học.**

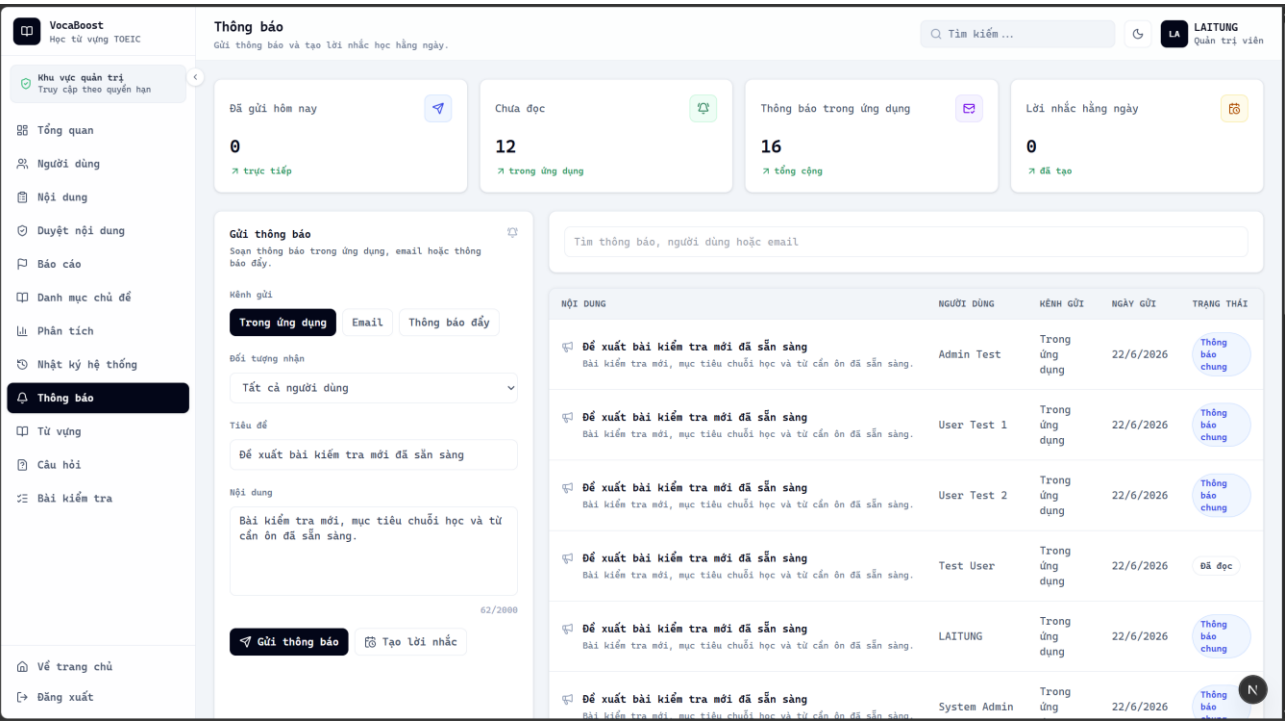


**Hình 6.2.7: Biểu đồ phân tích người dùng, học tập và dữ liệu nội dung toàn hệ thống.**

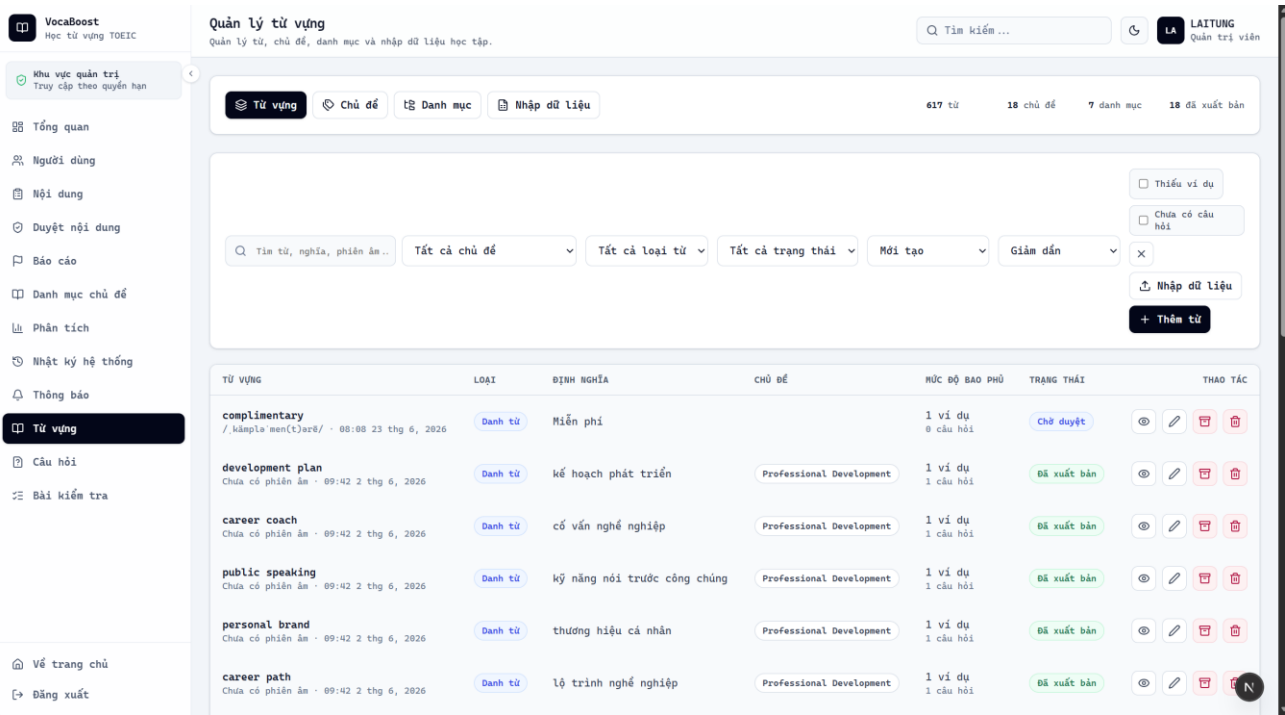


**Hình 6.2.8: Giao diện theo dõi các hành động quản trị và thay đổi dữ liệu quan trọng.**

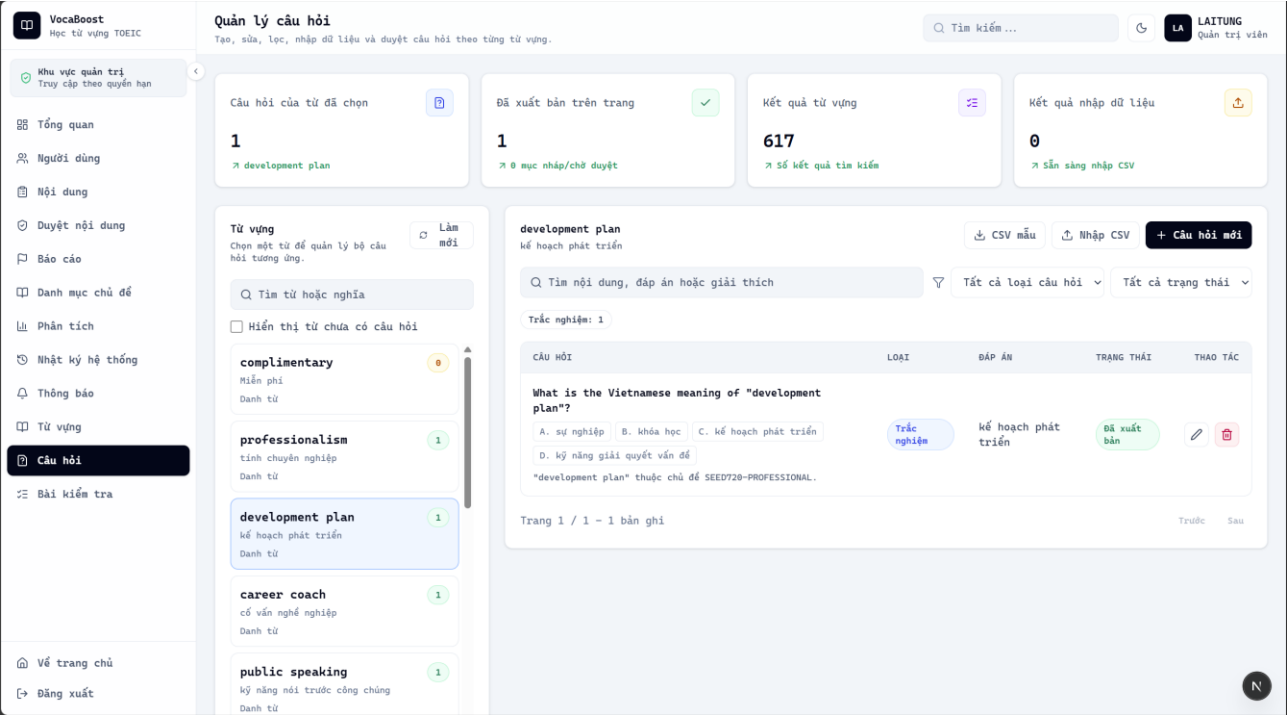
<2024\_VocaBoost\_VKU>: Thiết kế chi tiết



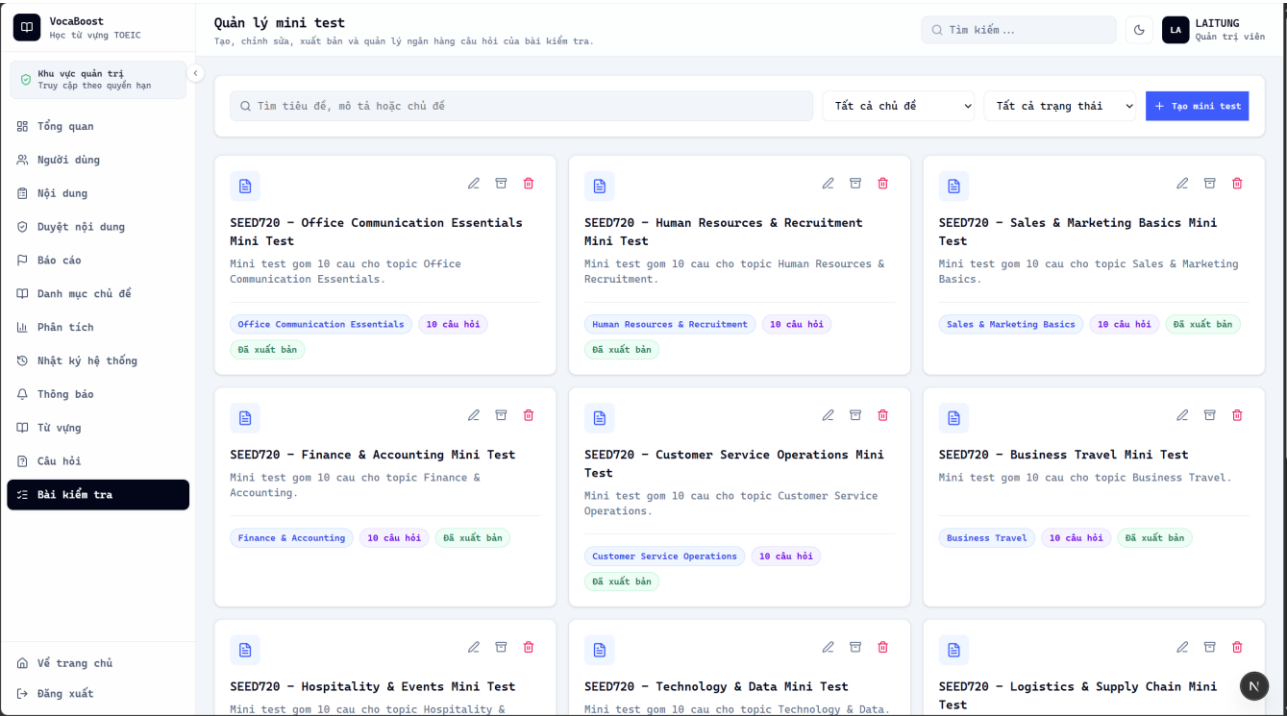
Hình 6.2.9: Giao diện gửi thông báo chung và tạo lời nhắc học hằng ngày.



**Hình 6.2.10: Giao diện bảng dữ liệu từ vựng với tìm kiếm, lọc, nhập hàng loạt và CRUD.**

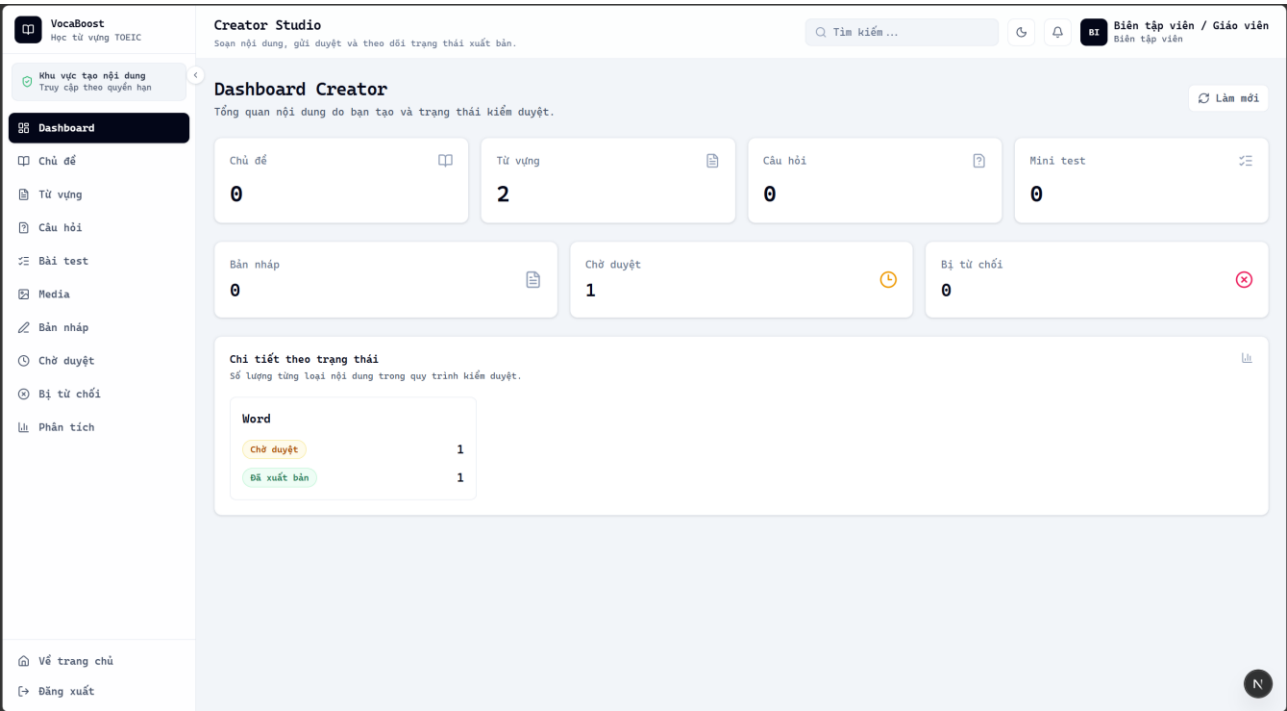


**Hình 6.2.11: Giao diện quản lý câu hỏi luyện tập gắn với từ vựng và chủ đề.**

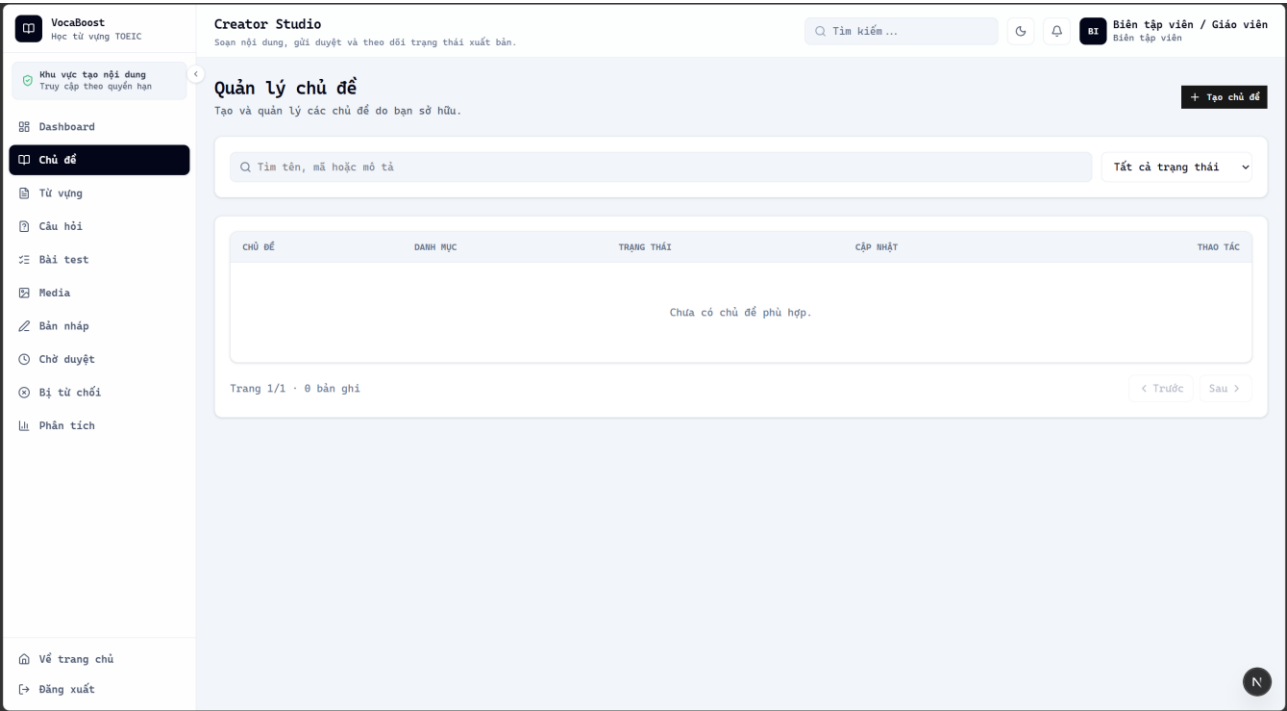


**Hình 6.2.12: Giao diện tạo, chỉnh sửa, xuất bản và lưu trữ các bài kiểm tra ngắn.**

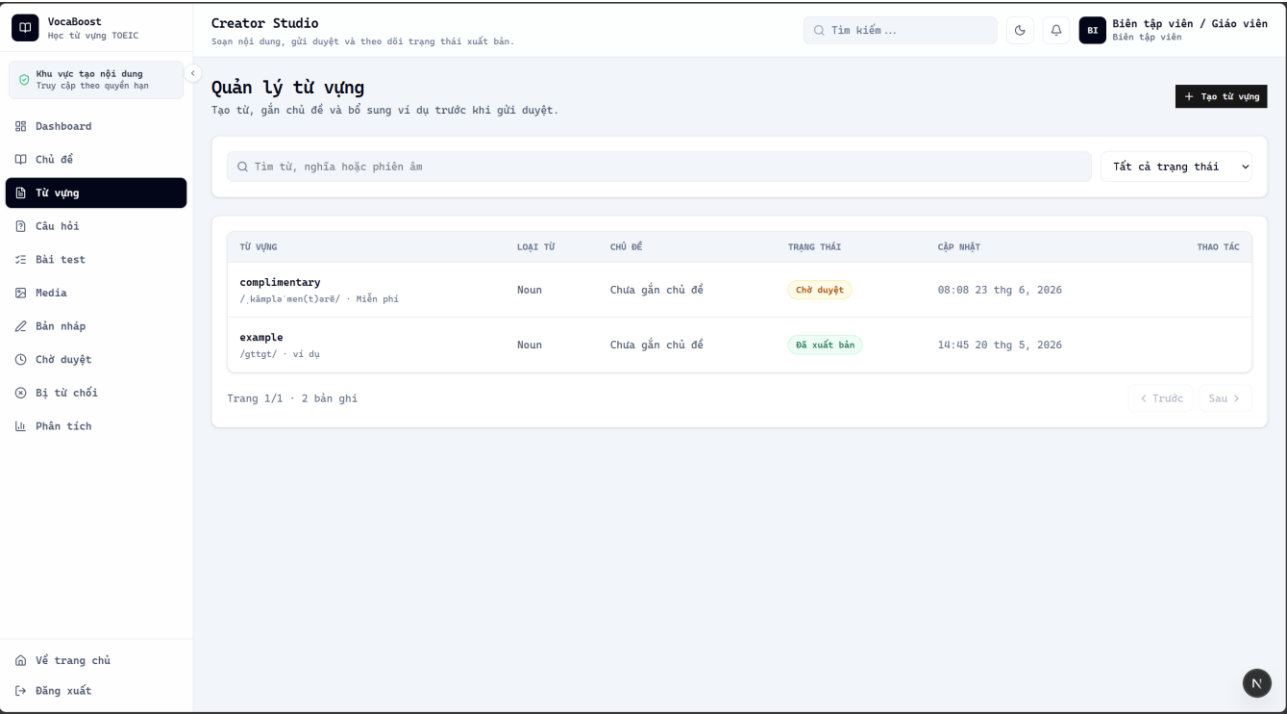
### 6.3 Giao diện dành cho Creator



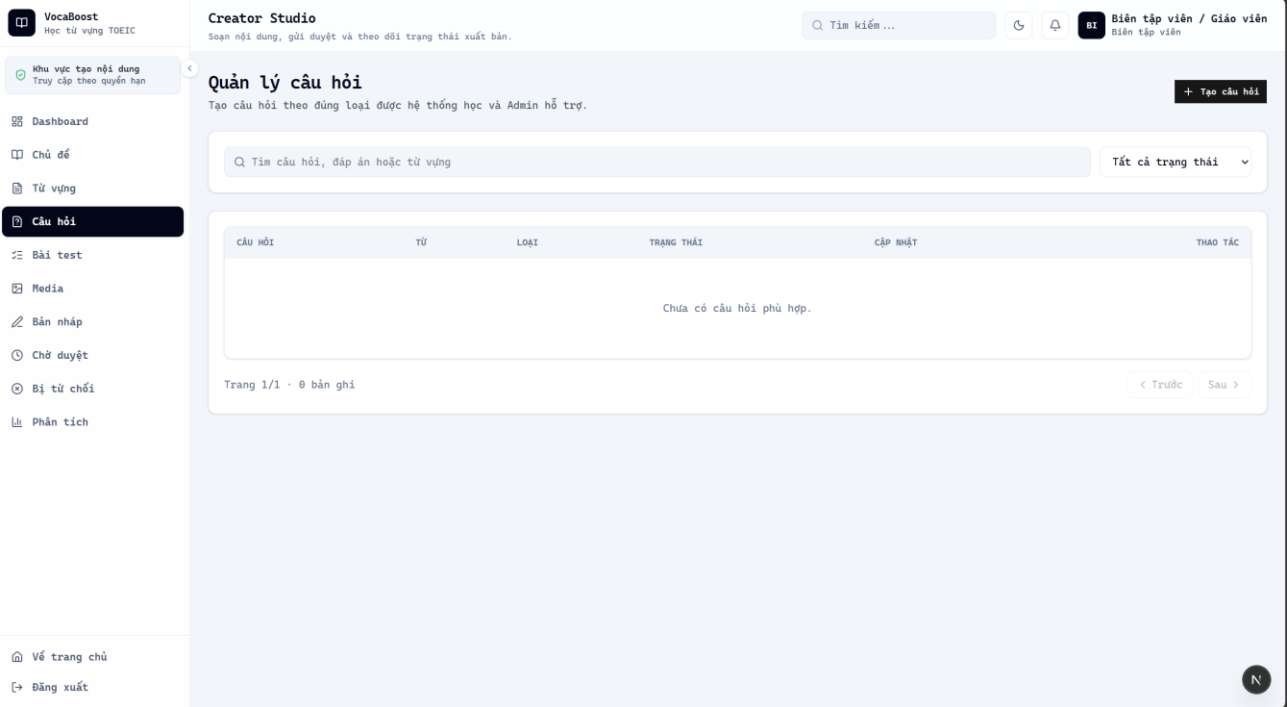
**Hình 6.3.1: Tổng quan số lượng chủ đề, từ vựng, câu hỏi, bài test và trạng thái nội dung.**



Hình 6.3.2: Giao diện tạo các chủ đề



Hình 6.3.3: Giao diện tạo các từ vựng



The screenshot shows a modal window titled "Tạo câu hỏi" (Create Question) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

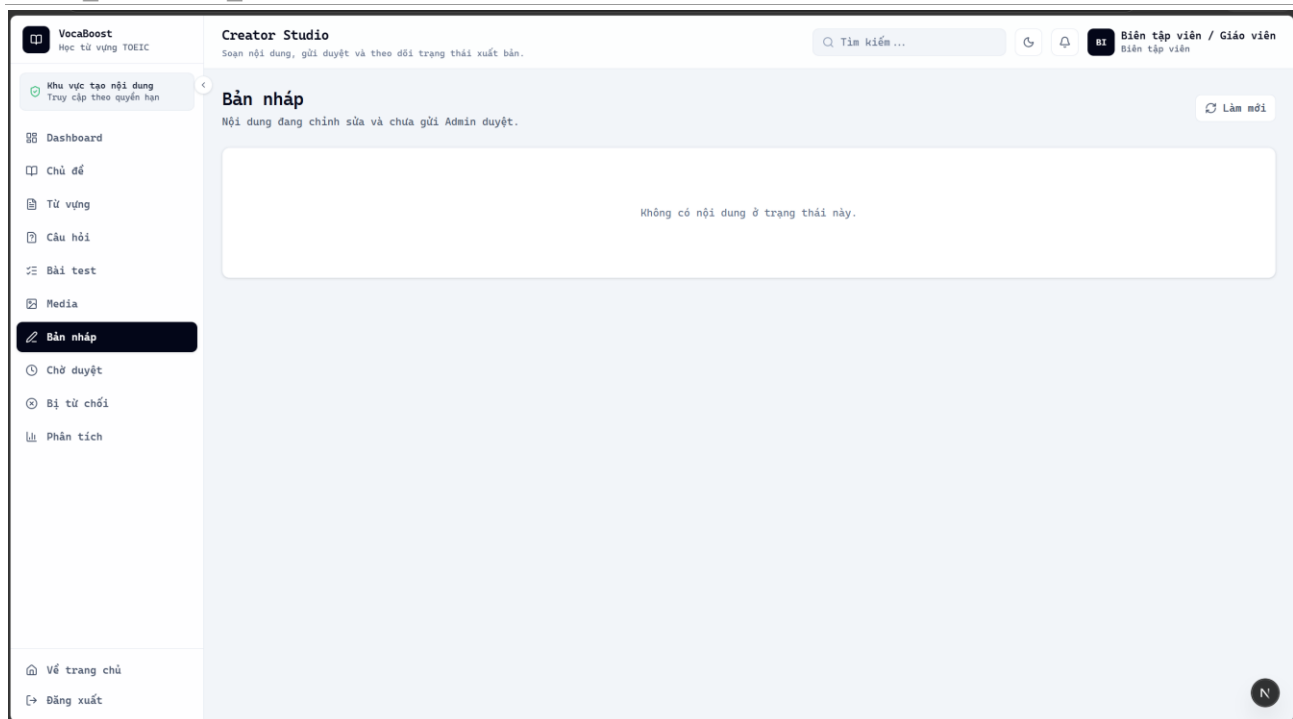
- TỪ VỰNG \*** (Vocabulary): A dropdown menu with the selected option "complimentary - Miễn phí".
- LOẠI CÂU HỎI** (Question Type): A dropdown menu with the selected option "Trắc nghiệm" (Multiple Choice). A list of other options is visible: "Trắc nghiệm", "Điền vào chỗ trống", "Kéo và thả", "Nghe và chép", and "Kiểm tra flashcard".
- NỘI DUNG CÂU HỎI \*** (Question Content): A large text area for entering the question text.
- CÁC LỰA CHỌN** (Options): Four input fields labeled "Lựa chọn 1", "Lựa chọn 2", "Lựa chọn 3", and "Lựa chọn 4", each with a red "X" icon to its right. Below these is a "Thêm lựa chọn" (Add option) button.
- ĐÁP ÁN ĐÚNG \*** (Correct Answer): A dropdown menu with the selected option "Chọn đáp án đúng".
- GIẢI THÍCH** (Explanation): A large text area for entering the explanation.
- At the bottom right of the modal are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Tạo câu hỏi" (Create Question).

Hình 6.3.4: Giao diện tạo và quản lí các câu hỏi.

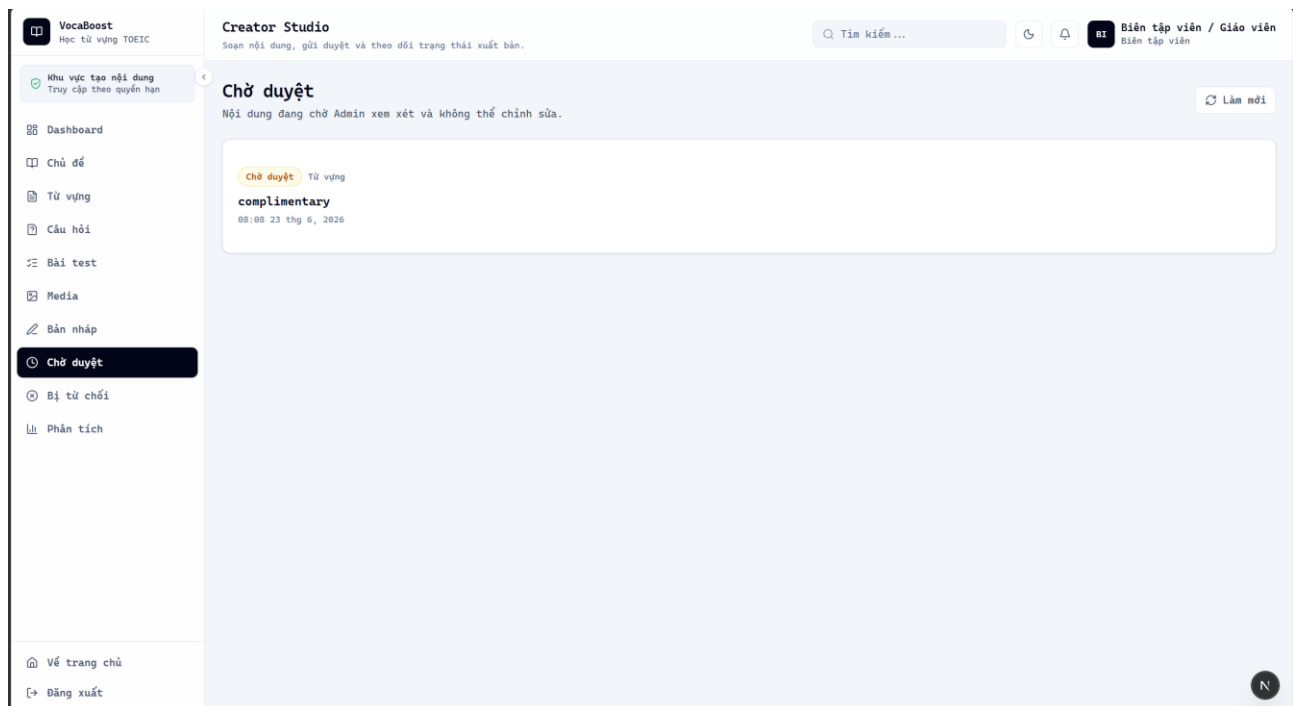
The screenshot shows the "Quản lý mini test" (Manage Mini Test) interface within the "Creator Studio" section of the VocaBoost application. The interface includes the following elements:

- Header:** "VocaBoost" logo, "Học từ vựng TOEIC", and a search bar with the text "Tìm kiếm...".
- Left Sidebar:** A navigation menu with items: "Dashboard", "Chủ đề", "Từ vựng", "Câu hỏi", "Bài test" (highlighted), "Media", "Bản nháp", "Chờ duyệt", "Bị từ chối", and "Phản tích".
- Main Content Area:**
  - Creator Studio:** Subtitle "Sắp nội dung, gửi duyệt và theo dõi trạng thái xuất bản." (Prepare content, submit for review and track publication status).
  - Quản lý mini test:** Subtitle "Tạo bài kiểm tra từ các câu hỏi đã được Admin xuất bản." (Create a test from questions already published by Admin).
  - Search Bar:** "Tìm tiêu đề hoặc mô tả" (Search title or description).
  - Status Filter:** "Tất cả trạng thái" (All status).
  - Message:** "Chưa có mini test phù hợp." (No suitable mini test found).
  - Page Info:** "Trang 1/1 · 0 bản ghi" (Page 1/1 · 0 records).
  - Navigation:** "Trước" (Previous) and "Sau" (Next) buttons.
- Bottom Right:** A small circular icon with the letter "N".

Hình 6.3.5: Giao diện tạo và quản lí minitest

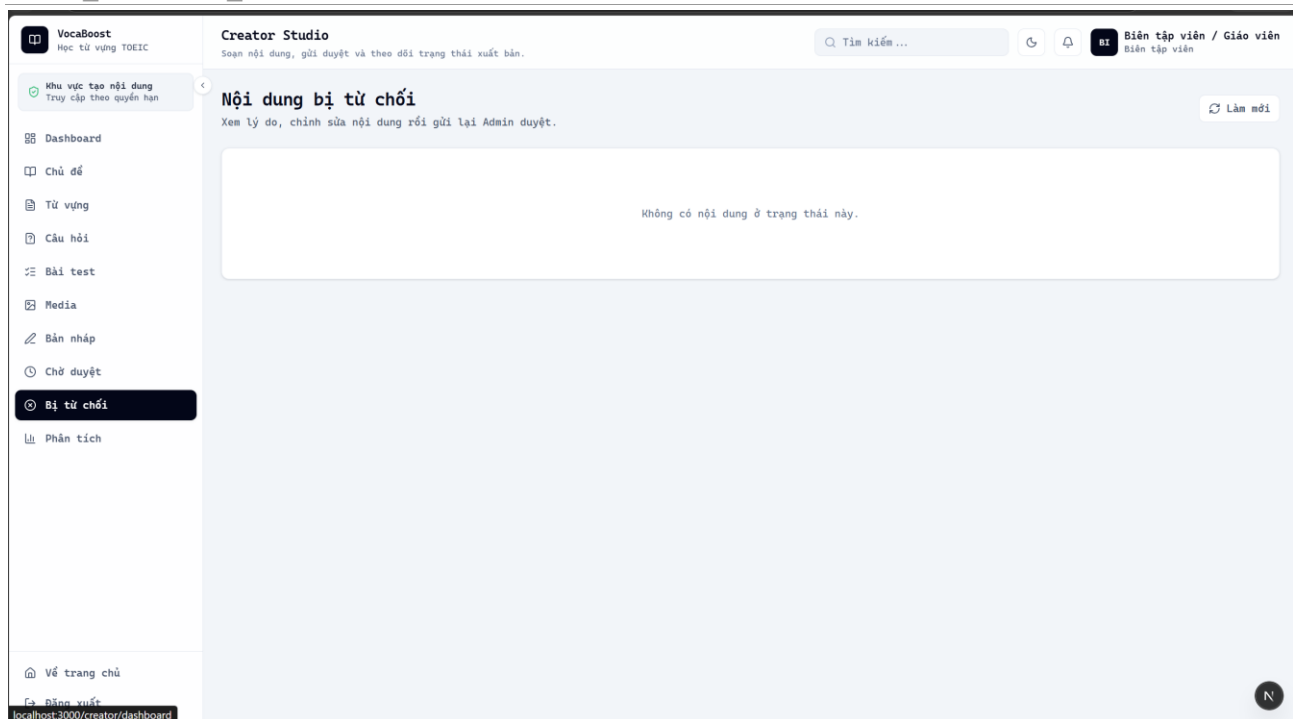


**Hình 6.3.6: Tập hợp nội dung đang soạn, chưa gửi sang quy trình kiểm duyệt.**

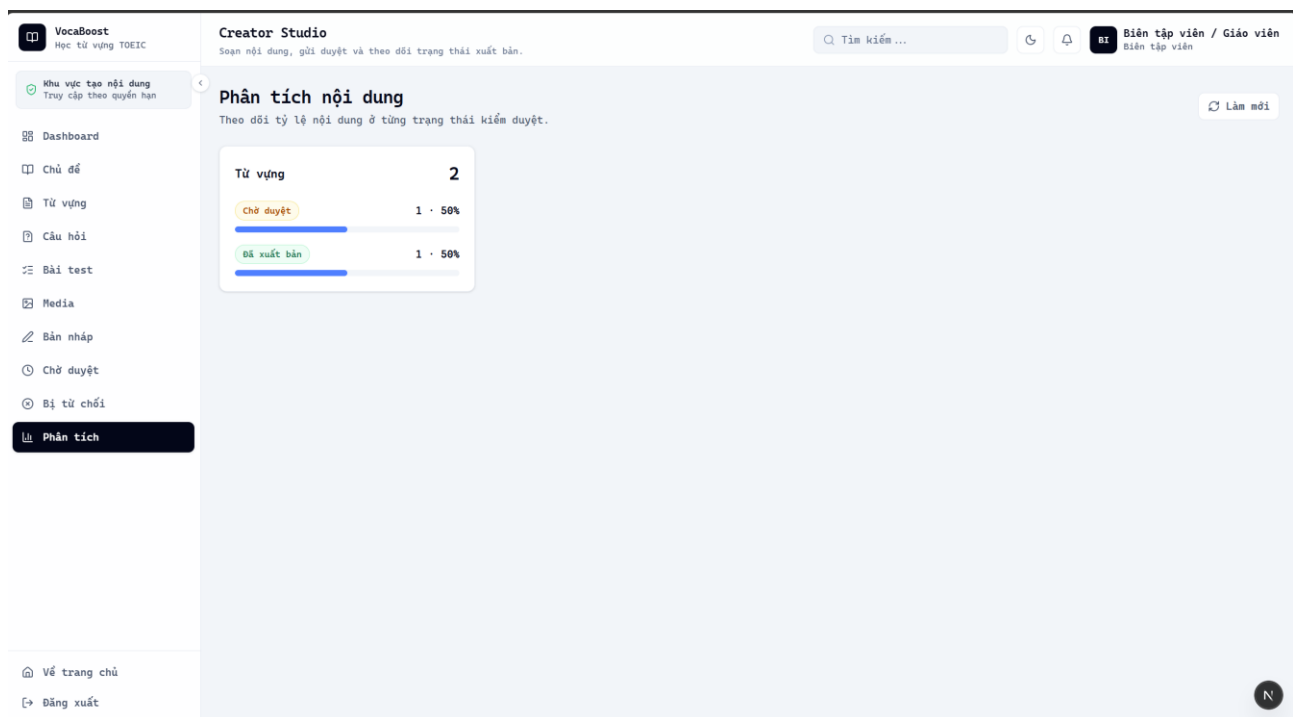


**Hình 6.3.7: Giao diện xem trạng thái chờ admin duyệt.**





Hình 6.3.8: Giao diện xem nội dung bị từ chối duyệt.



Hình 6.3.9: Các chỉ số giúp đánh giá quy mô và hiệu quả nội dung đã tạo.

## 7.